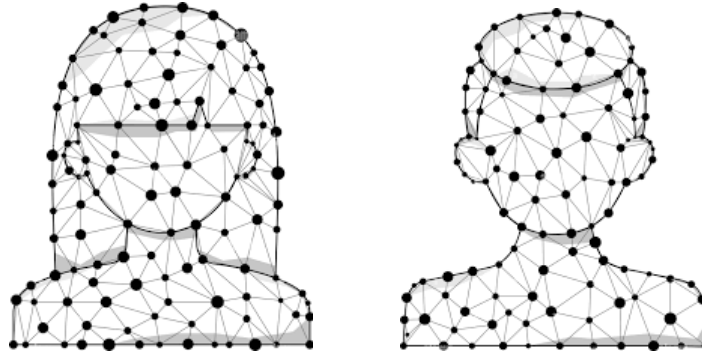




# Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti  
[fabio.scotti@unimi.it](mailto:fabio.scotti@unimi.it)

Università degli Studi di Milano

# Acquisizioni di immagini biometriche: ottiche e sensori

Fabio Scotti

[fabio.scotti@unimi.it](mailto:fabio.scotti@unimi.it)

Università degli Studi di Milano



# Parte A

## Effetti delle ottiche sul riconoscimento del volto

Fabio Scotti  
[fabio.scotti@unimi.it](mailto:fabio.scotti@unimi.it)

Università degli Studi di Milano

# Effetti delle ottiche sul riconoscimento del volto

- Usiamo la libreria Deepface per avere una idea dell'impatto della scelta delle ottiche (e dell'estrattore)
- Prendiamo volti a focali diverse e studiamo la **distanza intraclassa** (della stessa persona)
- Questo è un esempio del metodo. Per uno studio completo, servono molto più dati per simulare cosa succede nella nostra applicazione...



# Librerie

```
# carichiamo le varie librerie necessarie
!pip install deepface
!pip install opencv-python

import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

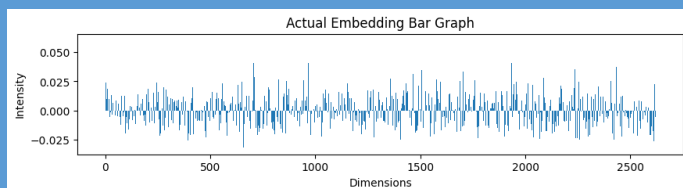
from deepface import DeepFace
from deepface.commons import functions
from google.colab.patches import cv2_imshow
from scipy.spatial import distance
```

# Estraiamo gli embeddings

```
# List of image file names
file_names = ["girl12_f24.jpg", "girl12_f50.jpg", "girl12_f85.jpg", "girl12_f200.jpg", "man_f16mm.jpg", "man_f200mm.jpg"]

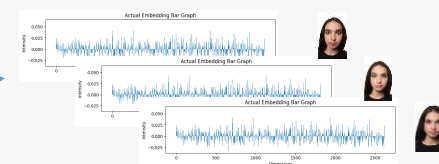
# Initialize an empty list to store the embeddings
embeddings = []

# Load each image and extract embeddings using VGG-Face model
for file_name in file_names:
    img = cv2.imread(file_name) # Make sure the images are in your current directory or provide the full path
    img_representation = DeepFace.represent(img, model_name='VGG-Face', enforce_detection=False)
```

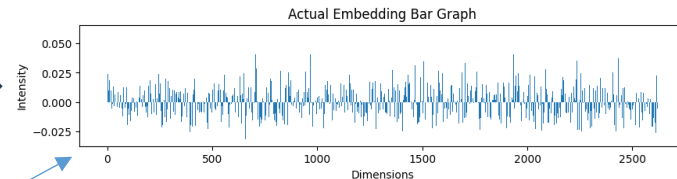


```
embeddings.append(img_representation)
```

```
# Convert to a numpy array for distance calculation
embeddings = np.array(embeddings)
```



# Estraiamo gli embeddings



```
# List of image file names
file_names = ["girl12_f24.jpg", "girl12_f50.jpg", "girl12_f85.jpg", "girl12_f200.jpg", "man_f16mm.jpg", "man_f200mm.jpg"]

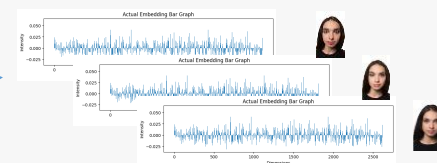
# Initialize an empty list to store the embeddings
embeddings = []

# Load each image and extract embeddings using VGG-Face model
for file_name in file_names:
    img = cv2.imread(file_name) # Make sure the images are in your current directory or provide the full path
    img_representation = DeepFace.represent(img, model_name='VGG-Face', enforce_detection=False)

    # Ensure that img_representation is a list or a numpy array
    if isinstance(img_representation, dict):
        # Extract the numerical vector.
        img_representation = img_representation.get('embedding', [])
    elif isinstance(img_representation, list) or isinstance(img_representation, np.ndarray):
        # If it's already a list or np.array, use it directly
        pass
    else:
        # If it's none of the above, log an error or raise an exception
        raise ValueError(f"Unexpected format for embeddings from image {file_name}")

    embeddings.append(img_representation)

# Convert to a numpy array for distance calculation
embeddings = np.array(embeddings)
```

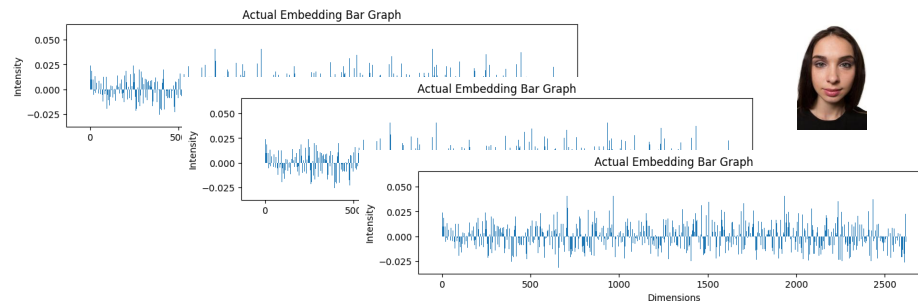


# Lista degli nostri embeddings

```
# Convert to a numpy array for distance calculation
embeddings = np.array(embeddings)

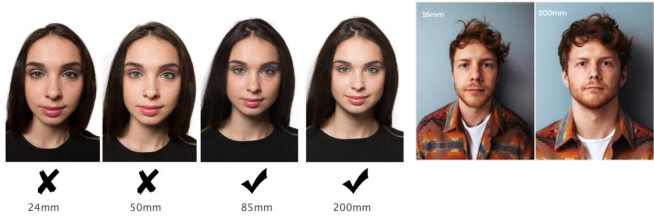
print(embeddings)
```

```
[{'embedding': [-0.001328074373304844, -0.031549423933029175, -0.00164
{'embedding': [-0.0019158687209710479, -0.03247884288430214, -0.00437
{'embedding': [-0.00043670908780768514, -0.030100567266345024, -0.006
{'embedding': [-0.0021790300961583853, -0.029497534036636353, -0.0061
{'embedding': [0.02069527469575405, 0.0027015183586627245, 0.00216816
{'embedding': [0.014953820034861565, 0.009515821933746338, 0.00900347
```



...

# Calcoliamo la distanza fra le immagini



```
# List of image file names
file_names = ["girl2_f24.jpg", "girl2_f50.jpg", "girl2_f85.jpg", "girl2_f200.jpg", "man_f16mm.jpg", "man_f200mm.jpg"]
```

```
from scipy.spatial import distance

# Assuming 'embeddings' is a list of vectors for which you want to compute the distances
# Initialize an empty matrix to store the distances
distance_matrix = [[0] * len(embeddings) for _ in range(len(embeddings))]

# Loop over each embedding
for i in range(len(embeddings)):
    for j in range(len(embeddings)):
        # Calculate Euclidean distance between embedding i and embedding j
        distance_matrix[i][j] = distance.euclidean(embeddings[i][0]["embedding"], embeddings[j][0]["embedding"])
```

# Plot della matrice delle distanze

```
# Plotting the confusion matrix with distances
fig, ax = plt.subplots()
cax = ax.matshow(distance_matrix, cmap='coolwarm')

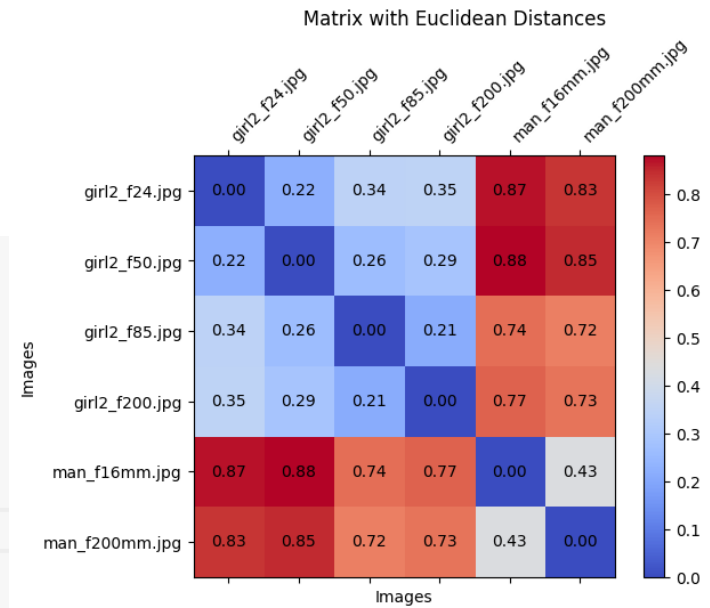
# Add distance values to the confusion matrix
for (i, j), val in np.ndenumerate(distance_matrix):
    ax.text(j, i, f"{val:.2f}", ha='center', va='center')

# Add a color bar for reference
plt.colorbar(cax)

# Add titles and labels with the image names for clarity
plt.title('Confusion Matrix with Euclidean Distances')
plt.xlabel('Images')
plt.ylabel('Images')

# Set the tick positions and labels for both axes
tick_positions = range(len(file_names))
ax.set_xticks(tick_positions) # Set the tick positions explicitly
ax.set_xticklabels(file_names, rotation=45, ha='left') # Set the tick labels
ax.set_yticks(tick_positions)
ax.set_yticklabels(file_names)

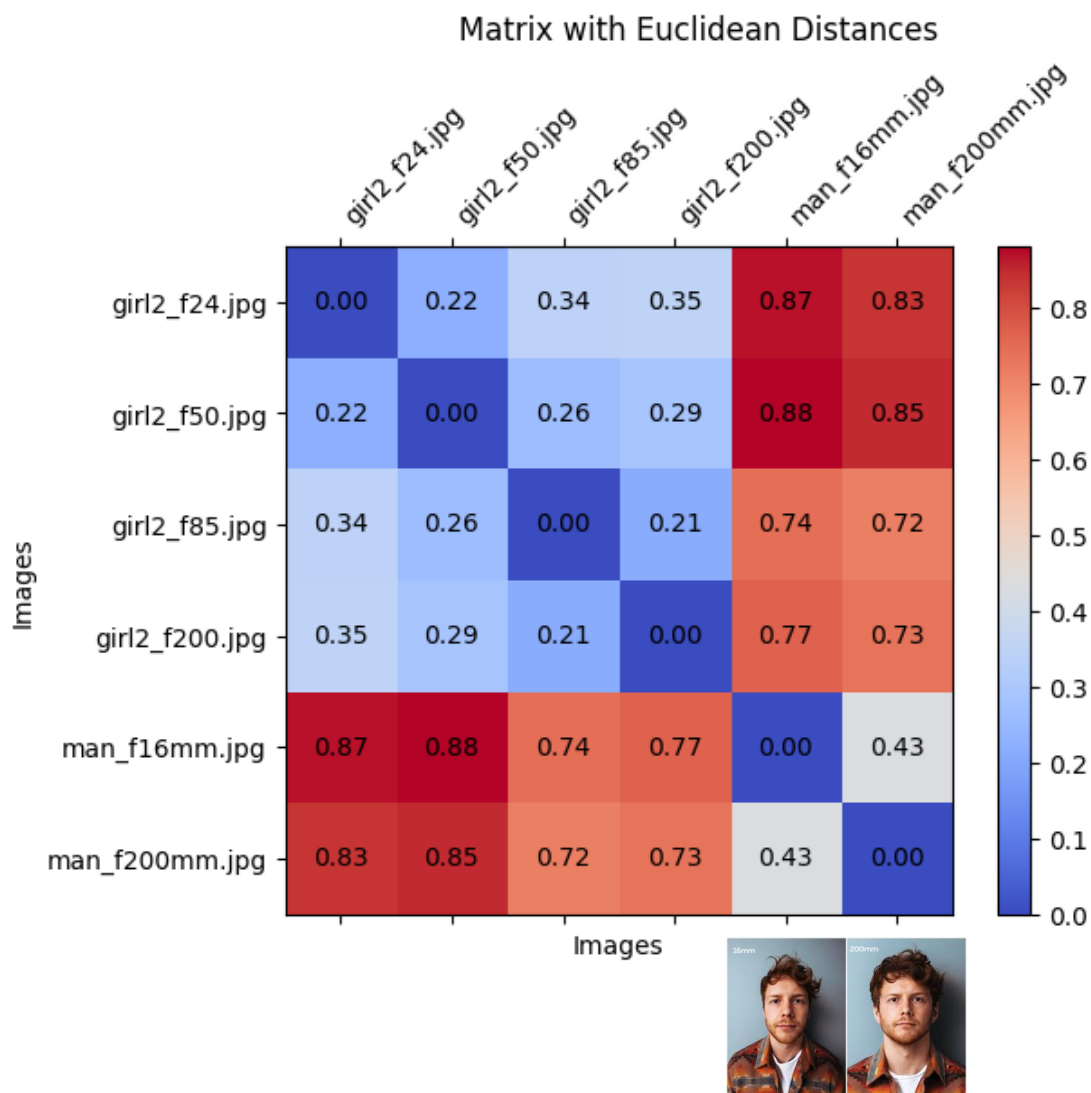
# Show the plot
plt.show()
```



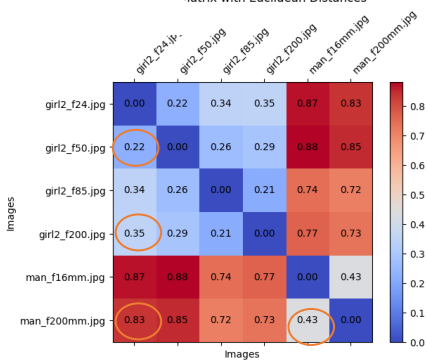
# Prendiamo la prima riga della matrice delle distanze



# Esaminiamo l'angolo in basso



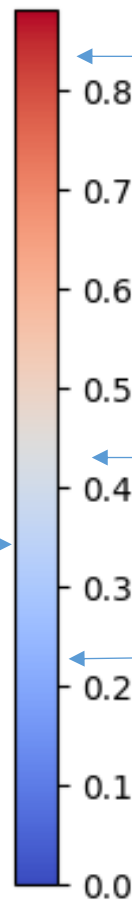
Matrix with Euclidean Distances



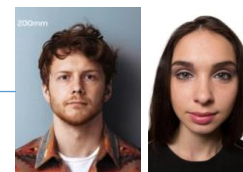
```
img_representation = DeepFace.represent(img, model_name='VGG-Face', enforce_detection=False)
```



f200, f24  
Dist = 0.35



Dist = 0.43



Dist = 0.83



f24, f50  
Dist = 0.24

# Estendere lo studio con Distribuzioni e DET

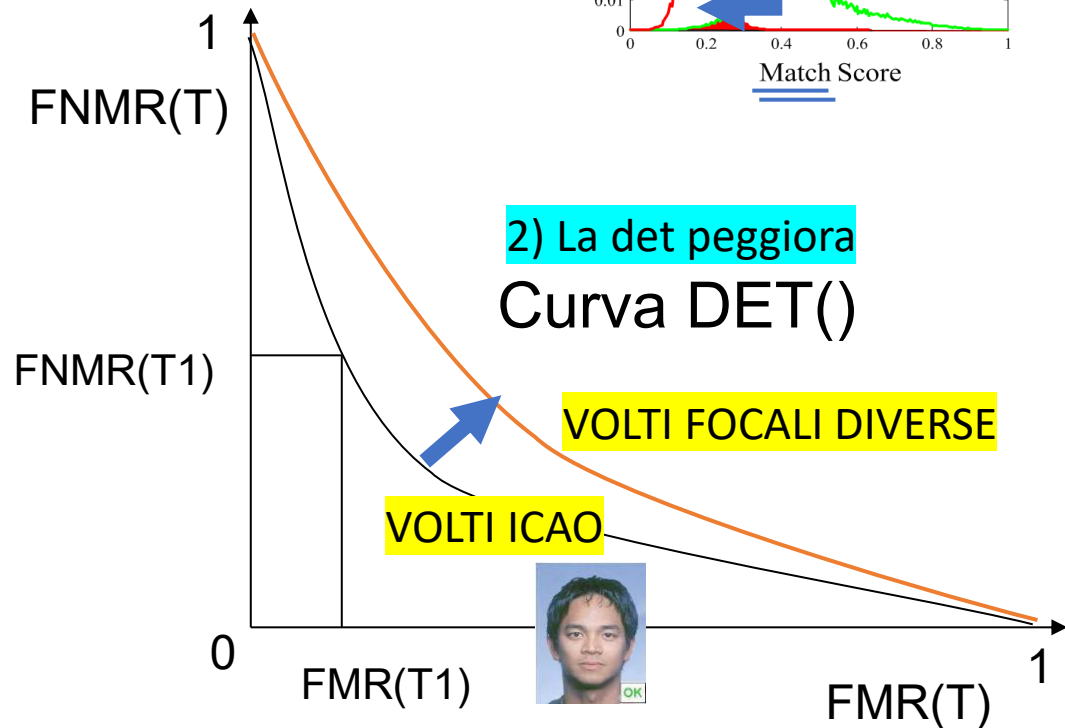
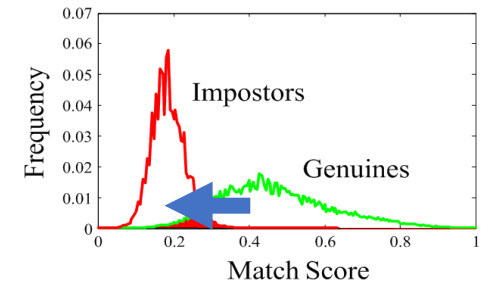
Cosa ci aspettiamo nel nostro DB rispetto a un DB con foto standard a norma ICAO?

Creare un DB di tipo «scenario»



1)

I genuini peggiorano  
Gli imp. prob. no



I due DB devono avere cardinalità simile del numero di immagini!

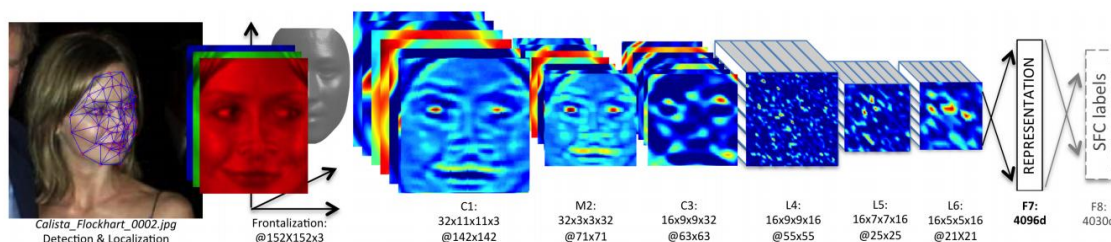
# Effetto dell'ottiche



- Anche usando l'estrattore più potente della libreria VGG-Face contenente tecniche di frontalizzazione e compensazione, l'uso di ottiche troppo diverse può aumentare più del doppio la distanza fra i genuini

Memo:

- VGG-Face: questo modello è noto per la sua profondità e ha mostrato buone prestazioni in vari task di visione artificiale
- Il modello di riconoscimento facciale VGG raggiunge una precisione del 97,78% sul popolare dataset Labeled Faces in the Wild (LFW).



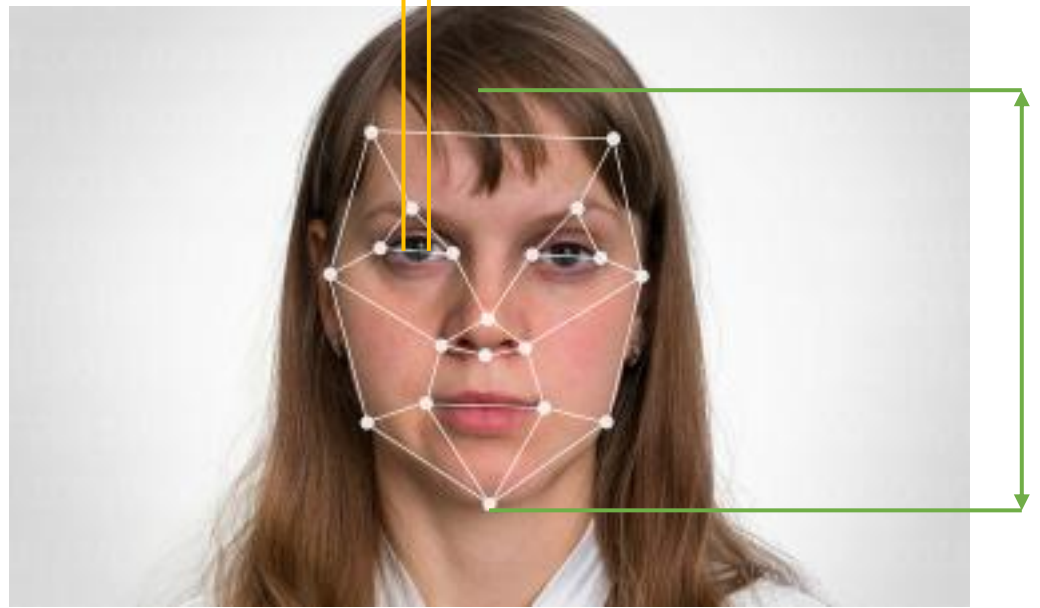
# Compito

## «Effetto ottiche»

Eseguire una analisi comparativa fra gli estrattori VGG-Face e DeepID

- DeepID è una serie di modelli che sono stati sviluppati nel tempo, con miglioramenti incrementali. Sono noti per essere efficaci nel gestire variazioni come angolazioni, illuminazione e espressioni.

# L12b



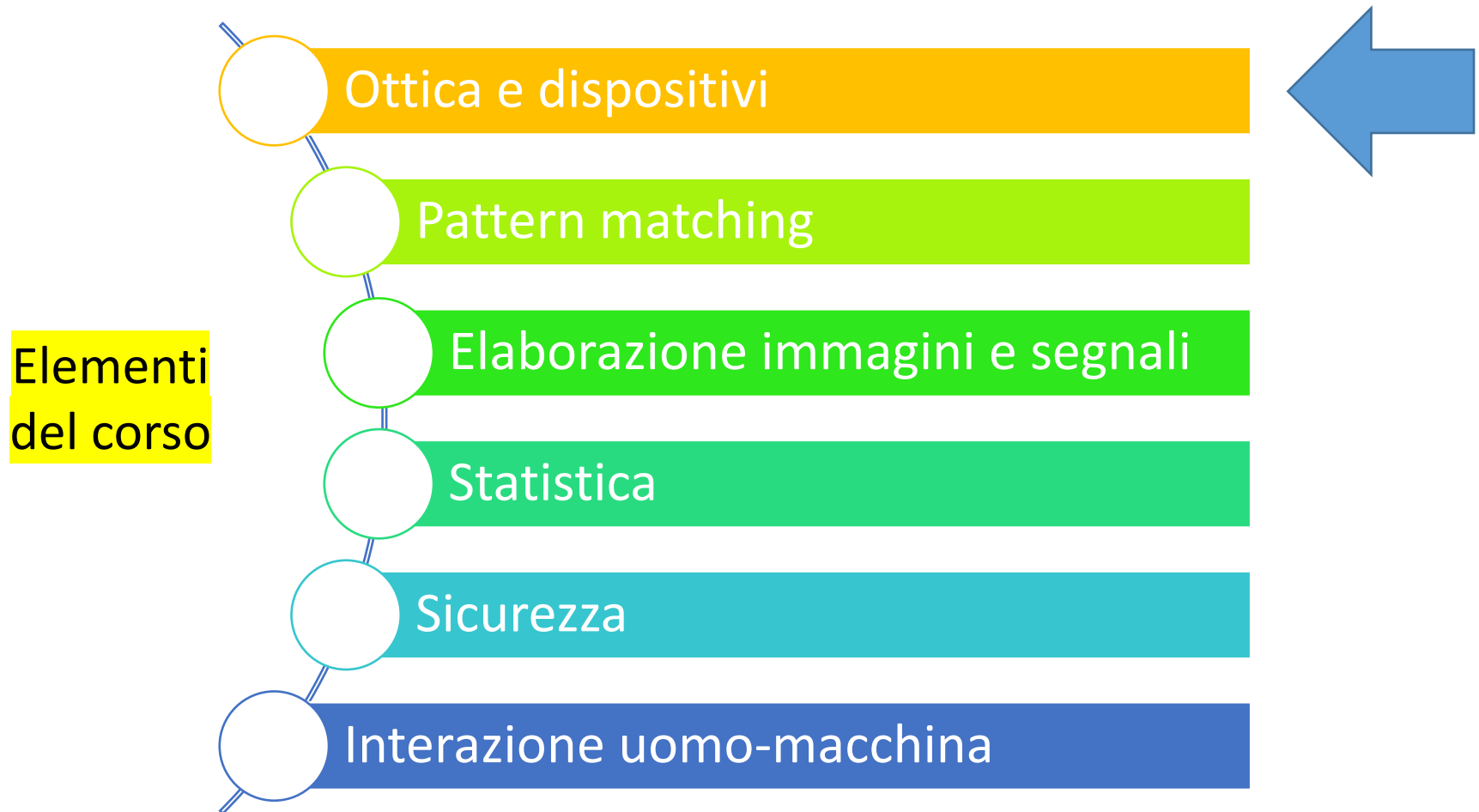
## Sensori e acquisizione biometrica



# Outline L12b

1. Introduzione alle applicazioni biometriche basate su immagini
2. L'immagine digitale
3. Bande ottiche ed applicazioni
4. Principi di ottica e principali distorsioni
5. Applicazioni biometriche

# Approfondimento su ottica e dispositivi di acquisizione





# Setup e parametri per acquisizione di immagini biometriche

# Acquisizioni immagini biom.

## Tema fondamentale!

### Tratti fisiologici

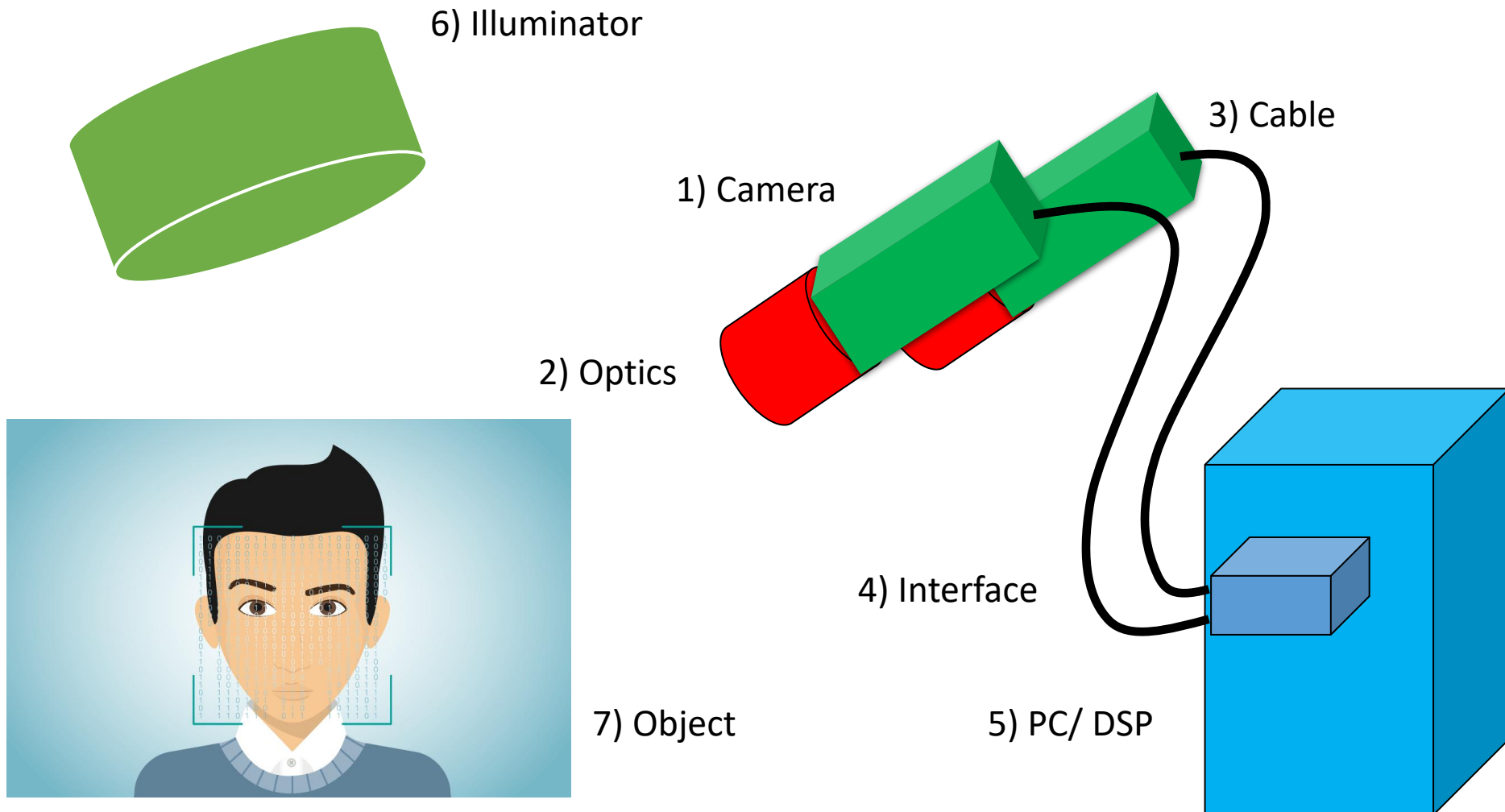
- Iride
- Perioculare
- Volto
- Impronte senza contatto
- Palmo senza contatto
- Soft biometrics (età, genere, classe)

### Tratti comportamentali

- Camminata
- Espressioni
- Emozioni
- Labbra
- Comportamento



# Setup per acquisizione delle immagini: elementi principali



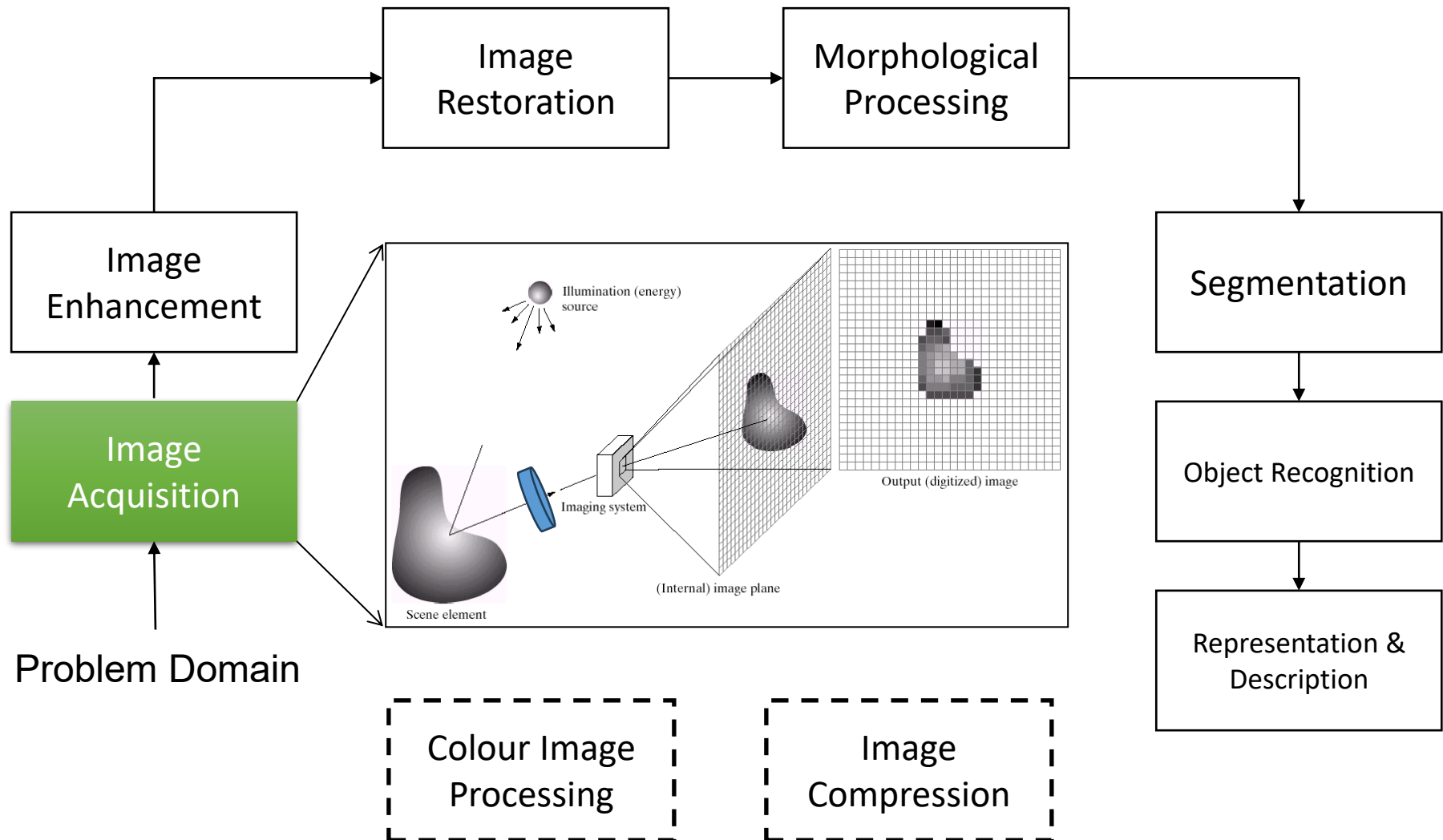
# Esempi di setup «semplici»



1 Sensore + ottiche

1 illuminatore (non si vedono ma ci sono IR LED)

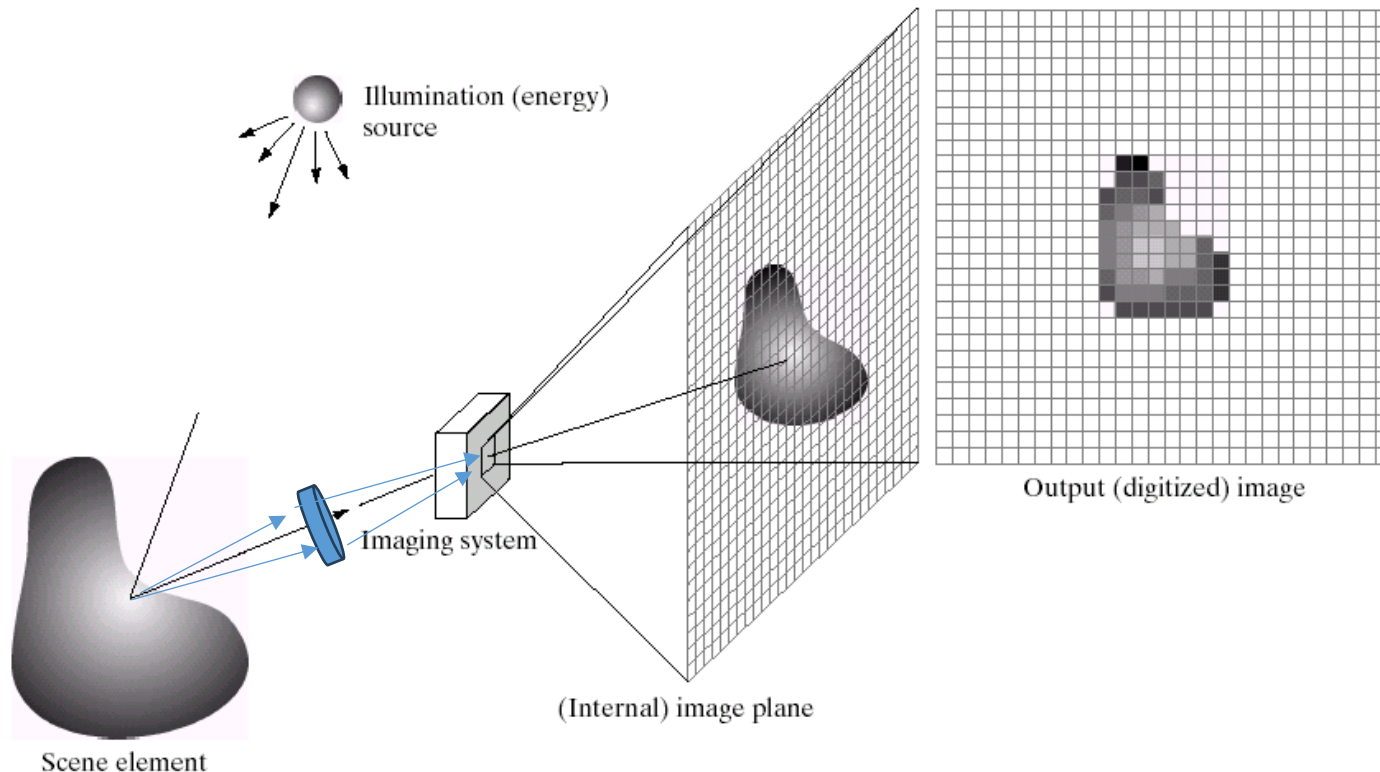
# Image acquisition: il primo passo nella catena di elaborazione



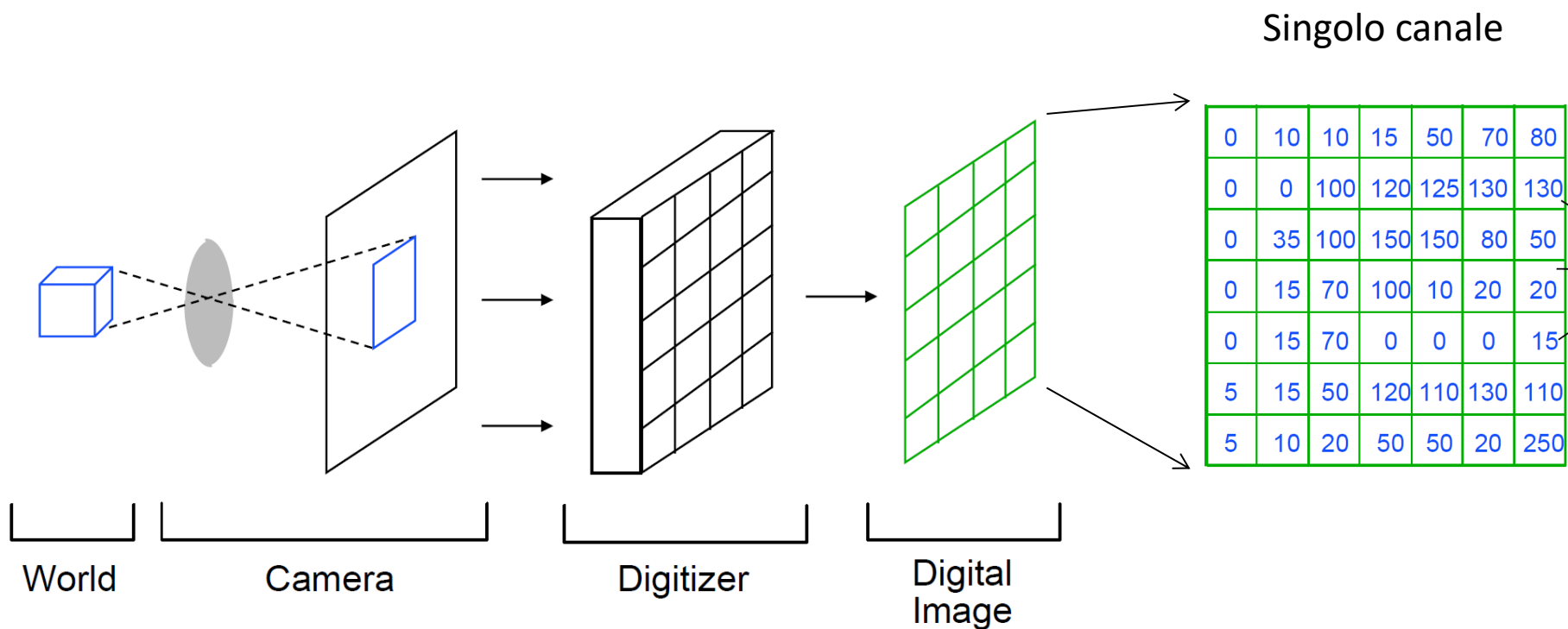
# Il pixel



- Un'immagine digitale è una rappresentazione di un'immagine bidimensionale come un insieme finito di valori digitali chiamati pixel



# Image acquisition



Per esempio questa parte viene realizzata con un sensore in tecnologia CMOS o CCD

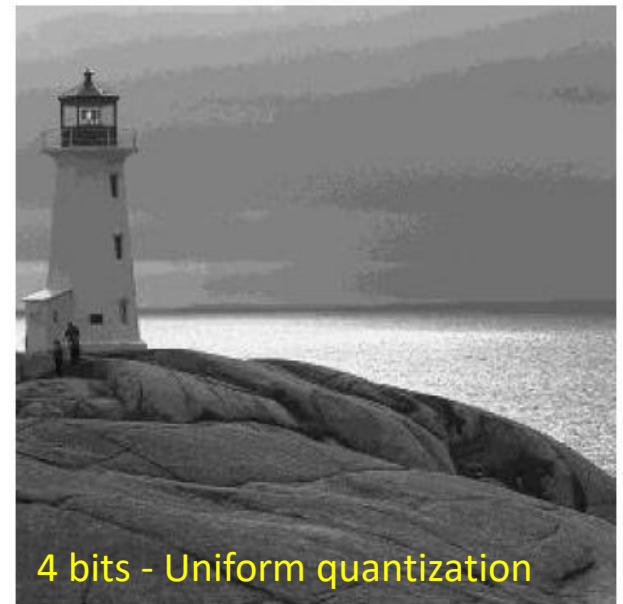
8bit <-> Unsigned char

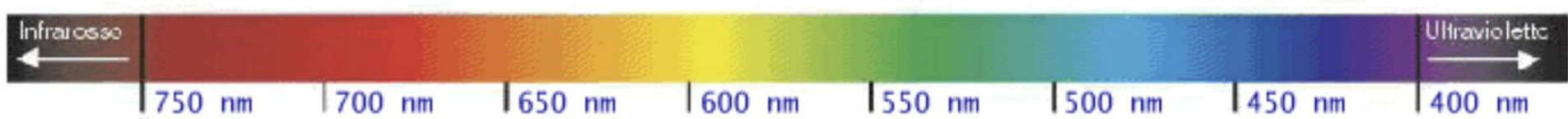
Rappresentazione compatta ma potente

# Numero di bit



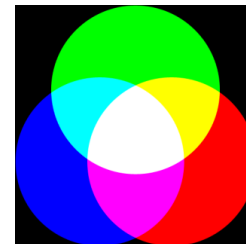
(singolo canale di una immagine)





# Gli spazi colore CIE

- Nel 1931 la Commission Internationale de l'Eclairage (Commissione Internazionale per l'Illuminazione) definì uno spazio di colore che comprendeva tutte le tinte visibili dall'occhio umano, a prescindere dalla luminanza
- Da **700nm** (near-infrared red) fino a **380nm** (near-UV), 3 colori primary
- **L'occhio umano, al massimo, può riconoscere 10 milioni di colori**
- Gli schermi e TV tradizionali usavano 8 bit ovvero 256 livelli di colore per ciascuna componente primaria.
- Complessivamente, i display a **8 bit** possono rendere **16,7 milioni di colori**.
- Ma cosa serve per la biometria?



# Numero di bit/pixel → Numero dei colori

## 8 Bit

Possible shade values per channel

256 x 256 x 256



16,777,216  
Possible Colors

## 10 Bit

Possible shade values per channel

1,024 x 1,024 x 1,024



1,073,741,824  
Possible Colors

## 12 Bit

Possible shade values per channel

4,096 x 4,096 x 4,096



Over 68 Billion  
Possible Colors

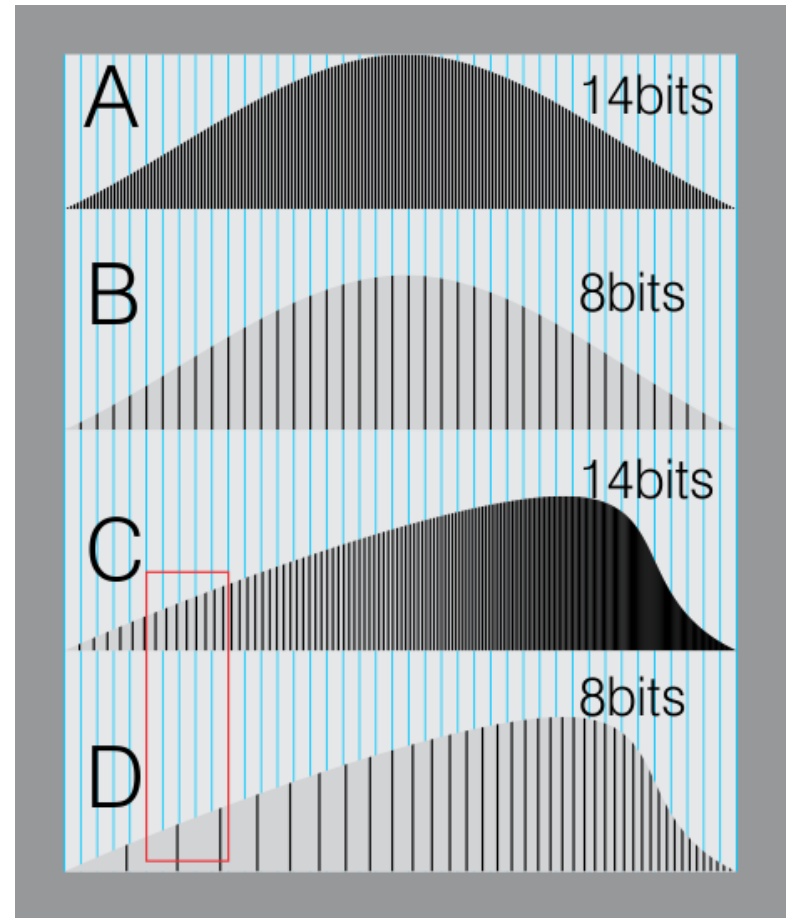
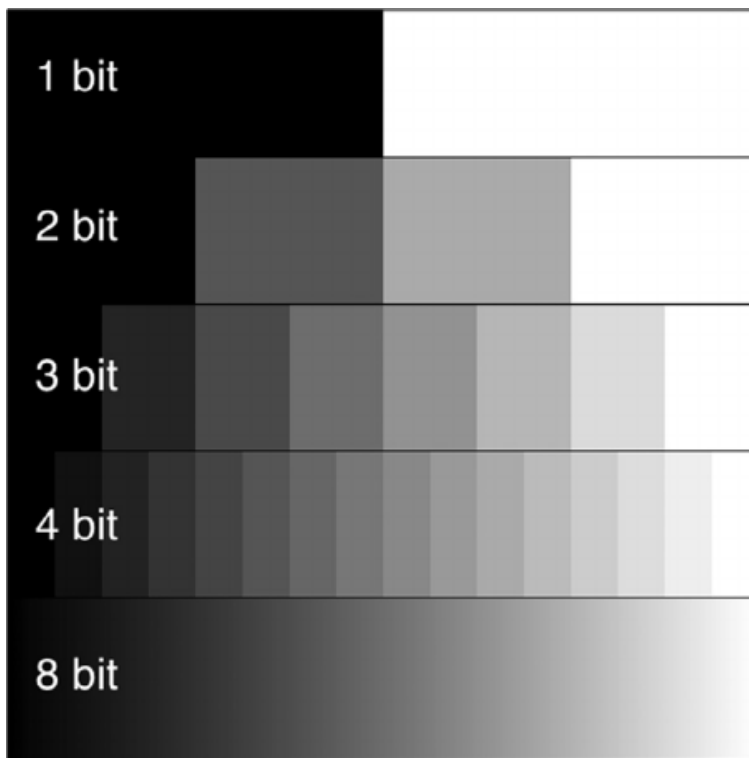


10M Colori  
Occhio Umano



# di colori

# Effetti quantizzazione (8 bit ok?)



# Rumore da quantizzazione

Molti algoritmi di enhancement biometrici  
esaltano le differenze

**Rumore → Algoritmo → + Rumore**

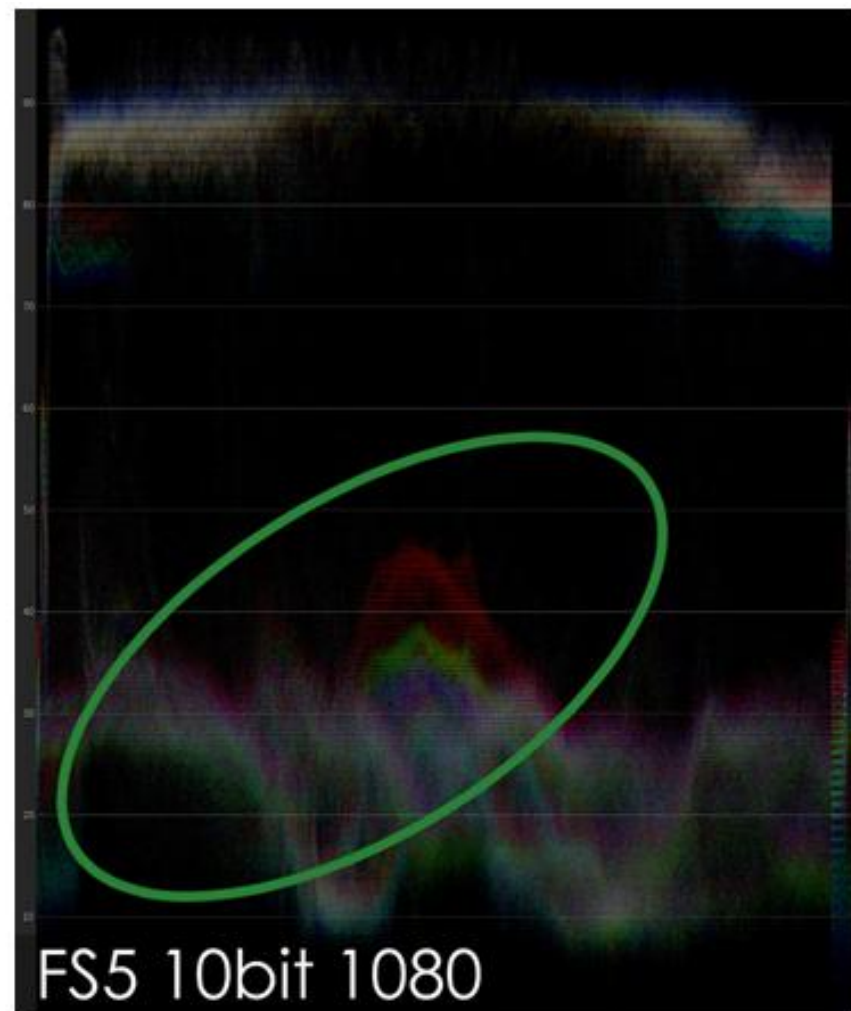
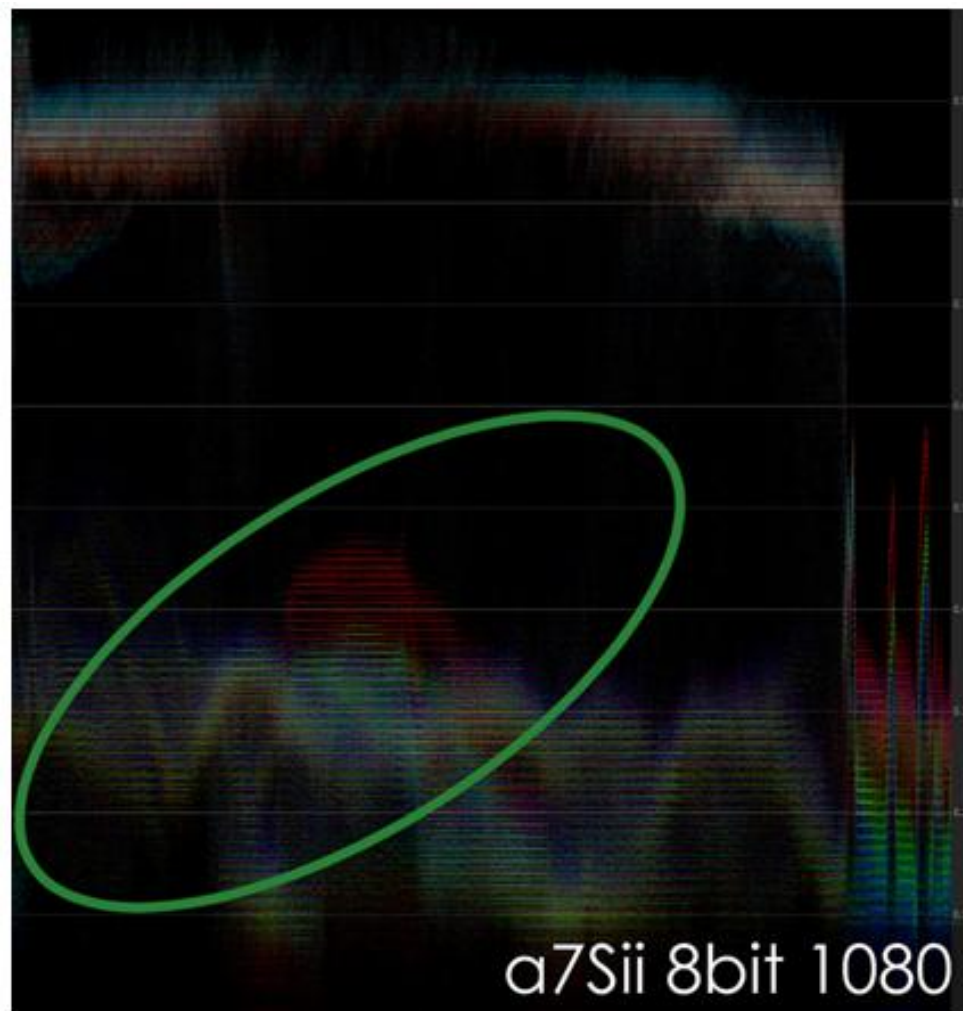
**8 bit**

**256 levels of gray**

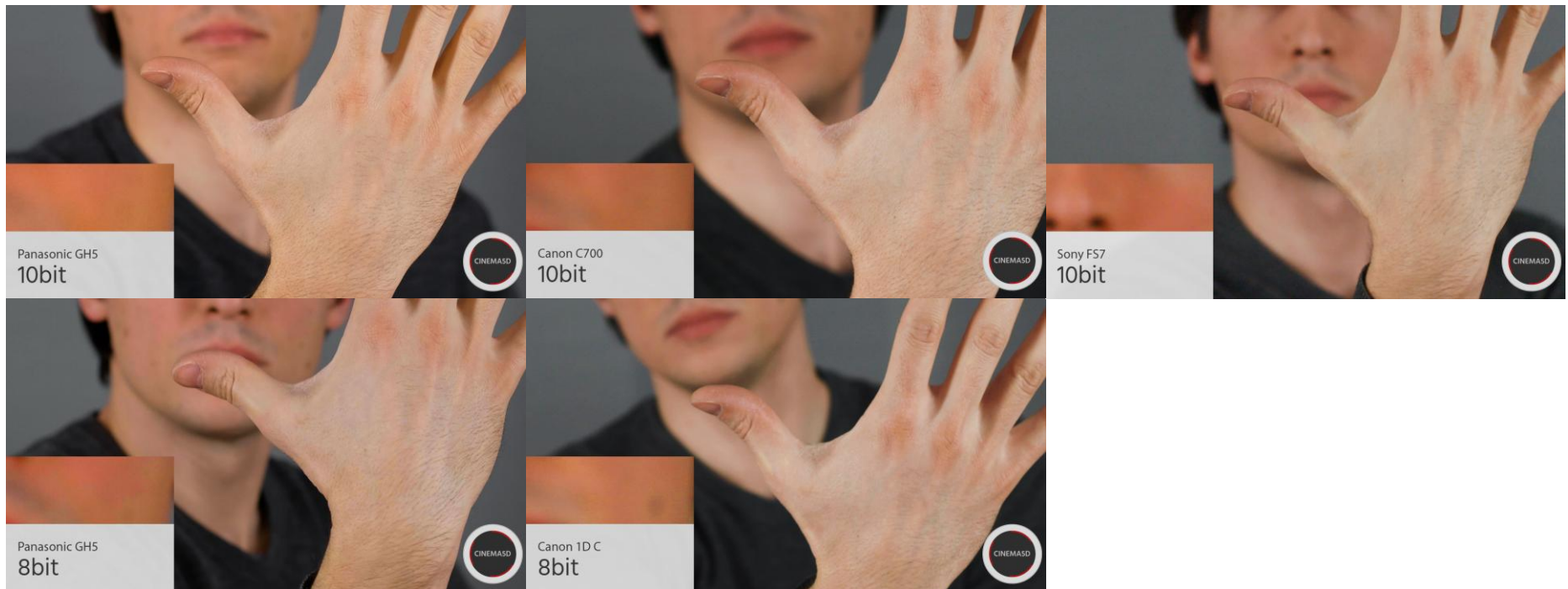
**10bit**

**1024 levels of gray**

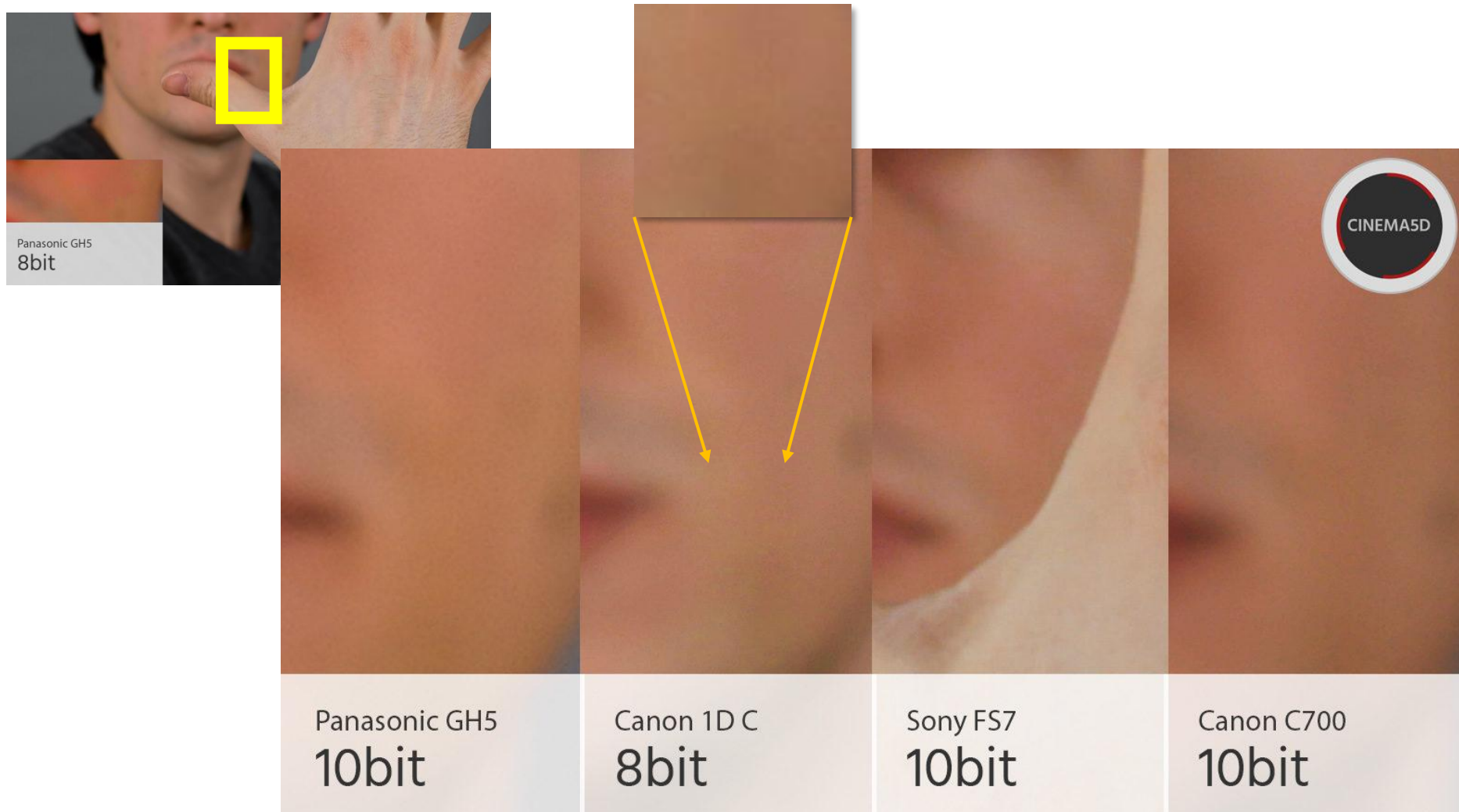
# Effetti sul rumore delle immagini 8-10bit/pixel



# Esempio di comparazione fra sensori

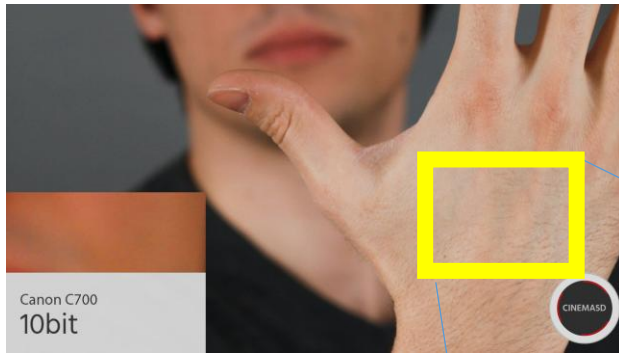


# Comparazione di sensori (2)



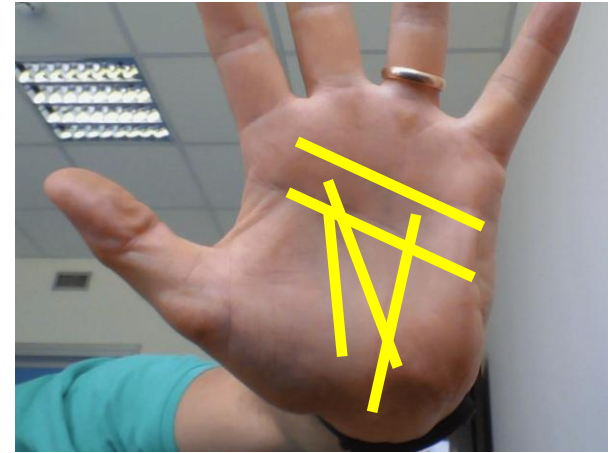
# Comparazione di sensori (3)

Sensore avanzato 10bit



Filtraggio → Vein pattern (immagine 10bit)

Web cam



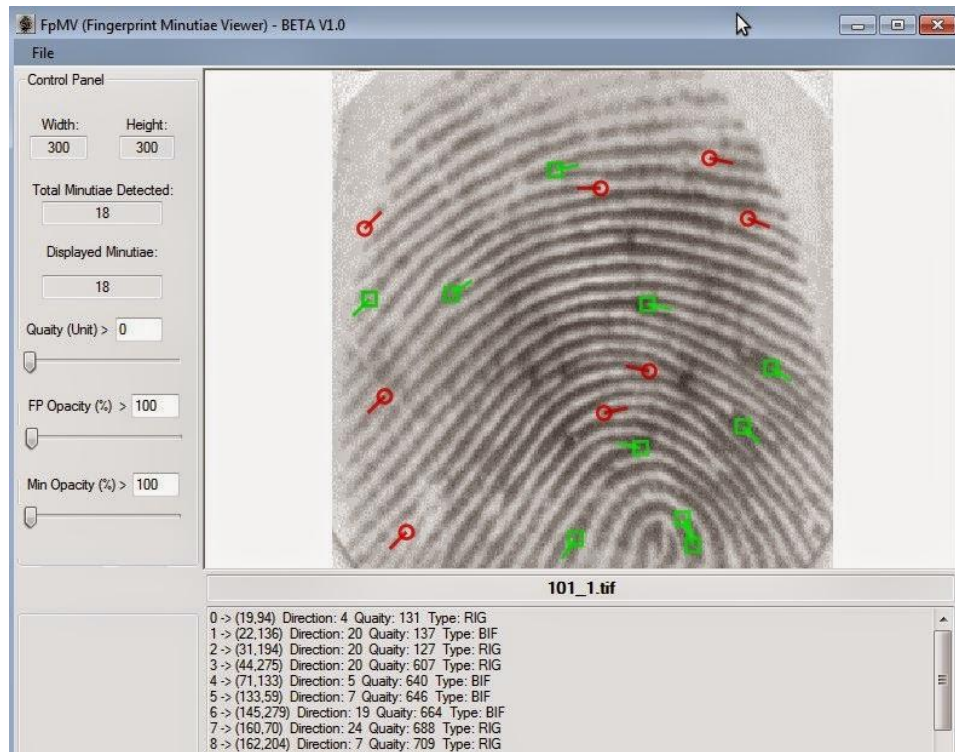
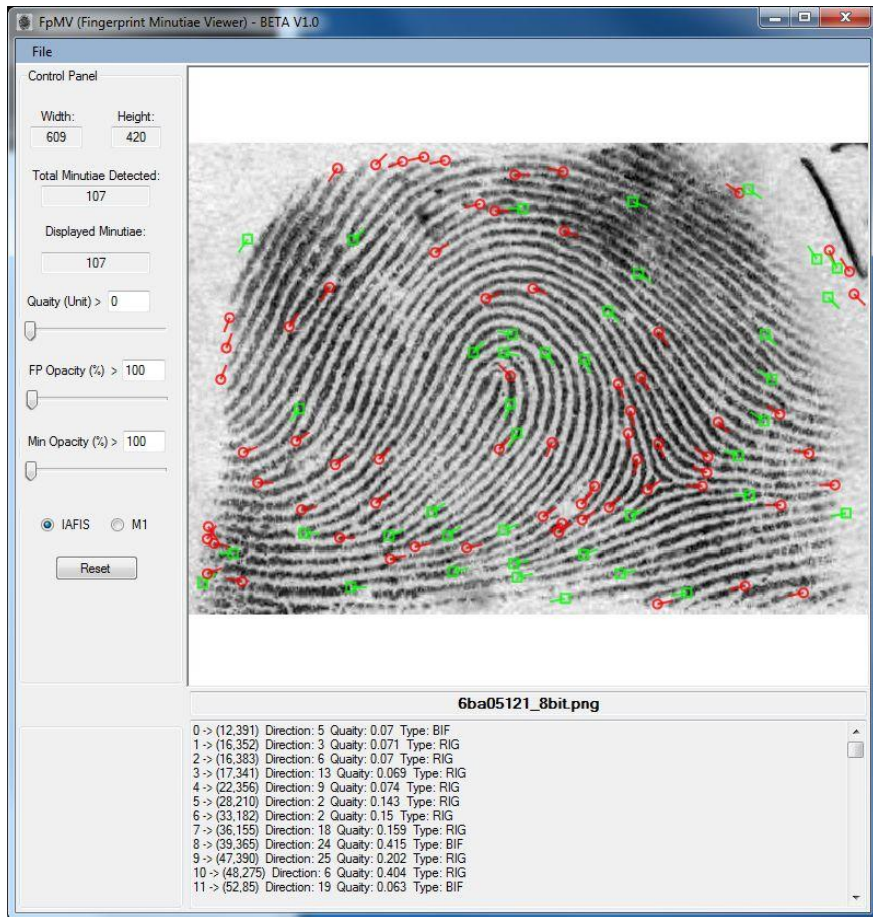
Minore risoluzione + 8bit/grigio



Tratti più macroscopici

# Immagini da sensori contatto

(impronte e palmi)



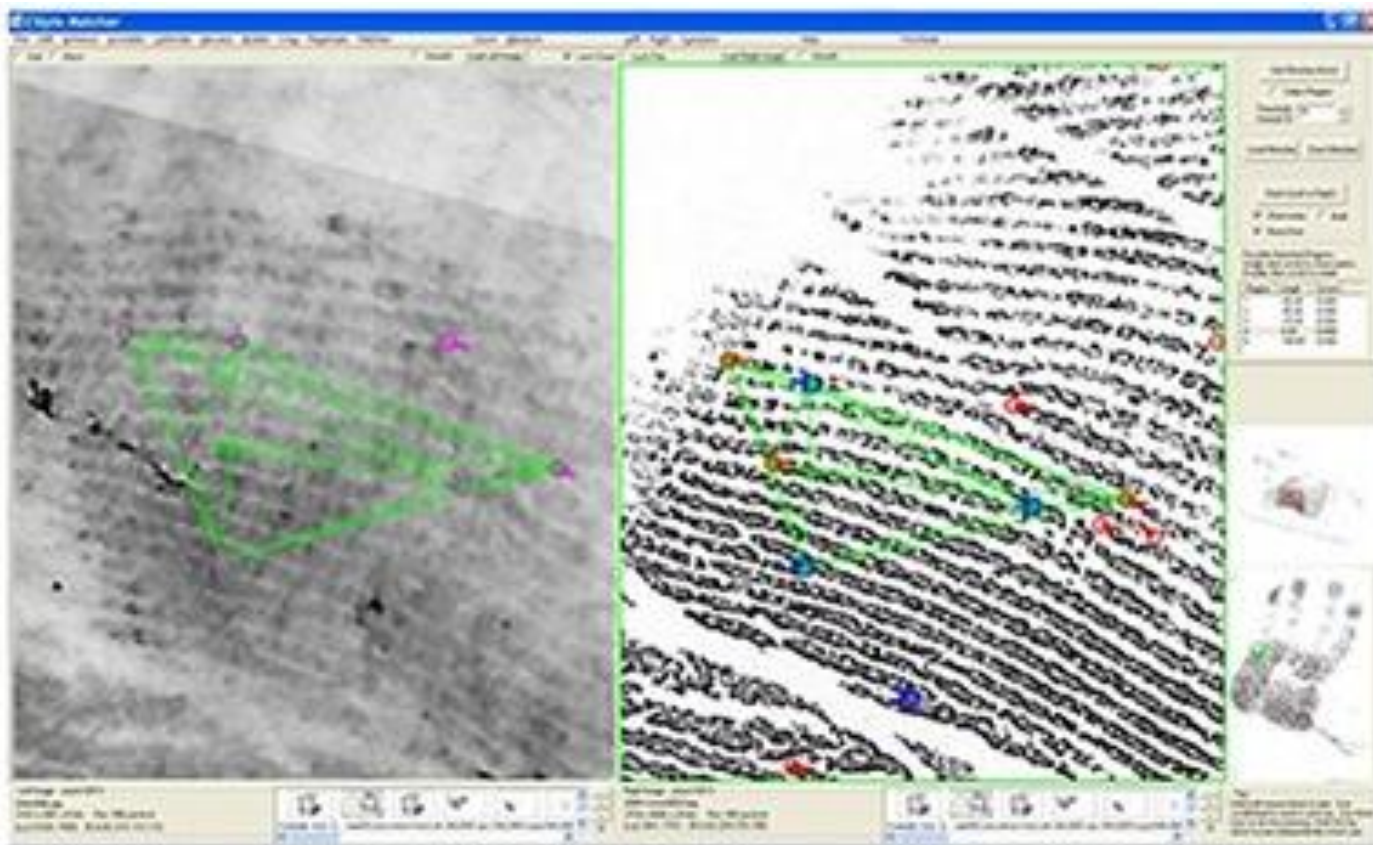
Alcune feature importanti del sensore:

- livello di rumore
- numero di bit per pixel
- frame rate

# Anche da scanner per impronte latenti

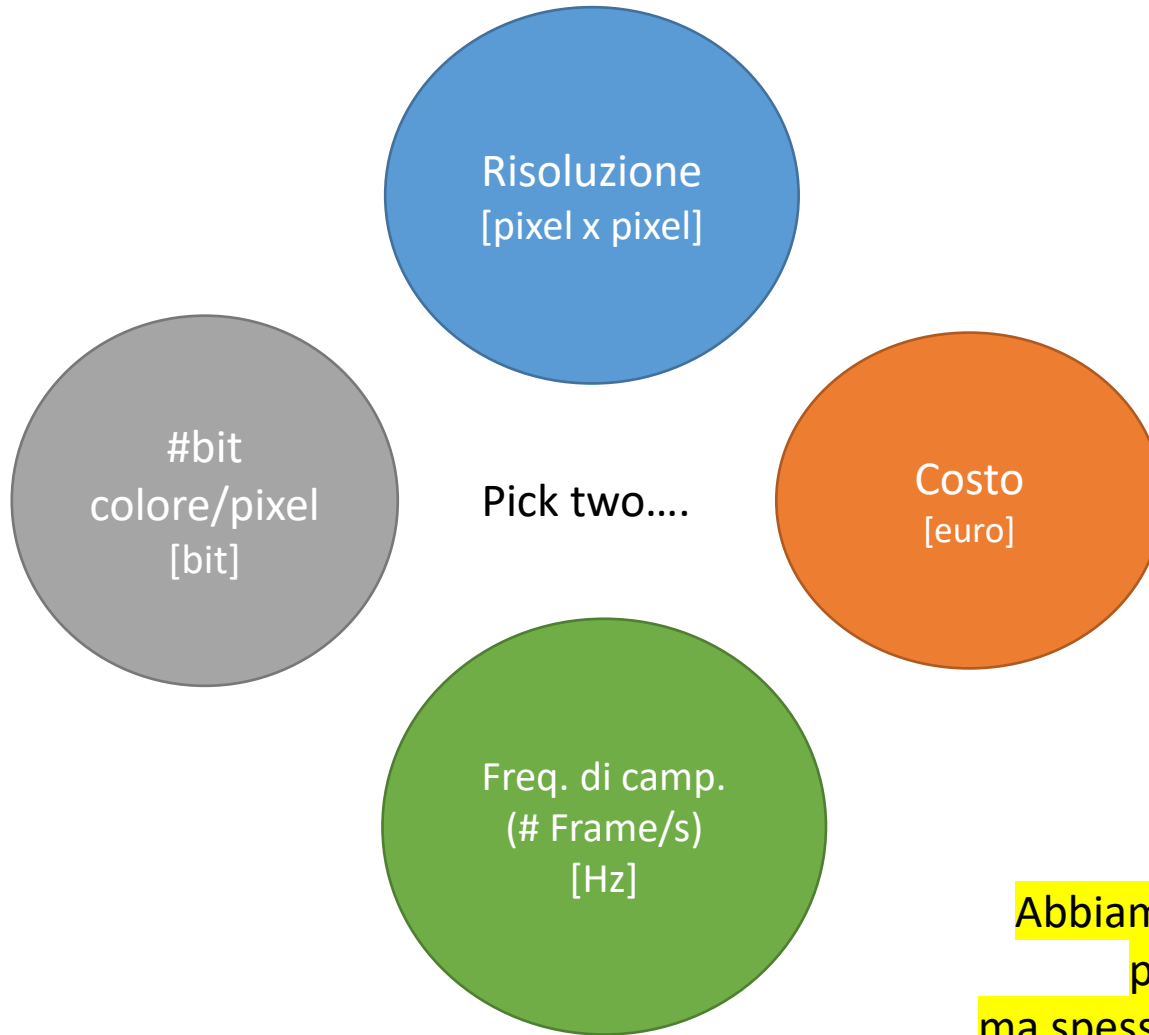


Es: Scanner Epson Perfection V600 Photo  
Profondità di scansione del colore: 48 bit



Qualità impronte latenti bassa → gamma critica e bit/pixel dello scanner usato

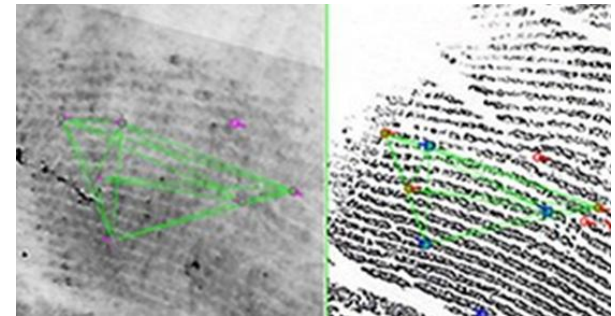
# Riassumendo per i sensori



Abbiamo feature molto utili  
per la biometria  
ma spesso contrapposte fra loro

# Riassumendo (tutto)

- Immagini più larghe-risolute  
→ acquisisco più tratti
- Immagini con più bit/pixel  
→ migliore filtraggi
- Immagini con più risoluzione  
→ analisi su più scale

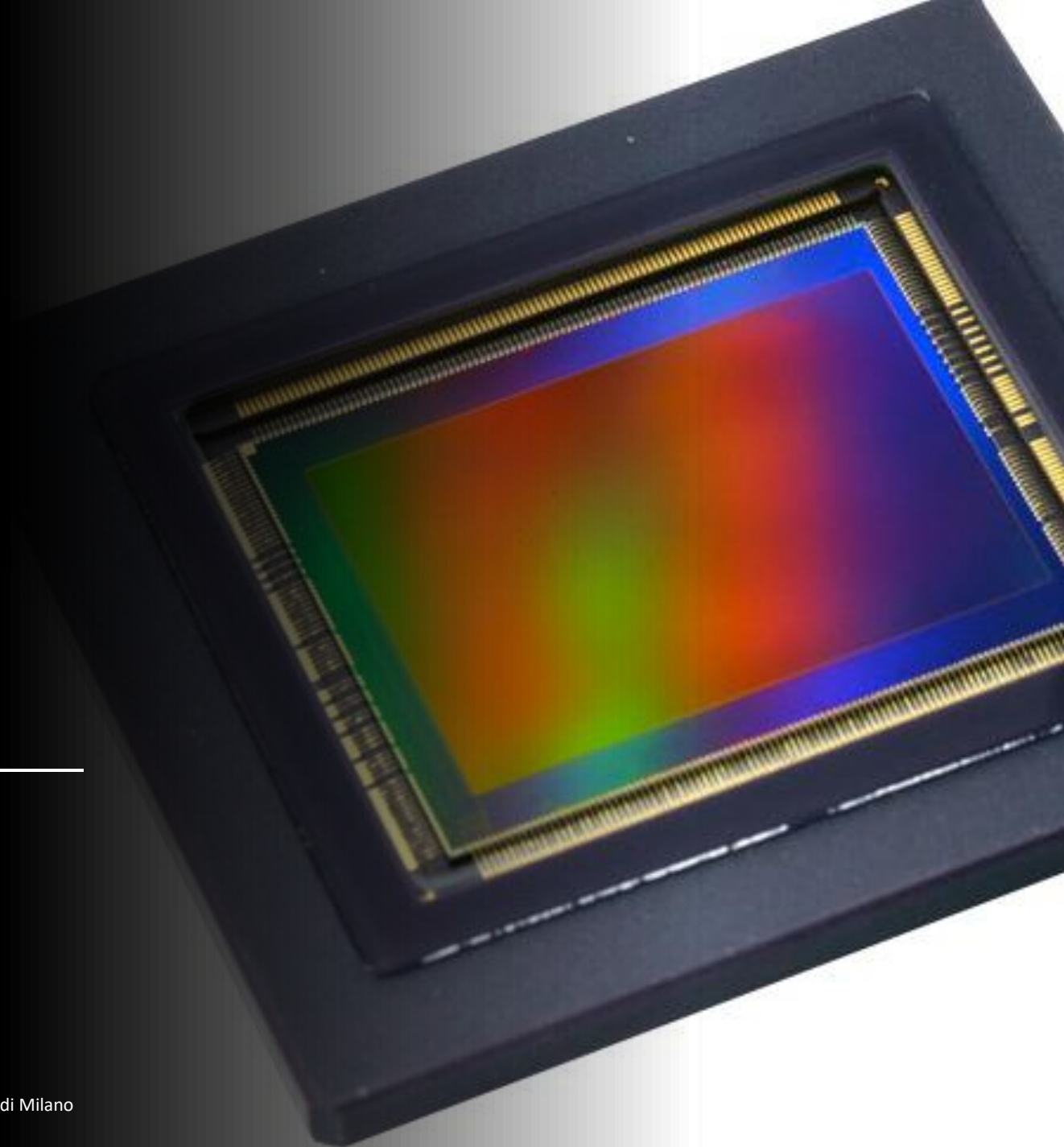




# Tecnologie dei sensori

---

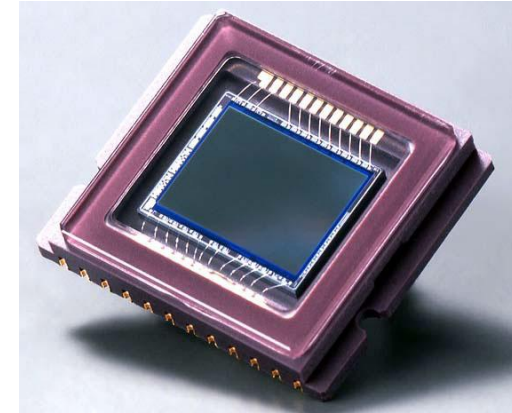
Come scegliere il sensore  
in ambito biometrico



# Sensori CCD principio

- Charge-Coupled Device (CCD):  
funzionamento **simile ad un  
fotodiodo**

La carica elettrica generata sul sensore dai fotoni viene trasferita alla circuiteria tramite pochi nodi di uscita in analogico



Anatomy of a Charge Coupled Device (CCD)

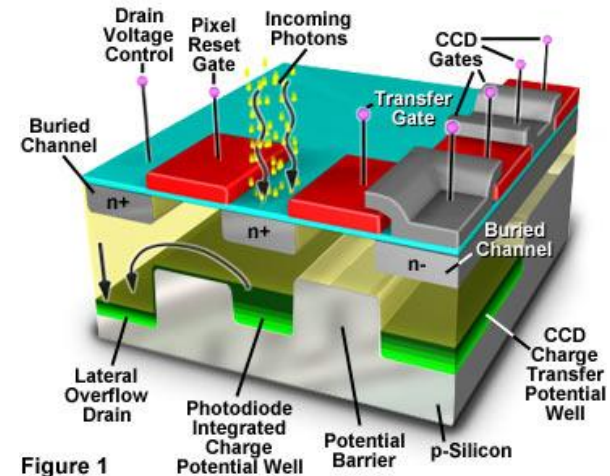
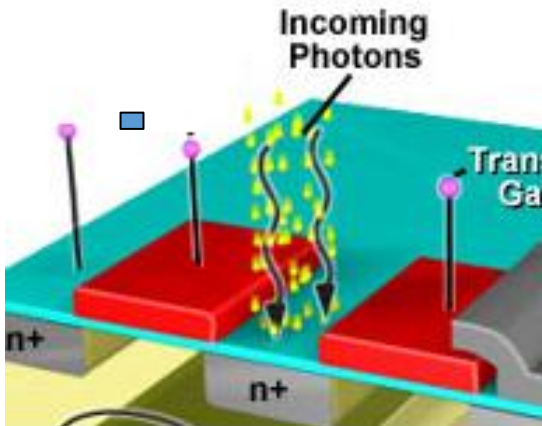


Figure 1



Electron Multiplying CCD Clocking Waveforms

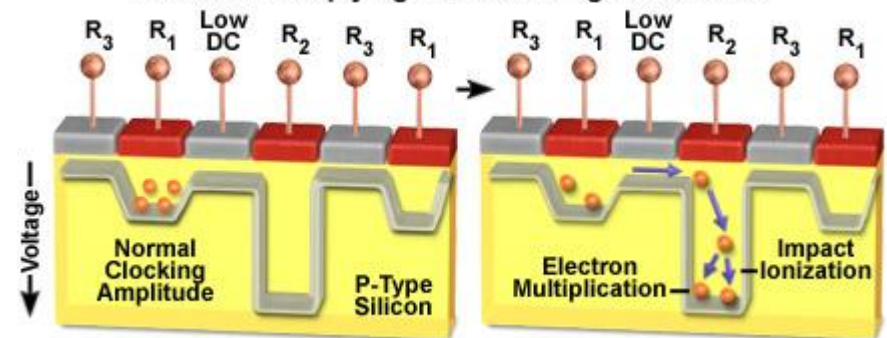
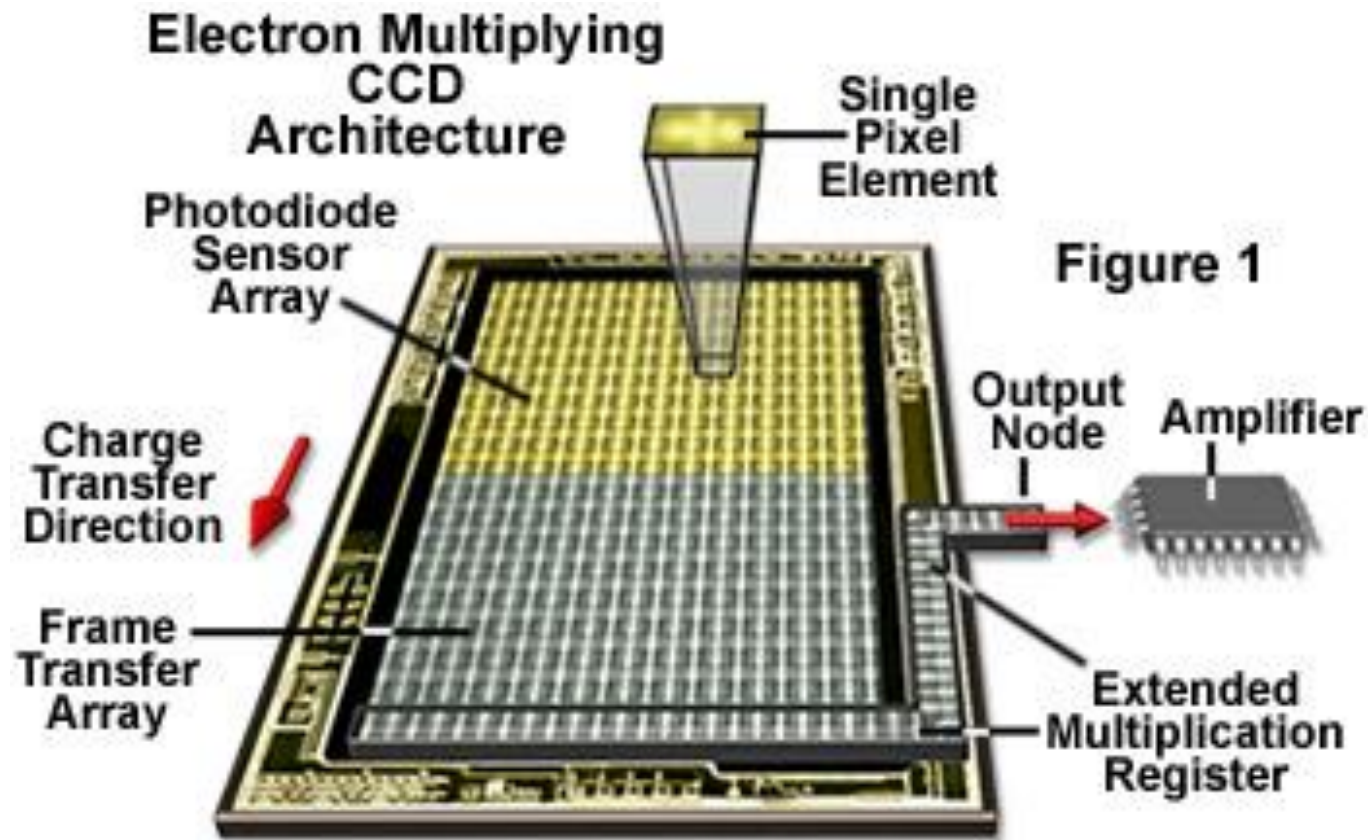


Figure 4

# CCD sensor

Notare la presenza  
di **unico amplificatore**  
→ Collo di bottiglia  
→ Ma grande uniformità

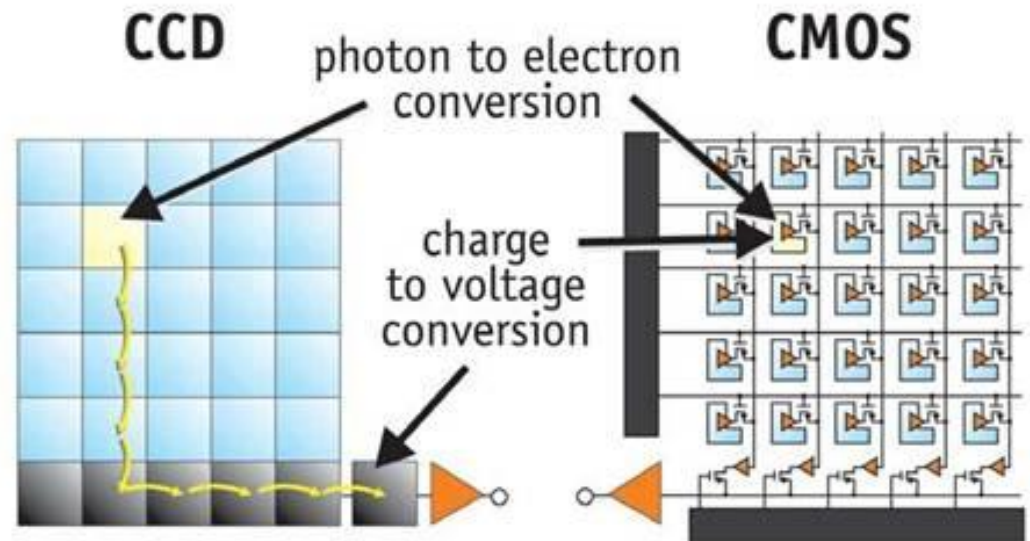


# Sensori: CCD e CMOS

## CMOS:

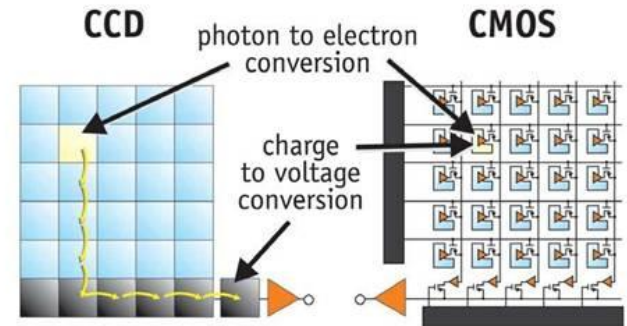
Complementary Metal-Oxide Semiconductor.

Ogni singolo fotodiodo è accoppiato ad un convertitore, riduttore di rumore, e circuiti di digitalizzazione.



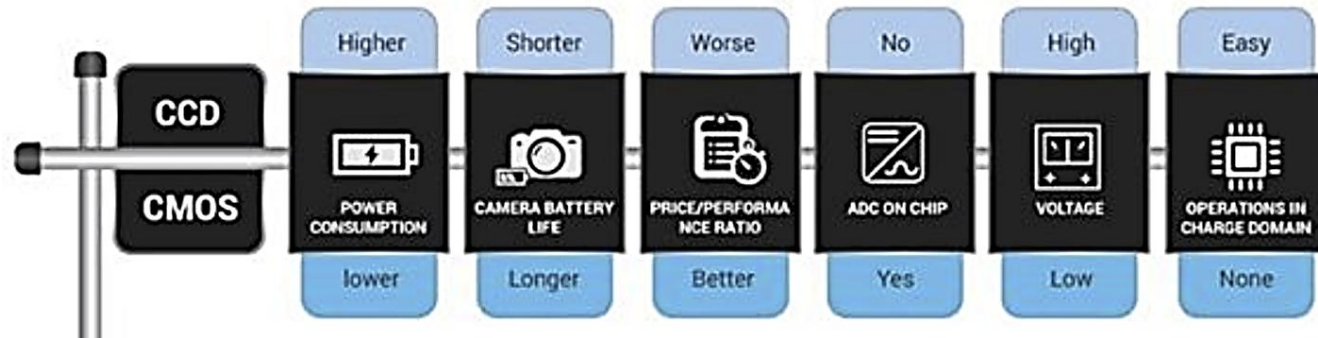
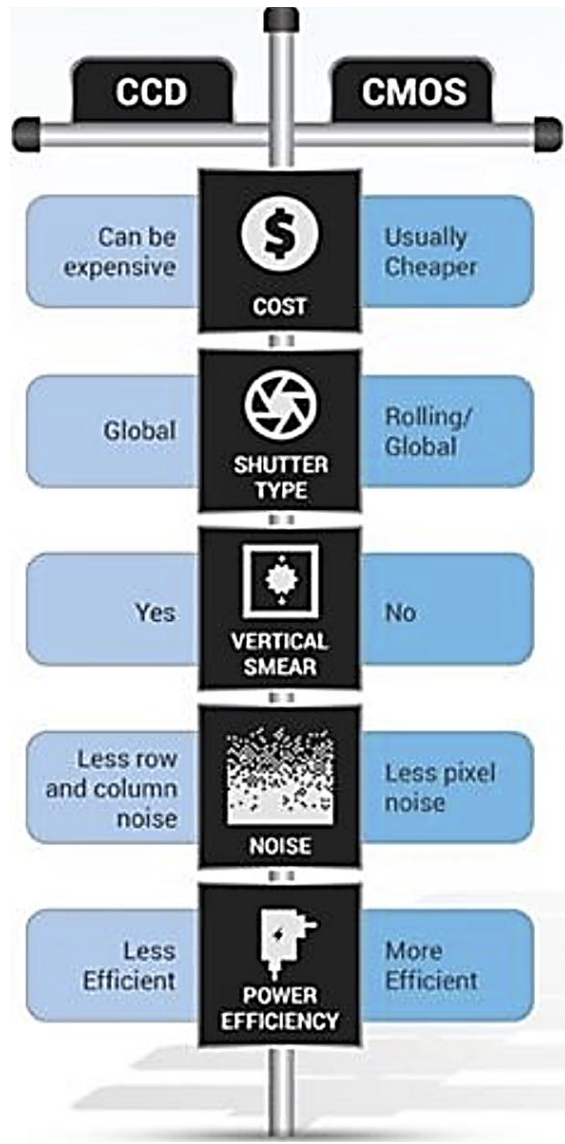
Il sistema del CMOS permette di gestire meglio il singolo pixel e produce un rumore più localizzato (filtrabile meglio).

# Global VS Rolling Shutter



- **Global Shutter** (CCD e alcuni CMOS)  
Tutti i pixel sul sensore vengono esposti alla luce e letti **simultaneamente**
  - Questo significa che l'intera immagine viene catturata in un singolo istante.
    - I sensori con global shutter sono ideali per catturare immagini di oggetti in rapido movimento senza distorsioni
    - Tendono ad essere più costosi e hanno una complessità tecnica maggiore.
- **Rolling Shutter** (CMOS)  
I pixel vengono letti in **sequenza**, in genere da cima a fondo
  - Questo può causare distorsioni in immagini di oggetti che si muovono rapidamente o durante movimenti veloci della fotocamera, come l'effetto jello o skewing.
  - I sensori con rolling shutter sono generalmente meno costosi e consumano meno energia.

# Pros-Cons dei CMOS



High speeds  
(frame rate)



Resolution  
(pixel size)

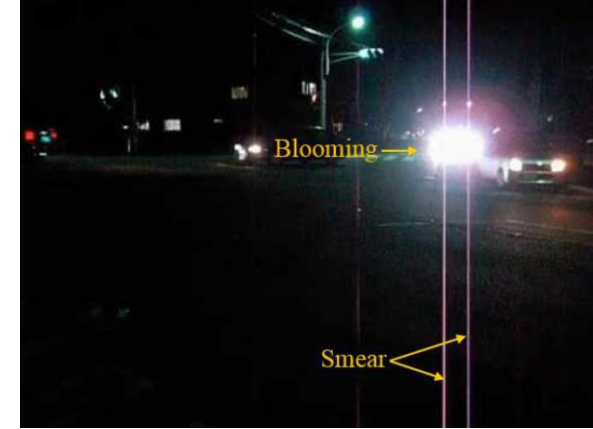


Improved noise  
characteristics



Quantum  
efficiency

# Smear e Blooming nei CCD e CMOS



## Smear:

1. Il "Smear" si verifica quando una striscia di luce appare sull'immagine come risultato di una forte fonte luminosa. Questo effetto è come se la luce "scorresse" verticalmente attraverso l'immagine.
2. Nei sensori CMOS, lo smear è generalmente meno di un problema rispetto ai sensori CCD a causa della diversa architettura e del metodo di lettura dei pixel.

## Blooming:

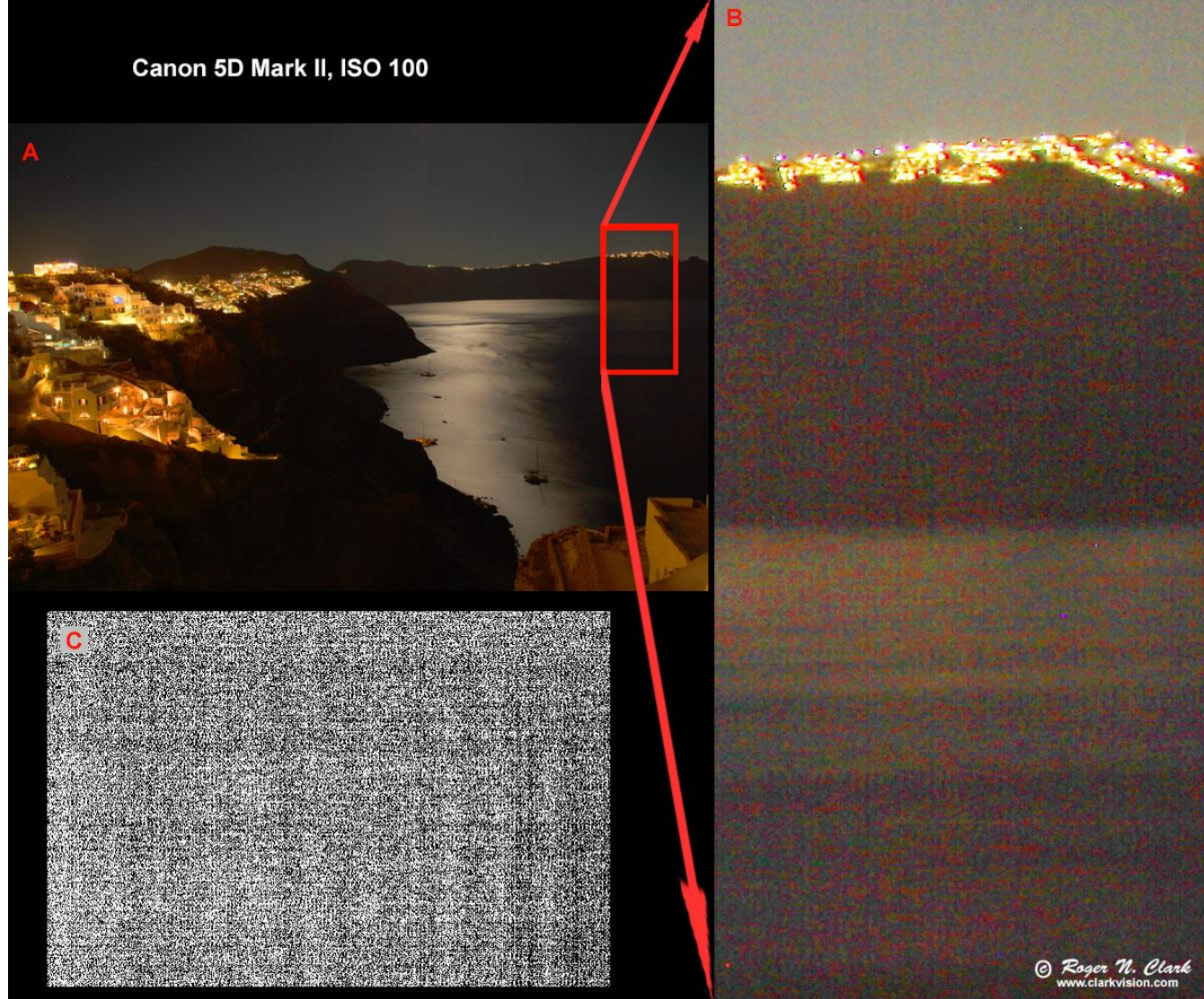
1. Il "Blooming" è l'effetto di sovraesposizione che si verifica quando la luce satura i pixel di un sensore oltre la loro capacità massima di carica, causando la diffusione dell'eccesso di carica ai pixel vicini.
2. Questo fenomeno causa aree bianche o molto chiare nell'immagine, dove i dettagli vengono persi. Nei sensori CMOS, varie tecniche come l'uso di barriere di isolamento riducono il blooming.

**In termini di Smear e Blooming vincono i CMOS**

# Rumore tipico del CMOS

Il rumore di pattern proveniente dal sensore CMOS risulta in **bande orizzontali e verticali** nelle parti più scure dell'immagine e in **pixel singoli con diversa intensità**

Esistono algoritmi di compensazione che nei sistemi di fascia alta possono essere applicati



A causa del basso fill factor dei CMOS, **la fotosensibilità dei sensori CMOS è scarsa in condizioni di bassa luminosità.**

**A livello di rumore e sensibilità vincono i CCD**

# CCD o CMOS?

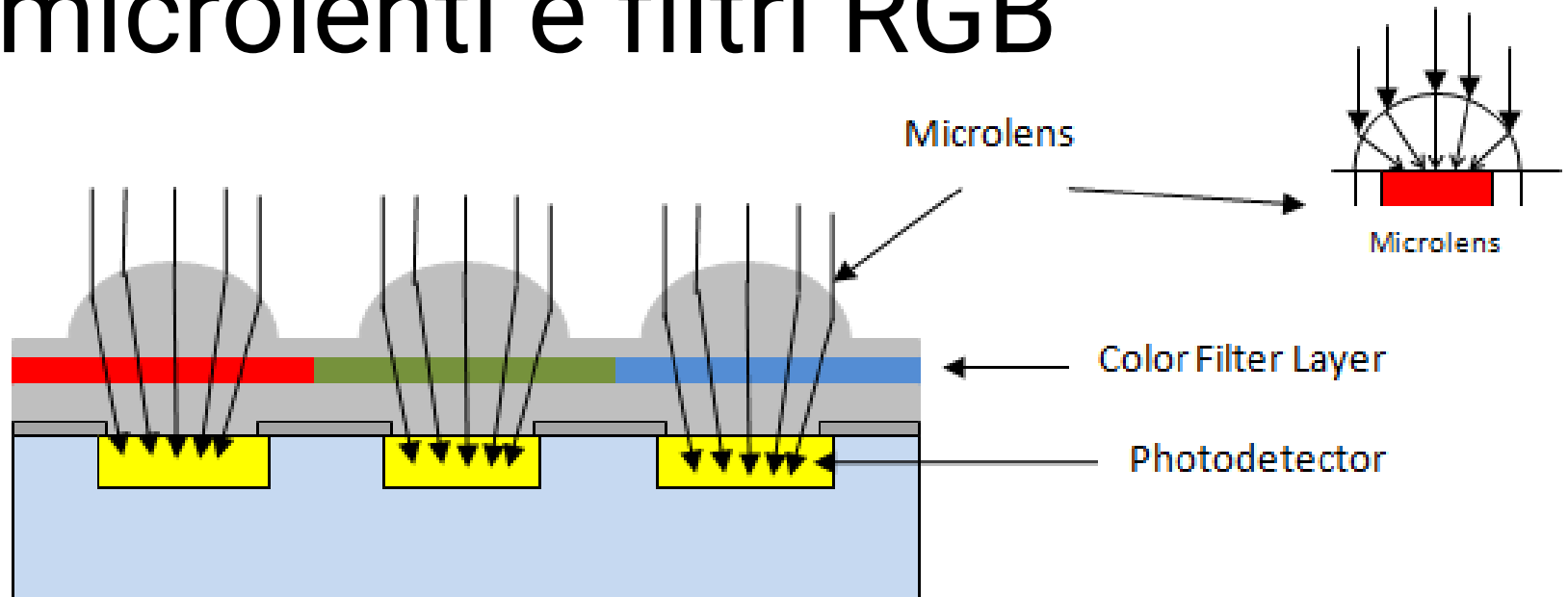
- CMOS sta diventando sempre più popolare, ma il CCD è lontano dall'essere obsoleto
- Finora, i sensori CCD continuano ad impressionare con una qualità dell'immagine superiore e minor rumore
- I sensori CMOS si distinguono in termini di consumo energetico e per gli effetti di smear e blooming
- Con una maggiore scelta di sensori con otturatore globale, CMOS continua a recuperare terreno
- Point Grey stima che attualmente il mercato sia diviso grossomodo in **75 percento CCD contro 25 percento CMOS**

Il trend dei CMOS è in costante ascesa

# CMOS!

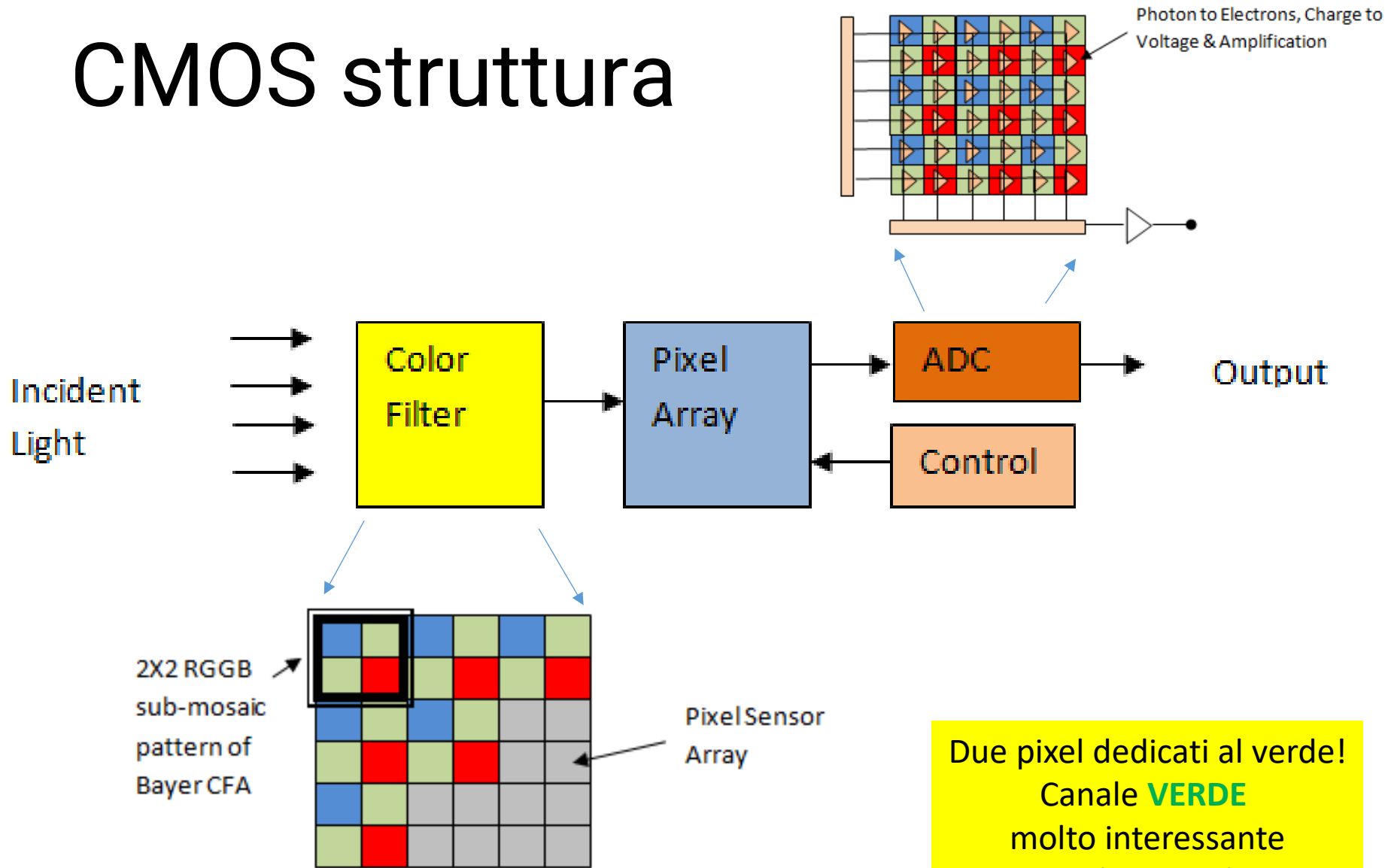


# Tecnologia: microlenti e filtri RGB



Delle microlenti (condensatori di luce) sono poste sopra il fotodetettore per aumentare la luce in ingresso (che si perderebbe per gli elettrodi)

# CMOS struttura



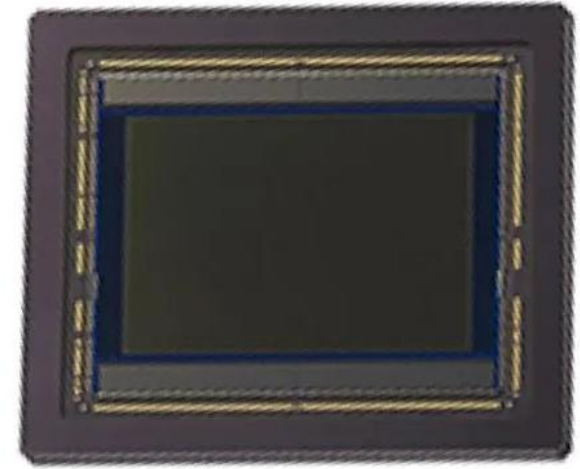
Due pixel dedicati al verde!  
Canale **VERDE**  
molto interessante  
per applicazioni biom.

# CMOS GLOBAL 128MP! (costoso...)



IMX661 uno dei più grandi sensori al mondo Global Shutter

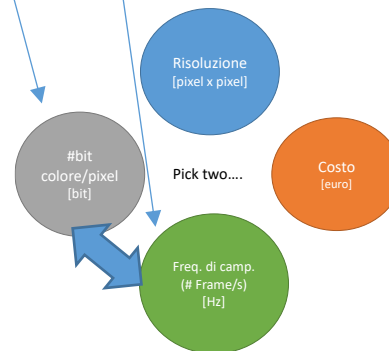
- 127.68MP, pixel size of 3.45  $\mu\text{m}$ ,
- Diagonale 56.73mm
- Largo 10 volte un classico sensore industriale per ottiche C mount



ELP MJPEG YUY2 50fps 1080P  
Wide angle  
IMX291 CMOS Sensor

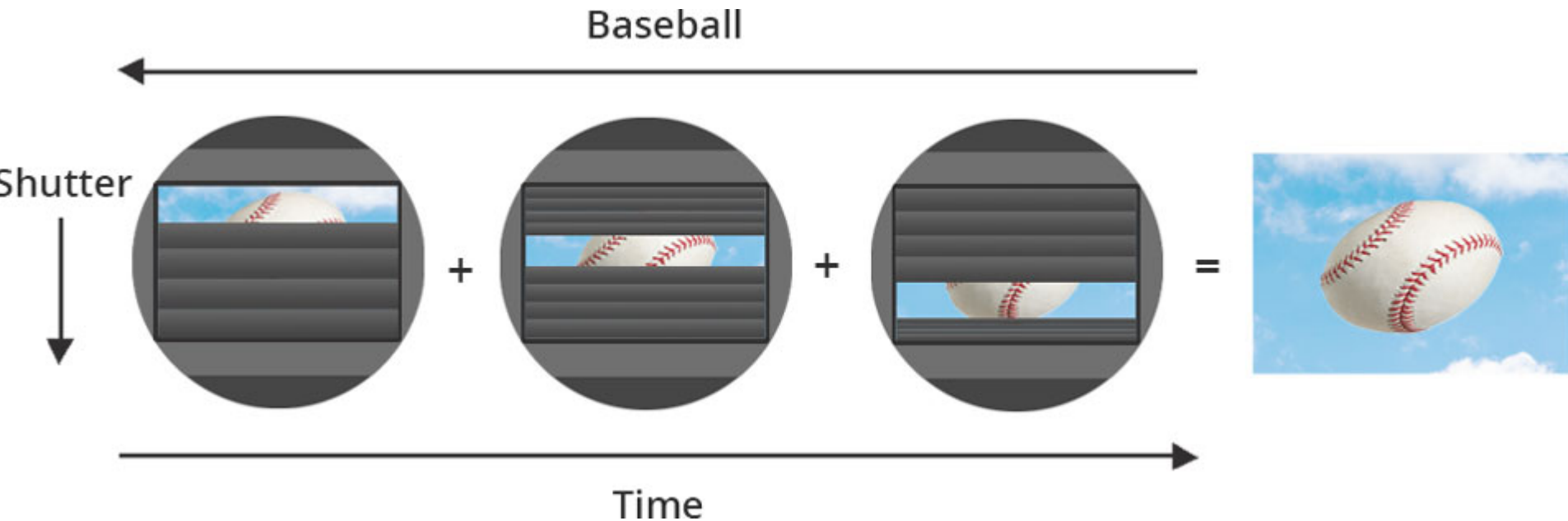
C mount

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Frame rate | 14 bit: 12.9 fps<br>12 bit: 19.6 fps<br>10 bit: 21.8 fps |
|------------|----------------------------------------------------------|



# Rolling shutter

(tipico x CMOS grandi o economici)



La esposizione avviene non simultaneamente ma riga dopo riga.  
Intanto però l'oggetto si potrebbe spostare....

CMOS GRANDI

CMOS PICCOLI (<2-4Mpixel)  
o molto costosi

# Rolling vs global shutter



Captured in 1/30 second readout



Captured in 1/120 second readout

GLOBAL



ROLLING



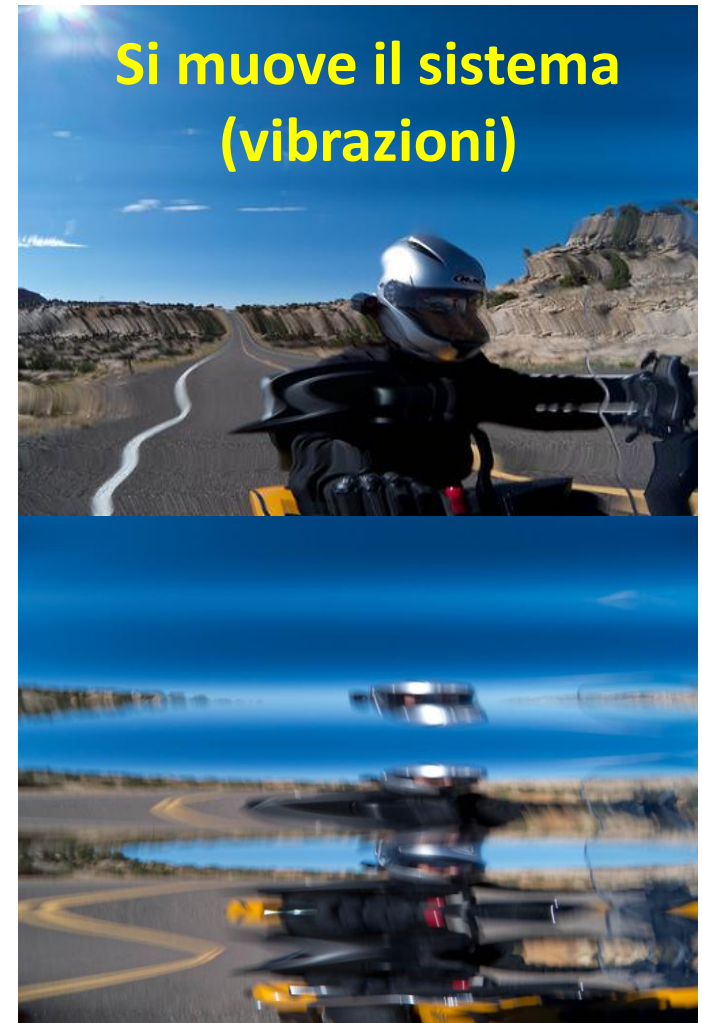
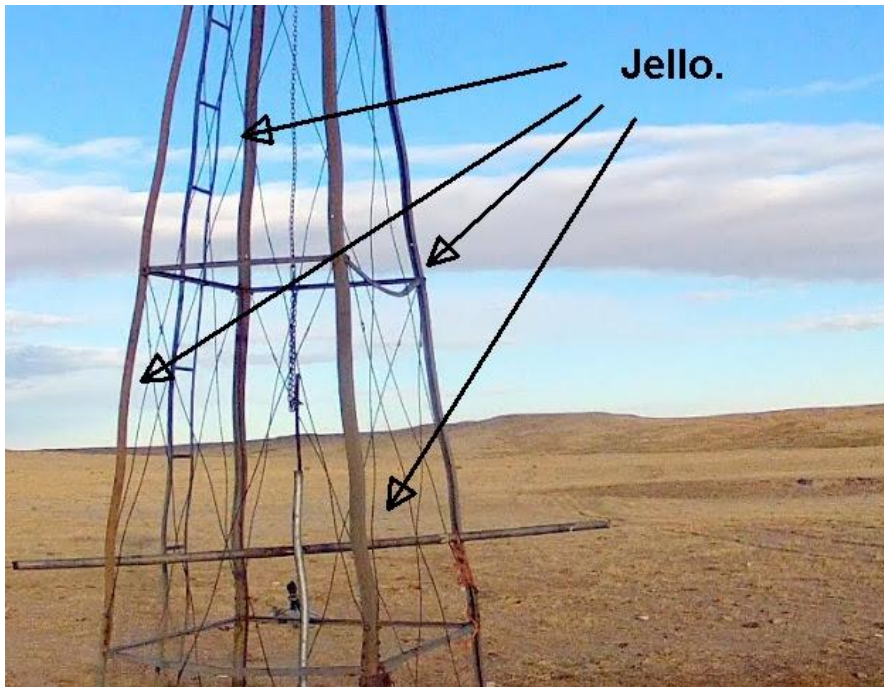
# Effetti negativi del rolling shutter

1. **Wobble (jello effect)**
2. **Skew**
3. **Spatial aliasing**
4. **Temporal aliasing**
  - including **Partial Exposure**.

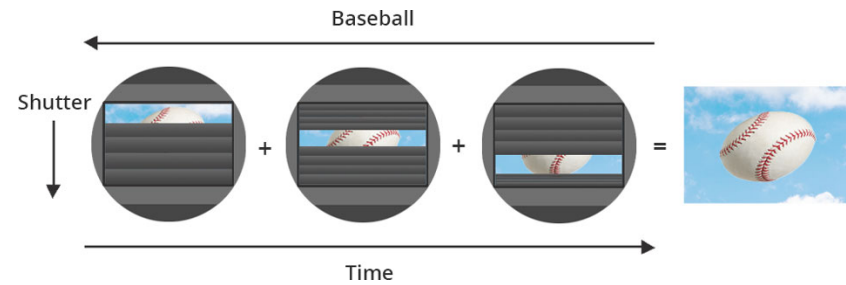
MEMO: il Rolling Shutter è impiegato nei CMOS.  
Esistono pochi CMOS con Global Shutter,  
non esistono CCD con Rolling Shutter!

# Rolling shutter: wobble-jello

- **Wobble-jello effect:**  
appare quando la camera vibra (temporal aliasing)



# Rolling shutter: Skew



l'immagine si piega diagonalmente in una direzione mentre la fotocamera o il soggetto si spostano.



# Rolling shutter: **Spatial** aliasing

(CCD e CMOS)

I pixel verticali sono campionati violando il teorema del campionamento (tipicamente inquadrando un pattern con freq. spaziali simili al passo dei pixel nel sensore)



# Rolling shutter: **Temporal** aliasing

## Temporal aliasing

**Avvengono movimenti significativi degli oggetti nella immagine in tempi simili alla esposizione**

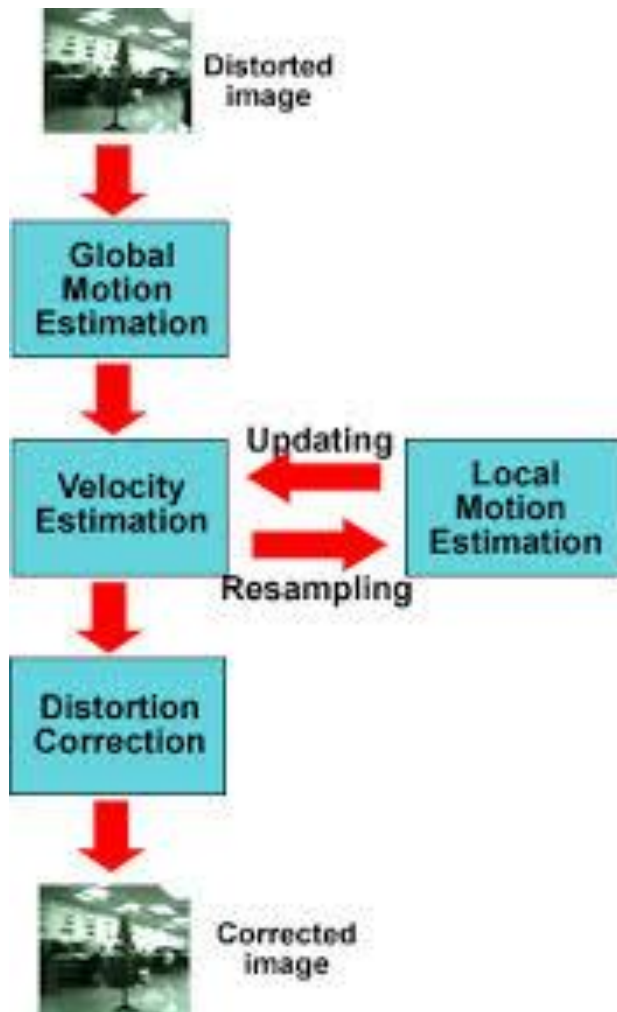
### **Partial Exposure:**

Se un flash si accende solo per una parte del tempo dell'esposizione, l'illuminazione del flash potrebbe essere presente solo per alcune righe di pixel in un dato fotogramma

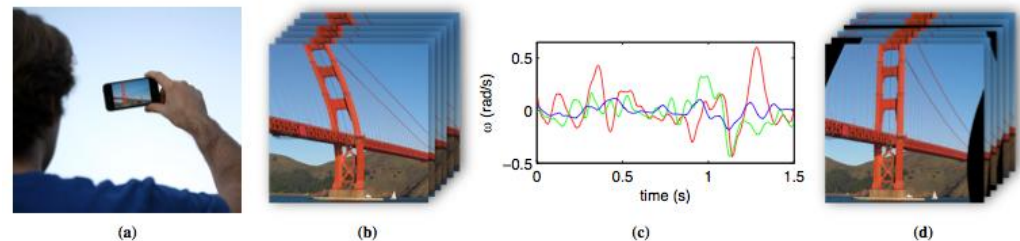
- illuminazione fluorescente (neon)
- effetti stroboscopici
- fulmine
- movimento molto veloce/lampi di luce



# Correzione effetti del rolling shutter via algoritmica



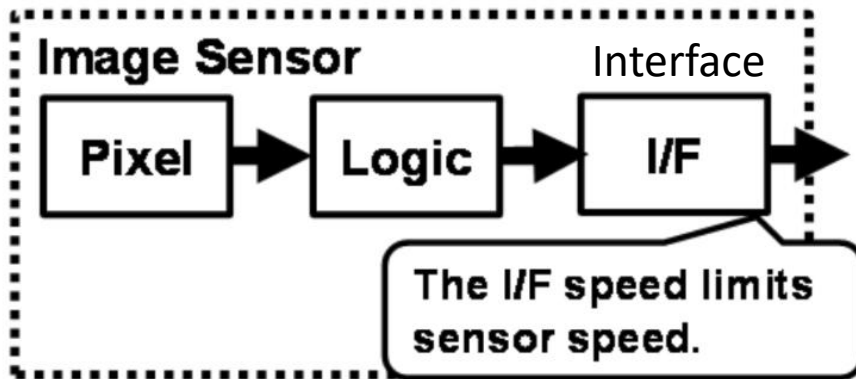
E' possibile correggere la deformazione in via algoritmica da una sequenza di immagini



# CMOS con Shutter lento

CMOS Image Sensor (CIS)

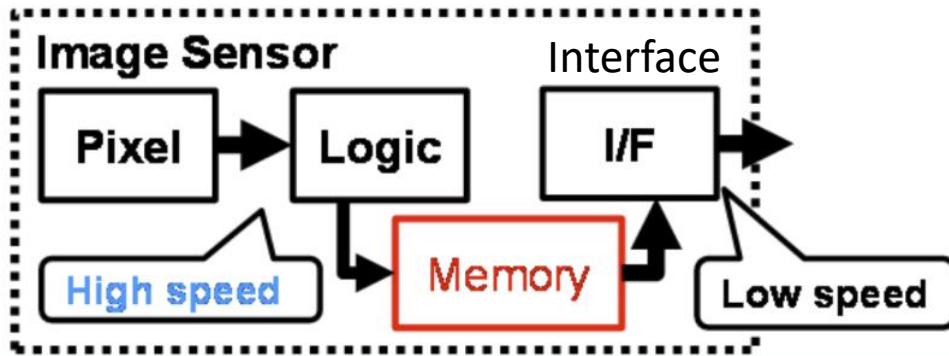
Conventional CIS @ 30 fps



# CMOS veloci

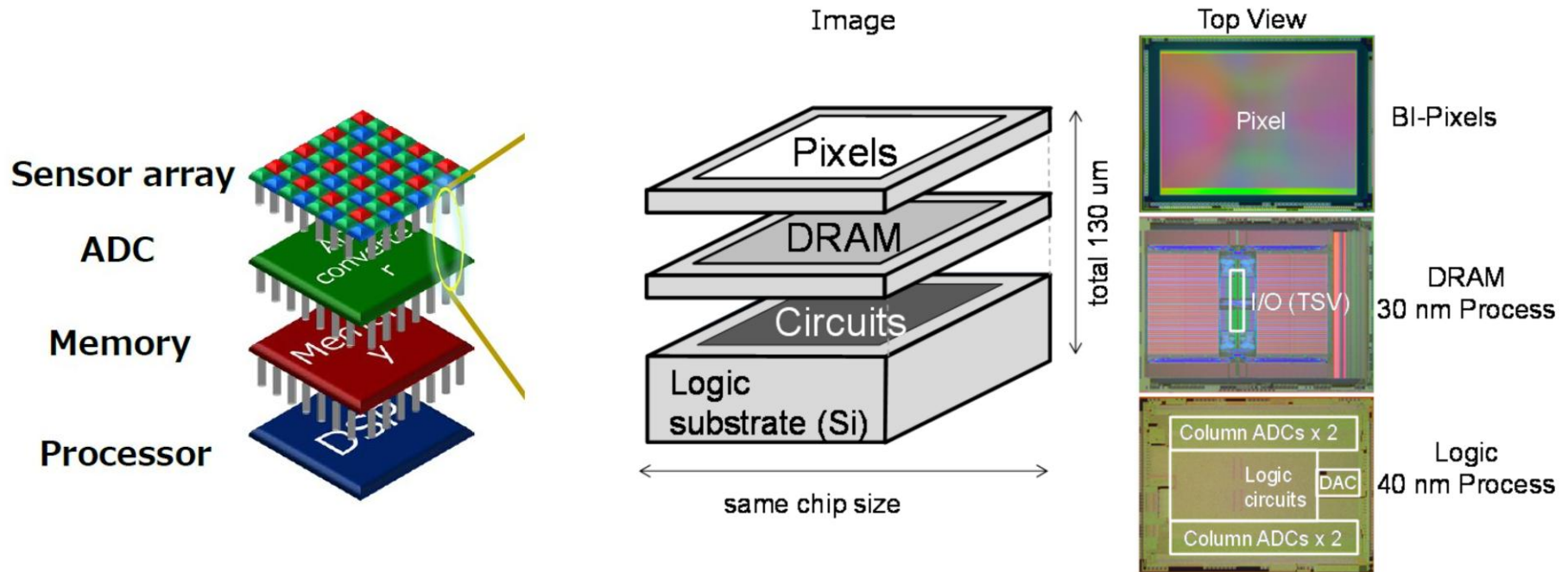
CMOS image sensor (CIS)

Sony's CIS @ 120 fps



CMOS veloci stanno di fatto raggiungendo i CCD anche su questo aspetto (è come quasi ma non uguale ad avere un sensore con Global Shutter)

# Sony's 3-layer stacked CMOS image sensor technology

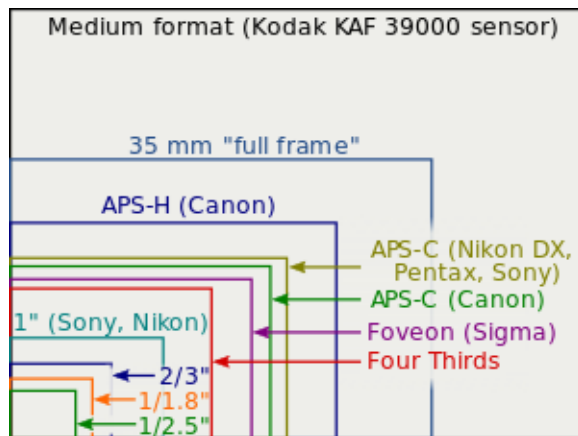


Sensore: Exmor™RS sensor  
 Sony Xperia™, Oppo, Huawei Honor, Xiaomi,...

120 fps for all 19.3M pixels  
**960 fps FHD** (1,920 x 1,080 pixel)  
 super slow motion video

# Dimensioni sensore → ottica

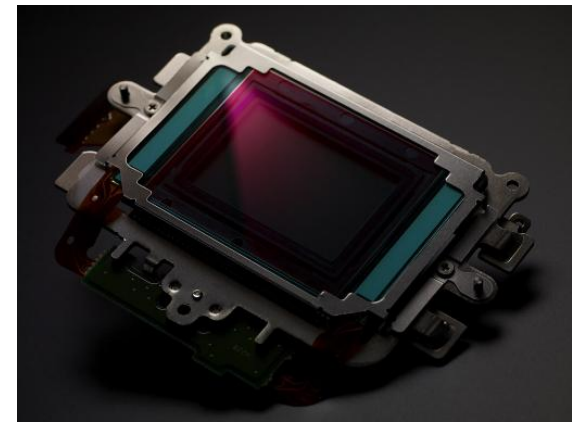
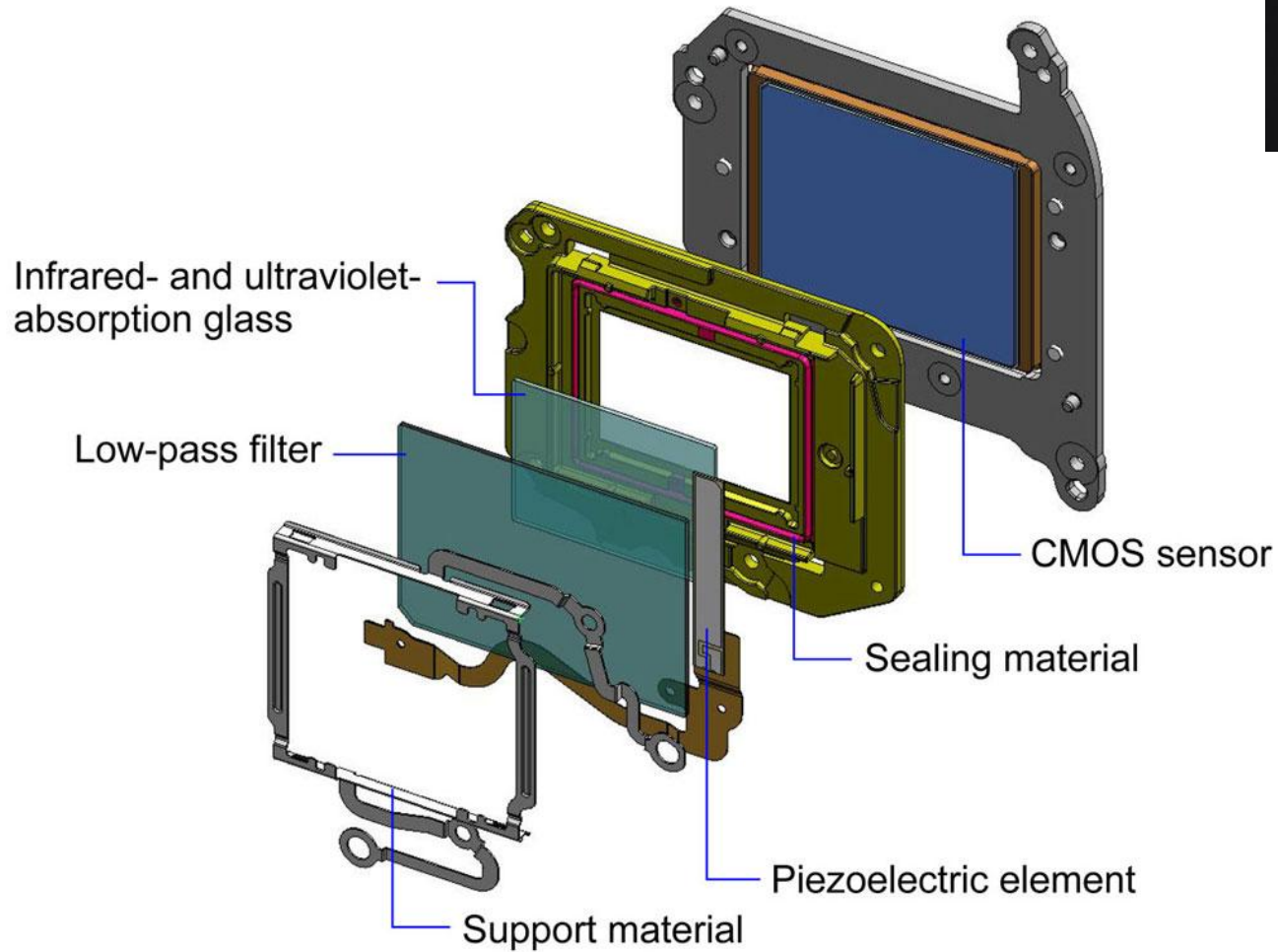
| Type                                                           | Diagonal (mm) | Width (mm) |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Canon EF-S, APS-C                                              | 26.82         | 22.30      |
| Standard <b>35mm</b> film frame (movie)                        | 27.20         | 22.0       |
| Blackmagic URSA/URSA Mini 4.6                                  | 28.20         | 25.34      |
| APS-C (Sony α, Sony E, Nikon DX, Pentax K, Samsung NX, Fuji X) | 28.2–28.4     | 23.6–23.7  |



## Typical sensor sizes

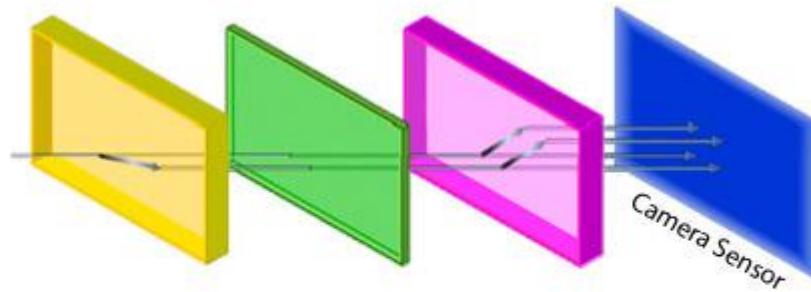
| Format:   | 1"                                                                                  | 2/3"                                                                                  | 1/1.8"                                                                                | 1/2"                                                                                  | 1/3"                                                                                  | 1/4"                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal: | 16 mm                                                                               | 11 mm                                                                                 | 9mm                                                                                   | 8mm                                                                                   | 6mm                                                                                   | 4mm                                                                                   |
|           |  |  |  |  |  |  |
|           | 12,8 x 9,3mm<br>119mm <sup>2</sup>                                                  | 8,8 x 6,6mm<br>58mm <sup>2</sup>                                                      | 7,2 x 5,4mm<br>39mm <sup>2</sup>                                                      | 6,4 x 4,8mm<br>32mm <sup>2</sup>                                                      | 4,8 x 3,6mm<br>17mm <sup>2</sup>                                                      | 3,2 x 2,4mm<br>8mm <sup>2</sup>                                                       |

# Casing

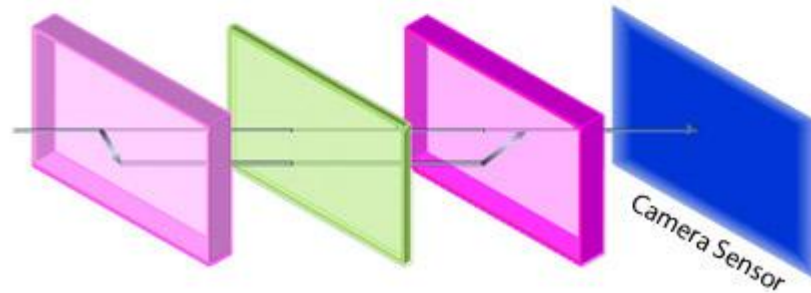


# Low pass filter

Nikon D800 Low-Pass Filter

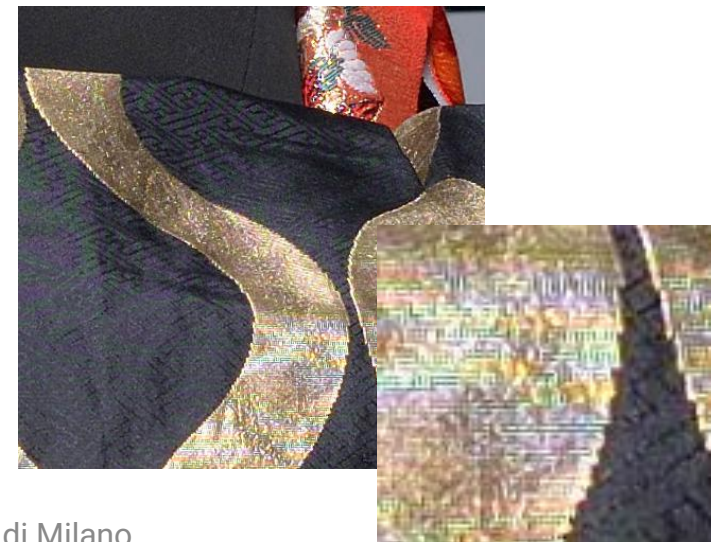


Nikon D800E Low-Pass Filter



Un filtro passa-basso, noto anche come filtro anti-aliasing o "sfocatura", è stato progettato dai produttori di fotocamere per eliminare il problema dell'effetto moiré sfocando ciò che effettivamente raggiunge il sensore

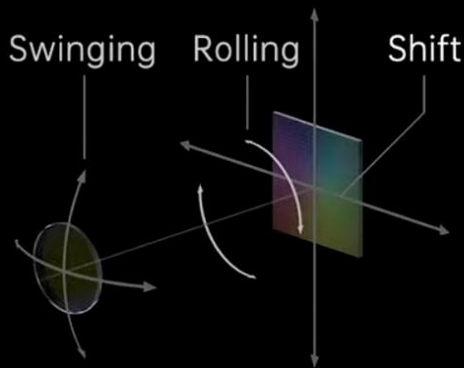
**Il pattern di Moiré** si verifica quando una scena o un oggetto che viene fotografato contiene dettagli ripetitivi (come linee, puntini, ecc.) che superano o eguagliano la risoluzione del sensore



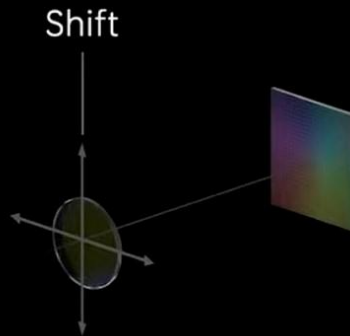
# Stabilizzatori: tecnologia Oppo

## Five-axis optical image stabilization

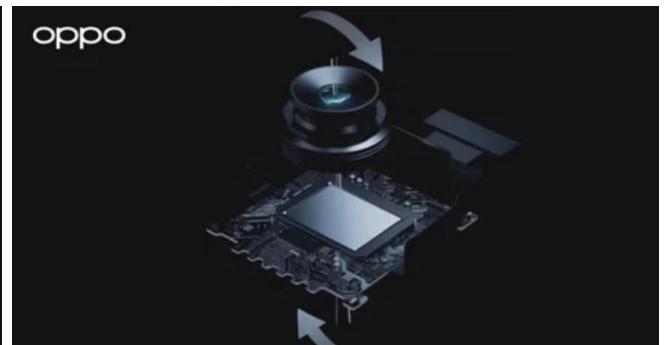
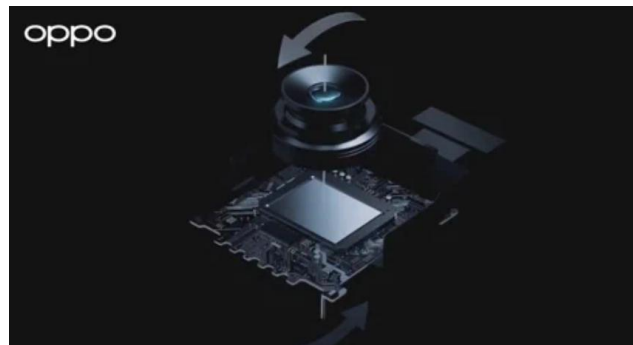
Conventional Five-axis OIS on Professional Cameras



Conventional OIS on Smartphones

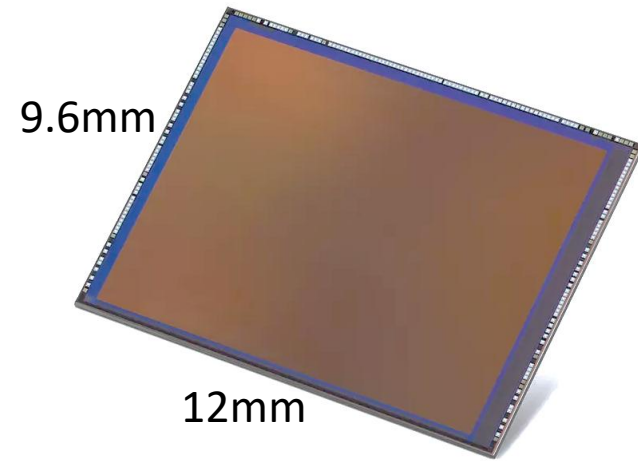


La tecnologia di Oppo disloca su due assi sia le ottiche sia il CMOS n(oltre alla rotazione) andando ad emulare uno stabilizzatore professionale. Compensa angoli di  $3^\circ$  ed esegue step di soli  $2\mu\text{m}$ .

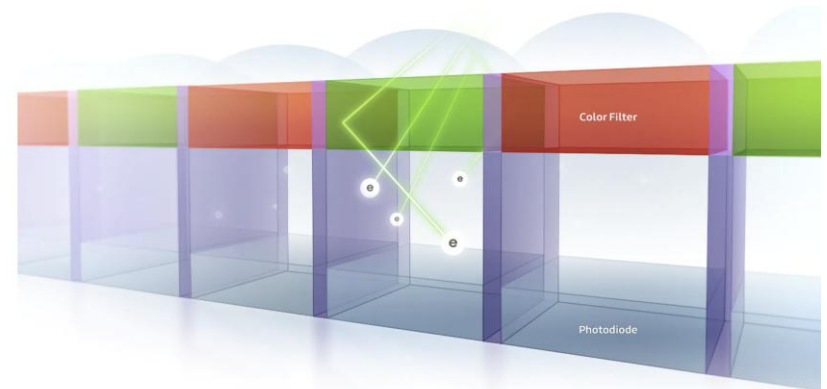


# Sensore >100Mpixel

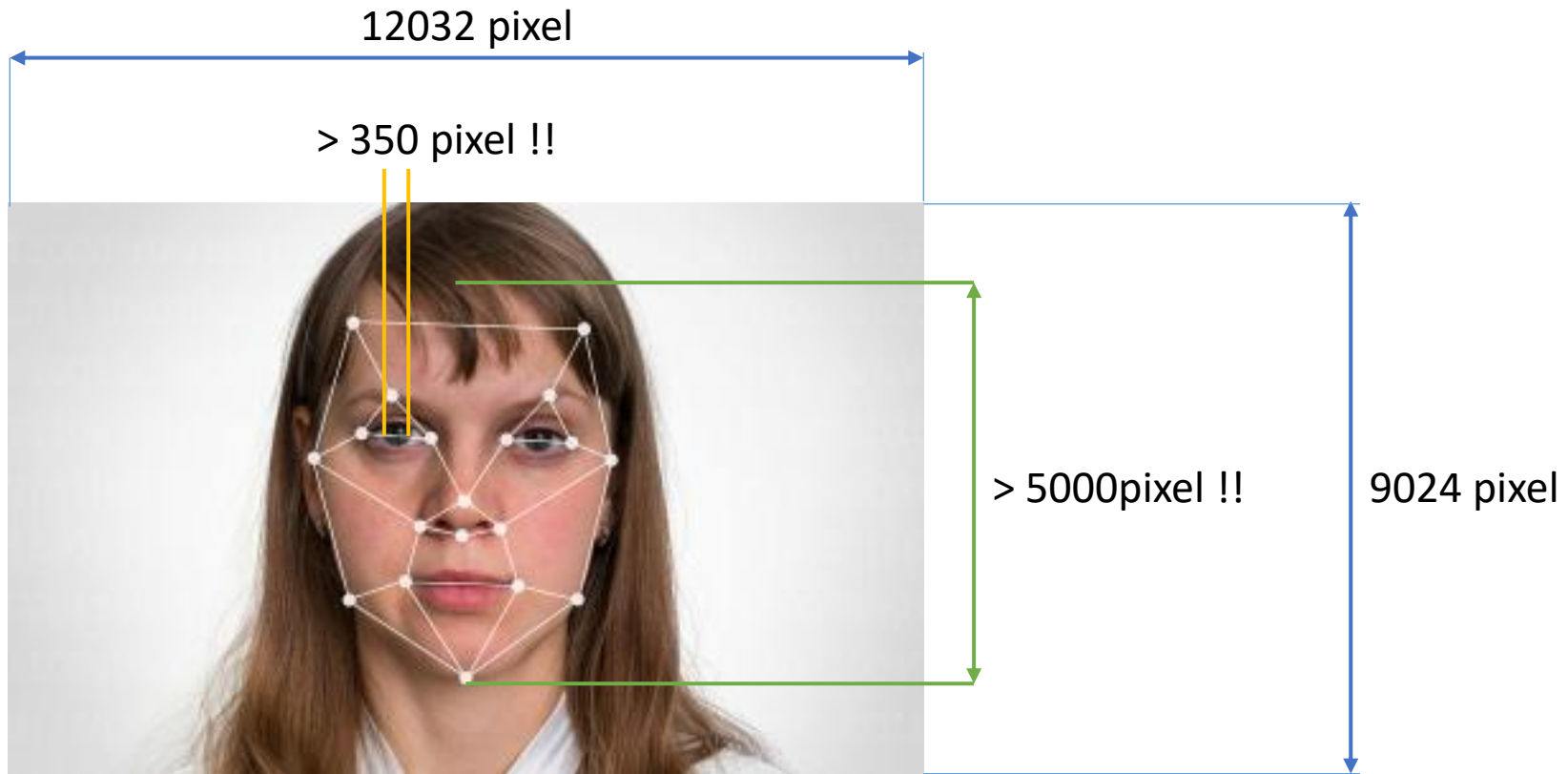
- Samsung ISOCELL **Bright HMX**  
(in collaborazione con Xiaomi)  
12032x9024 @30fps
- Può riprendere video in 6K (6016 x 3384)  
@30fps.
- Dimensione: 1/1.33-inch = 12 mm x 9.6 mm  
(più largo dei classici mobile)
- Pixel size: 0.8um  
ISOCELL Plus technology  
(advanced pixel isolation)
- ADC 10bit



Sale price €5,84



# Significato biometrico (@108MP)



- $30\text{fps} \times 108\text{Mpixel} \times 8\text{bit} = 3.24\text{GB/s} = 25.924\text{Gb/s} !!!$   
Molto probabilmente serve DSP/CUDA/ASIC.... per fare una applicazione usando questo sensore.

# Uno sguardo al mercato



**Samusung S20 Ultra, Xiaomi Mi Note 10, Mix 4, S22**

- Fotocamera **Principale** da **108MPx** con 1/1.33", Super Pixel, OIS, f/1.69, FOV 82° (ISOCELL Bright HMX 108 MP)
- **12MP 2x Optical zoom lens**
- **5MP 10x hybrid zoom lens**
- **2MP dedicated macro camera**



# 600Mpixel!

## ISOCELL 600 MP

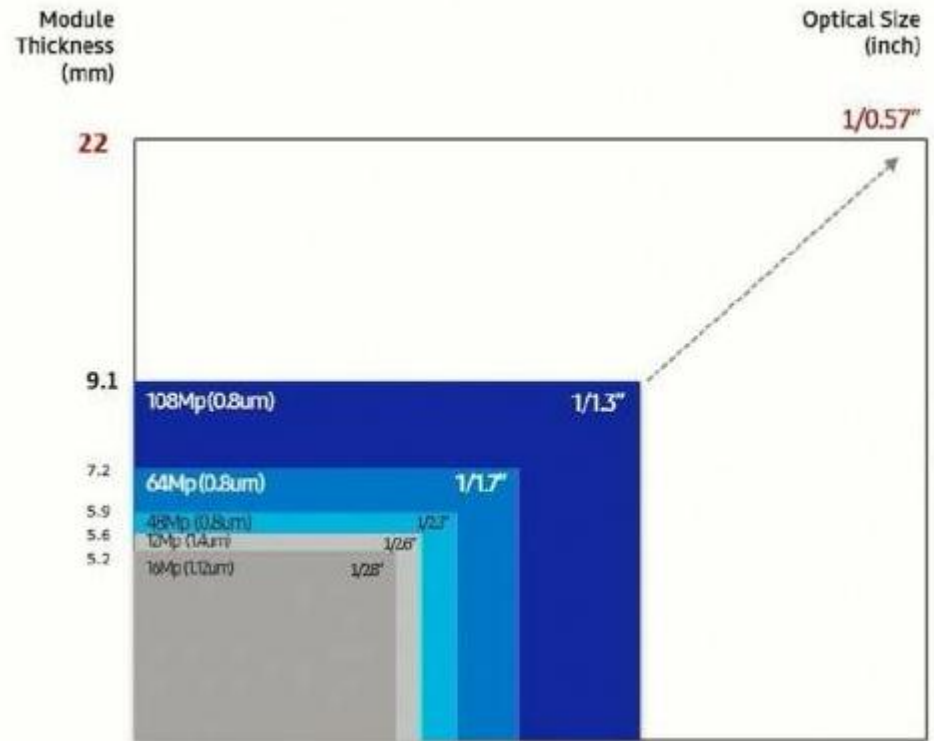
In sviluppo....

Diagonale maggiore  
del 108MP

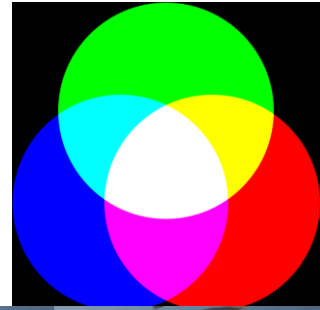
Spesso 22mm!!



Non per cellulari...

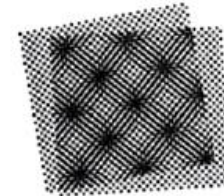


# In sintesi



Abbiamo visto:

- Acquisizione delle immagini
- Risoluzione/Spazi colore e Bit/pixel, implicazioni per la biometria
- Tecnologie dei sensori: CCD e CMOS
- Rolling vs global shutter
- Spatial and temporal aliasing
- CMOS veloci ( $>120\text{FPS}$ )
- Moiré pattern (antispoofing)
- Sensori di grande formato e significato biometrico



(a) Overlay of two patterns

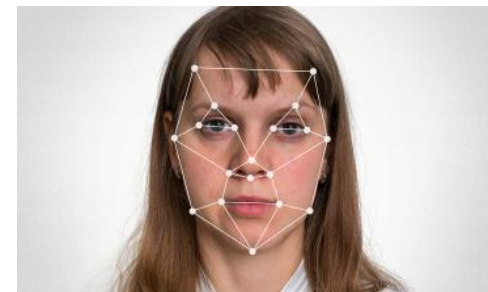


(b) Printing



(c) Screen shooting

# L13





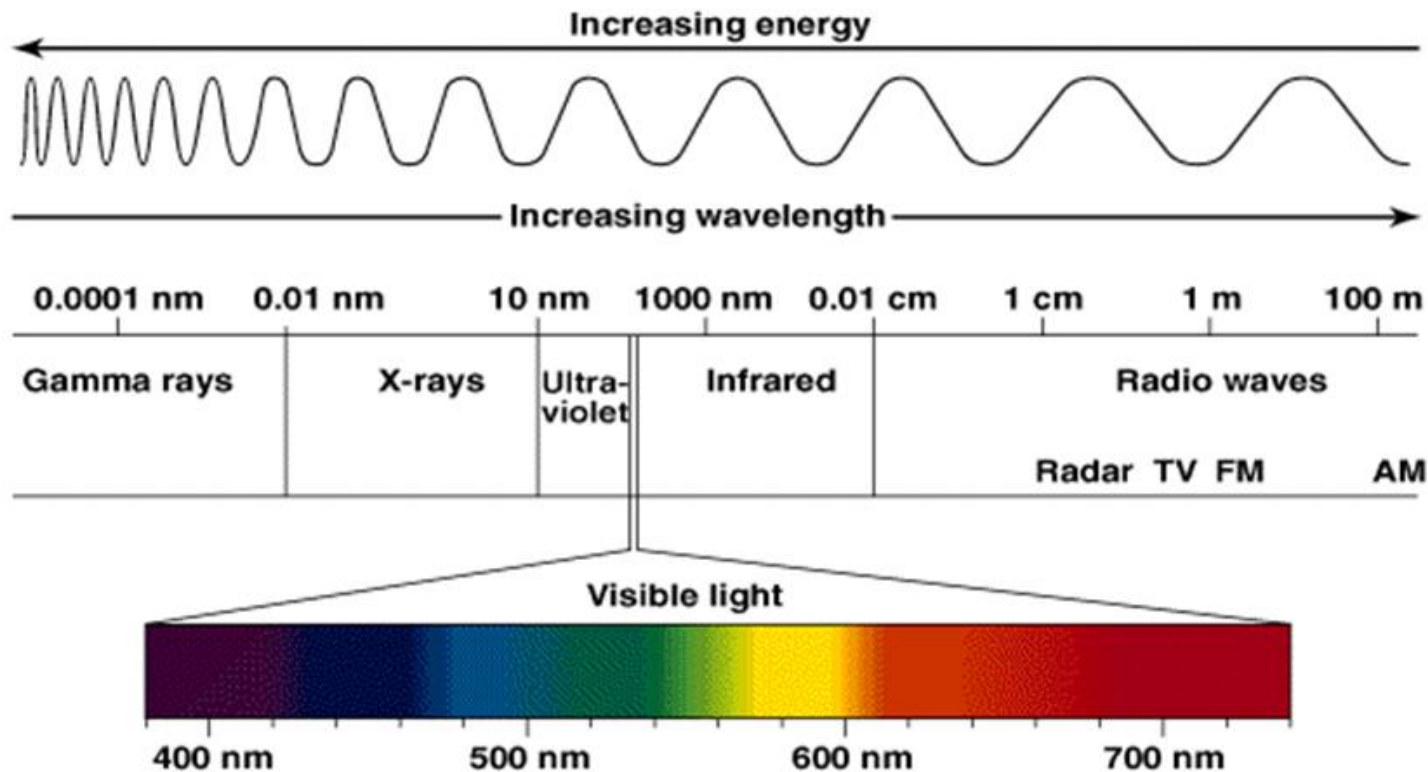
# Radiazione e Ottica

---

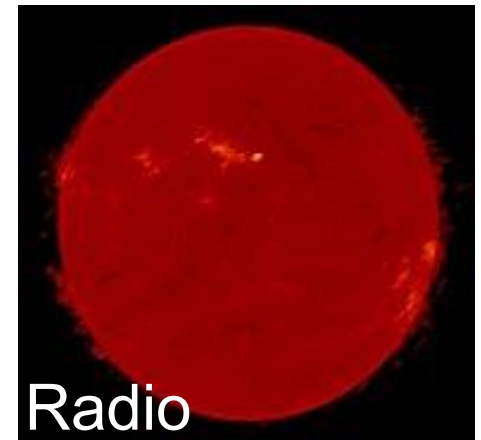
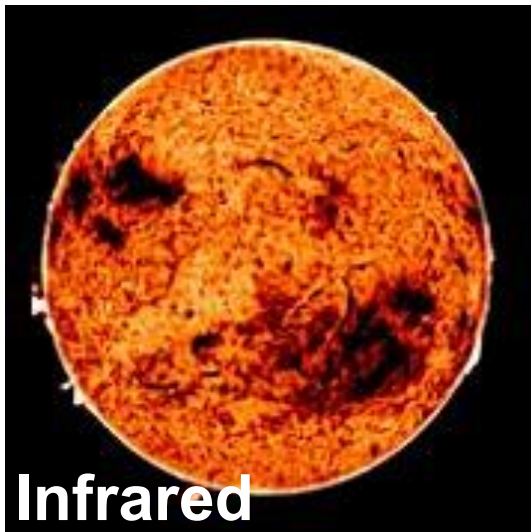
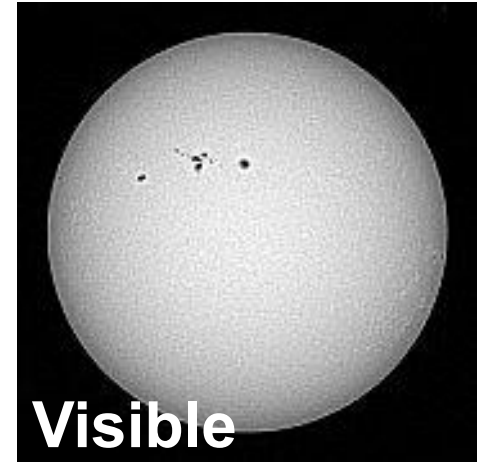
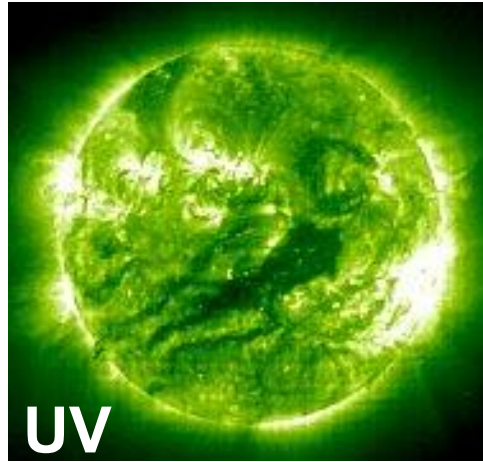
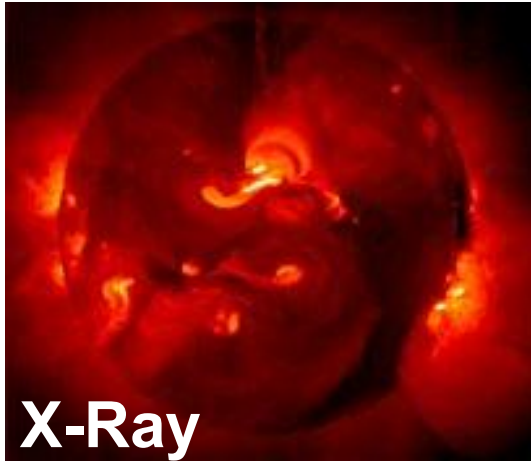
Image acquisition – Multispectral biometrics

# L14

# Electromagnetic spectrum



# Band selection



# Filtri ottici

- Strumento che trasmette selettivamente la luce con particolari proprietà come
  - una polarizzazione
  - una o più lunghezze d'onda (colore)
  - ne attenua l'intensità

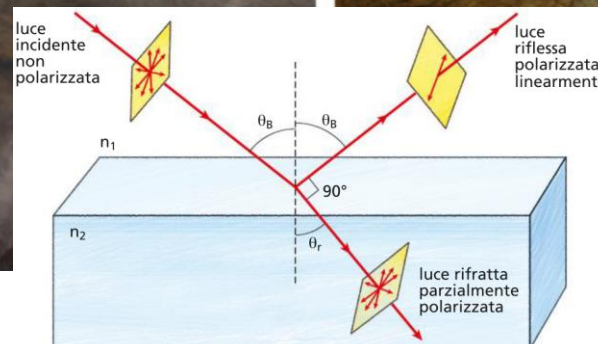


# Filtro polarizzatore



La luce del cielo azzurro è polarizzata  
La nebbia no.

- Usati per la normale fotografia applicati alla biometria possono dare risultati interessanti
- In una riflessione la luce si polarizza
- Il filtro può attenuare la componente che viene dalla riflessione



# Uso del polarizzatore

Sorveglianza!



- Esterno



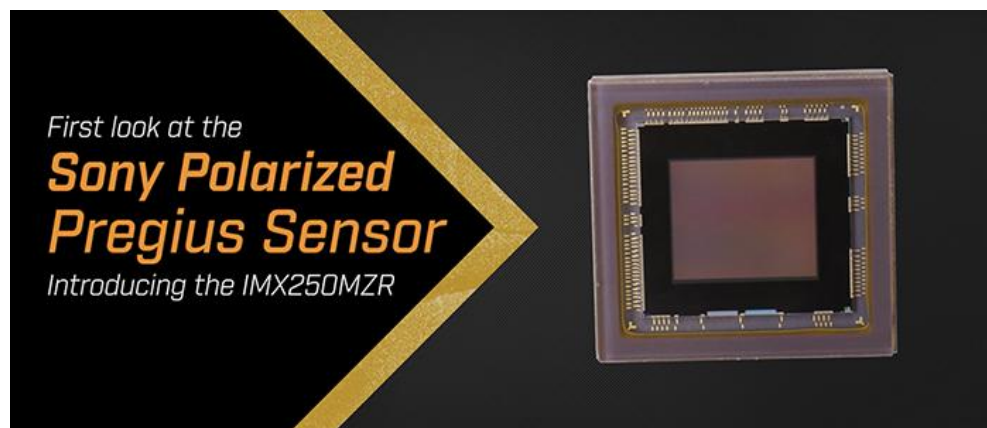
**Sistema NISI**

SONNEXEL

CCTV 25mm  
FOR Canon



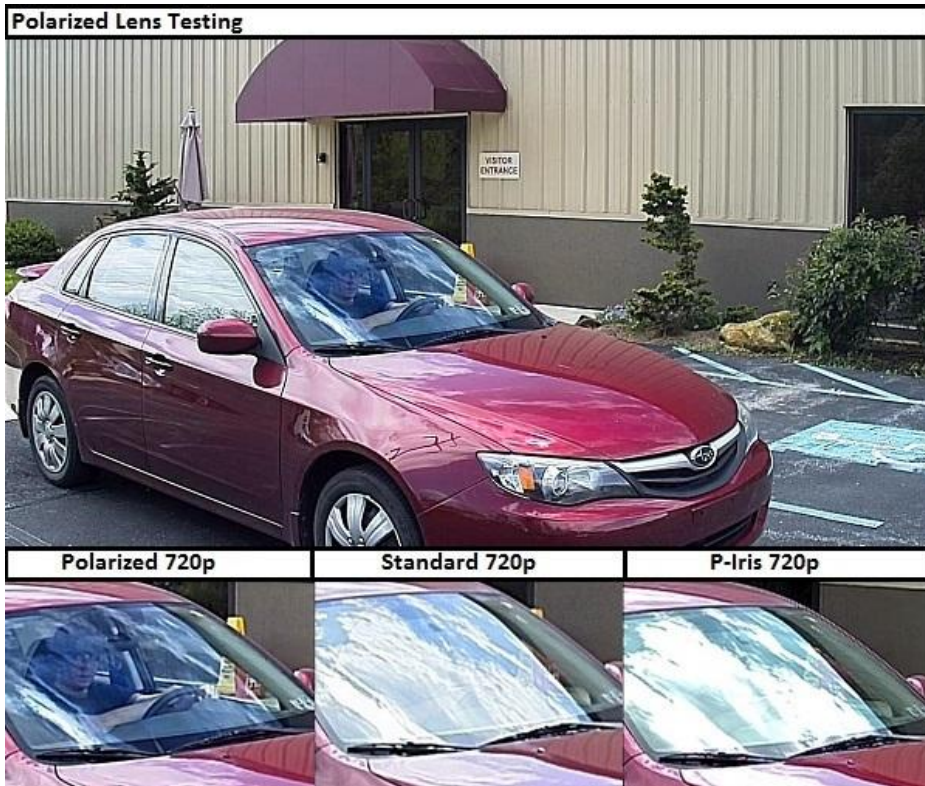
- Interno



# Filtro polarizzatore applicato alla sorveglianza

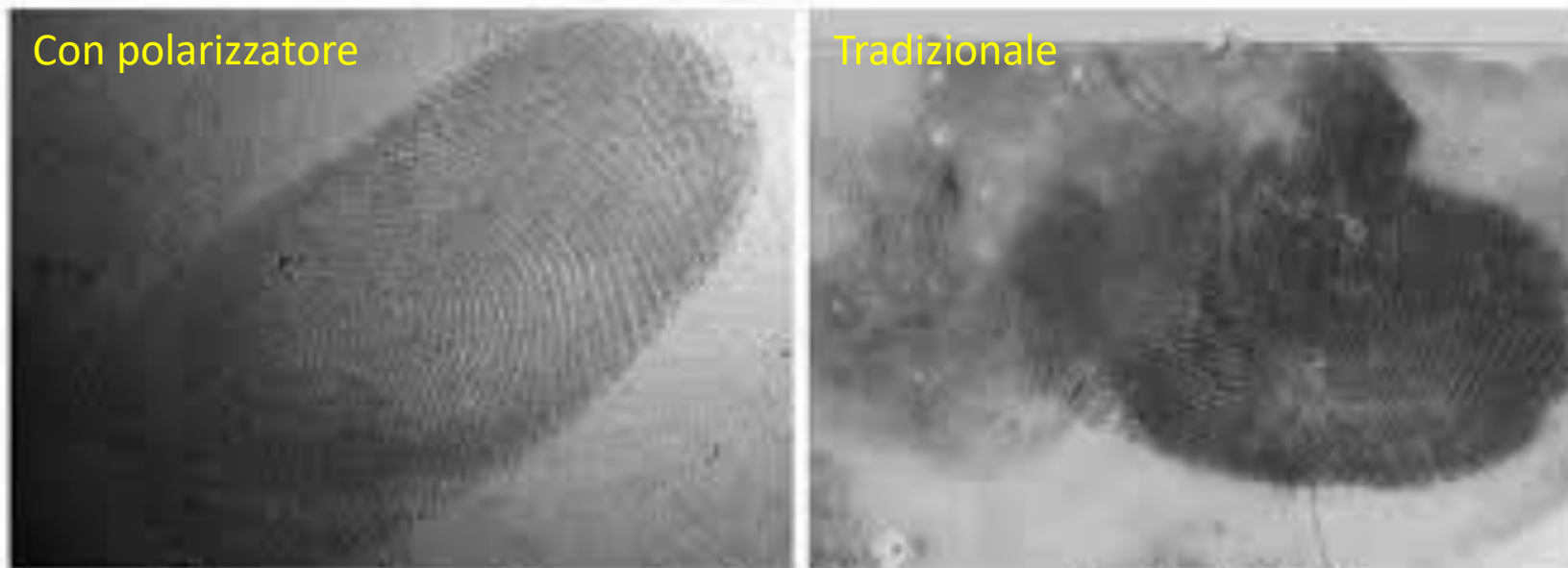


STARTER KIT FOR MAVIC 2 PRO  
ND4 | ND8 | ND16 | PL



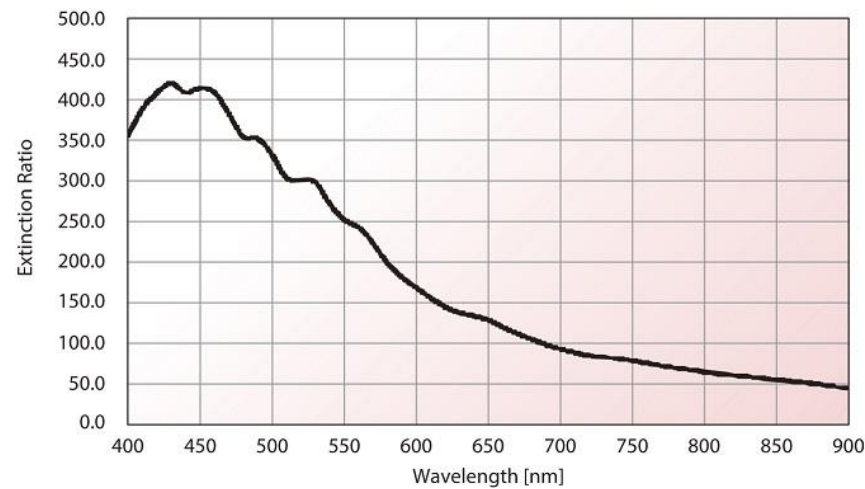
# Applicazione filtro polarizzatore alla biometria

- L'uso del polarizzatore nelle impronte senza contatto (latenti) permette una migliore vista dei ridge

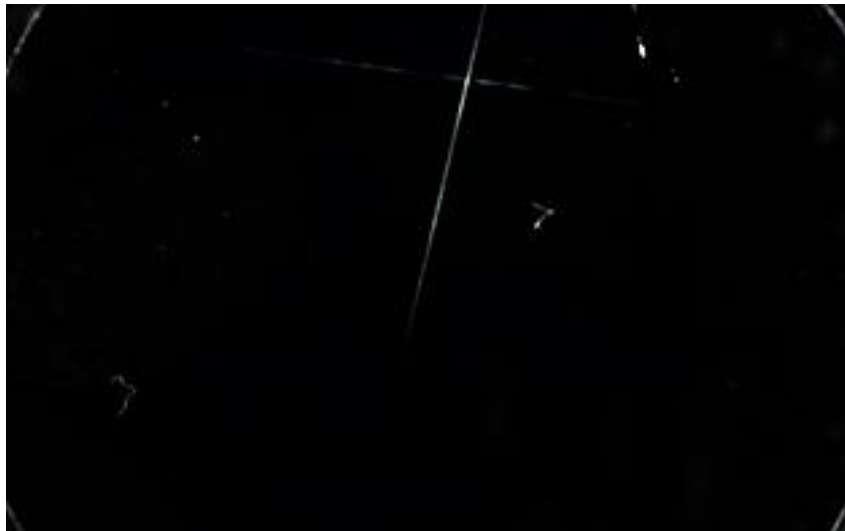


The same fingerprint captured with the non-contact polarization imaging technique (left) and traditional dusting & lifting (right)

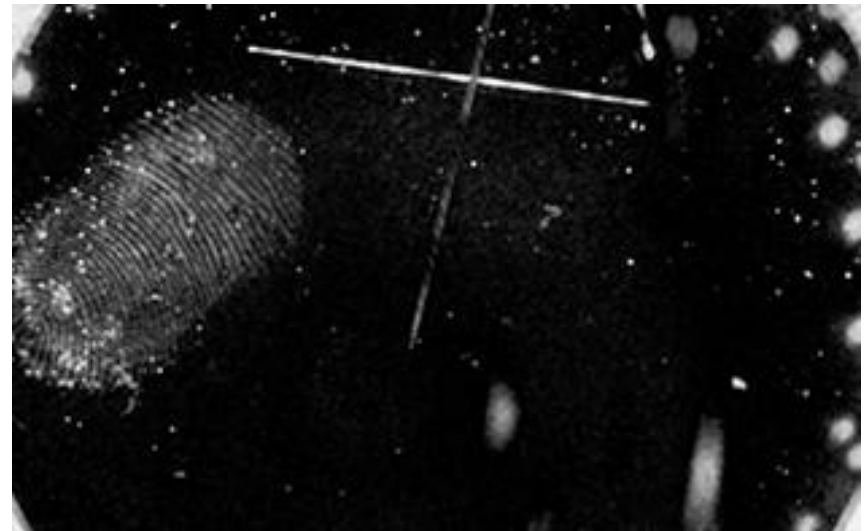
# Applicazione biometrica del sensore polarizzato SONY



Sensore senza polarizzatore



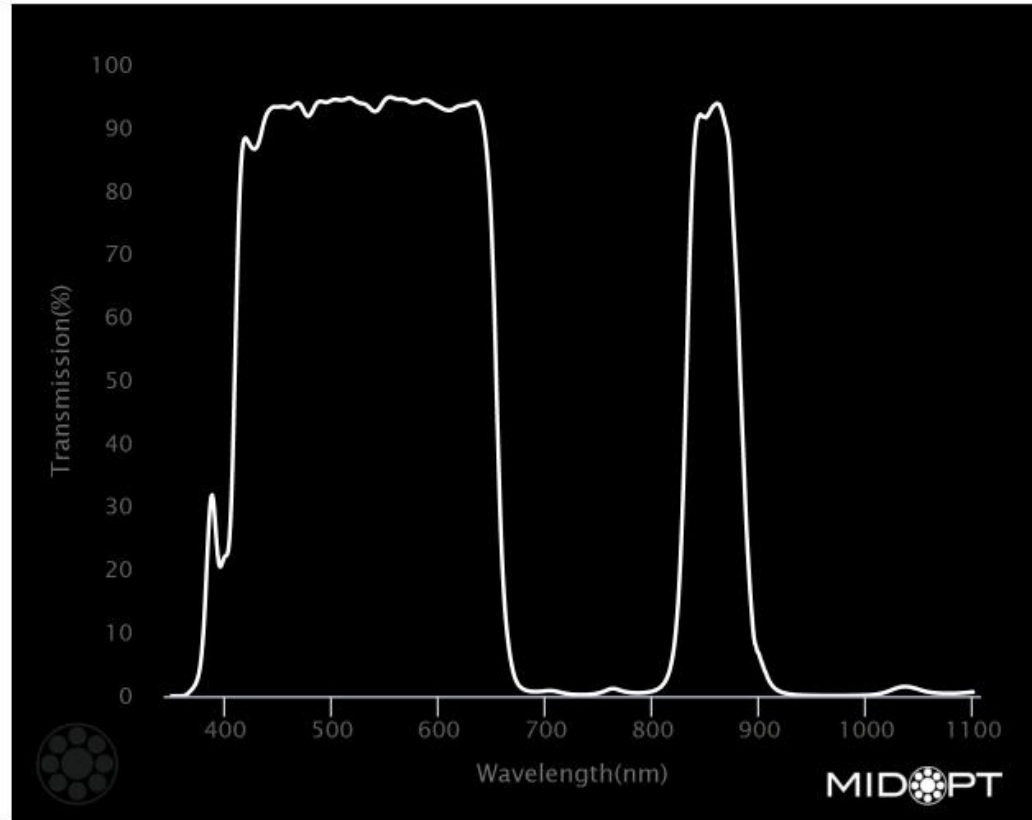
con polarizzatore interno



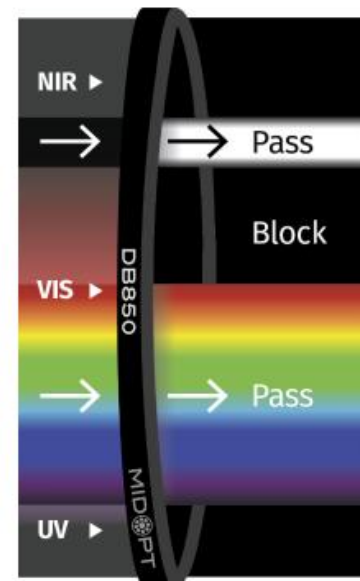
Sony IMX250 MZR

# Filtro multi banda

- Con un solo filtro possiamo permettere il passaggio di diverse bande che ci interessano
- VIS + NIR uniti dal filtro per la sorveglianza



A DB850 filter passes visible and 850nm LED or laser diode illumination. 850nm LEDs are perhaps the brightest of all infrared LEDs. Using a DB850 filter over (or behind) the camera lens allows for full color imaging by day and excellent monochrome contrast at night. Useful for machine vision and day/night surveillance applications.

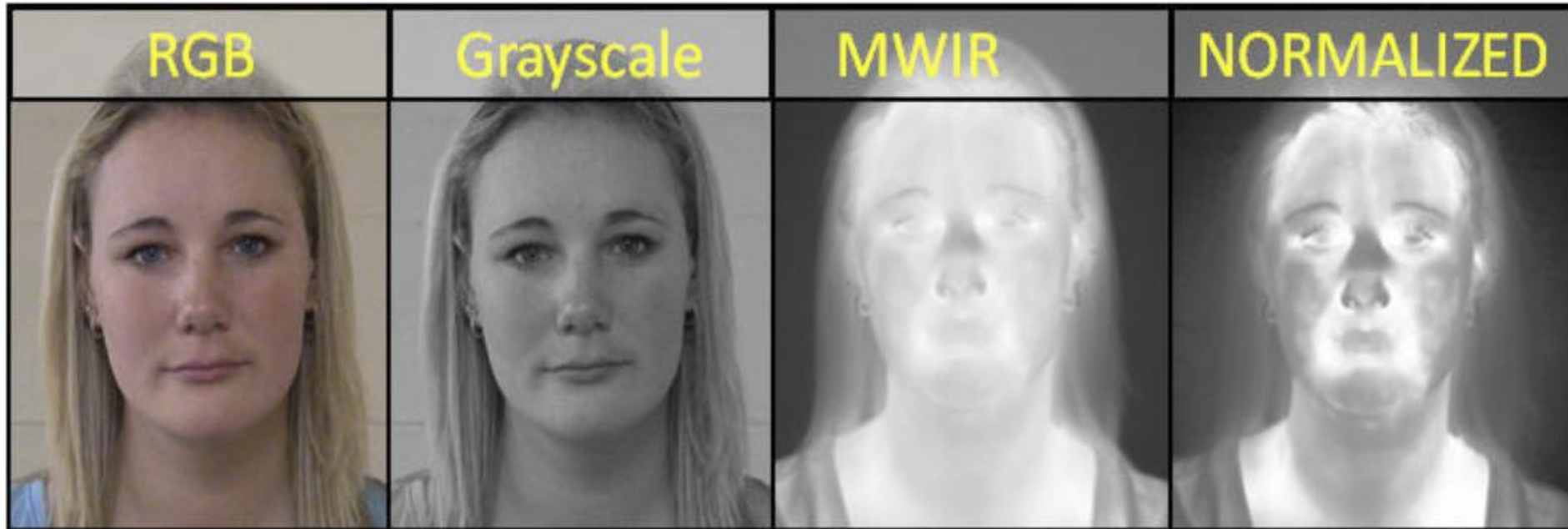


# VIS + NIR (separati)



Per cogliere nuove feature biometriche, rendere il sistema più accurato,  
rendere più difficile lo spoofing, ...

# Multispectral in biometria



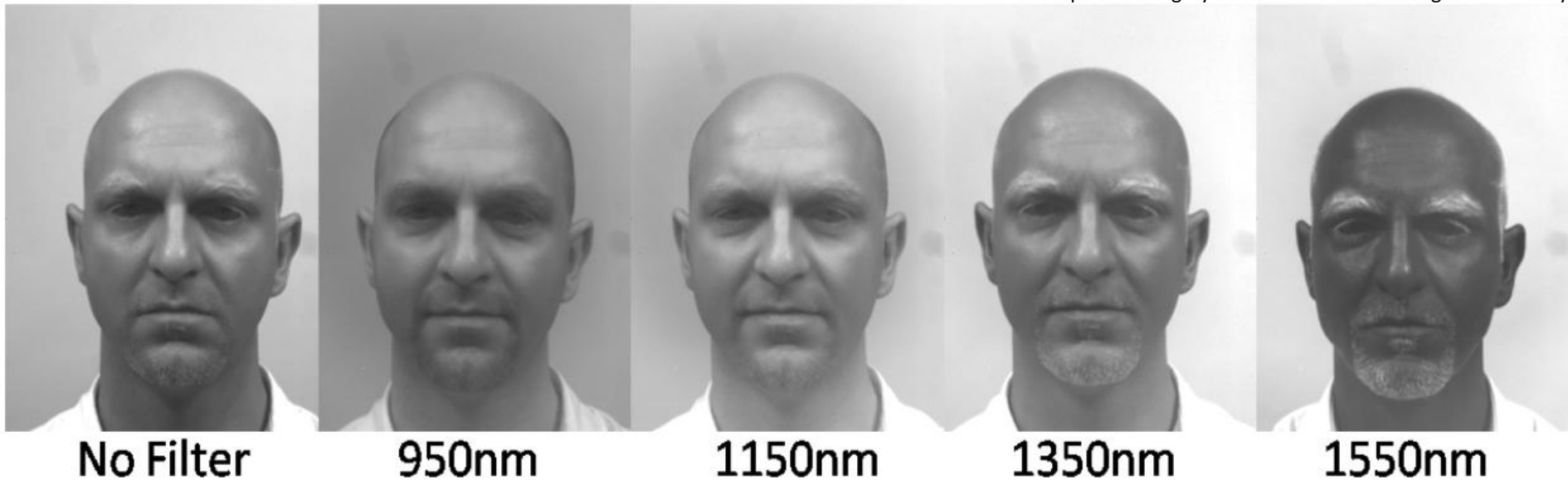
"Multispectral Imagery Lab" – MIlab – West Virginia University

Mid-Wave Infrared (MWIR) band.

Applicazione Mid-Wave e Far IR → Costo al pixel altissimo  
→ Impiegare un sensore con pochi pixel

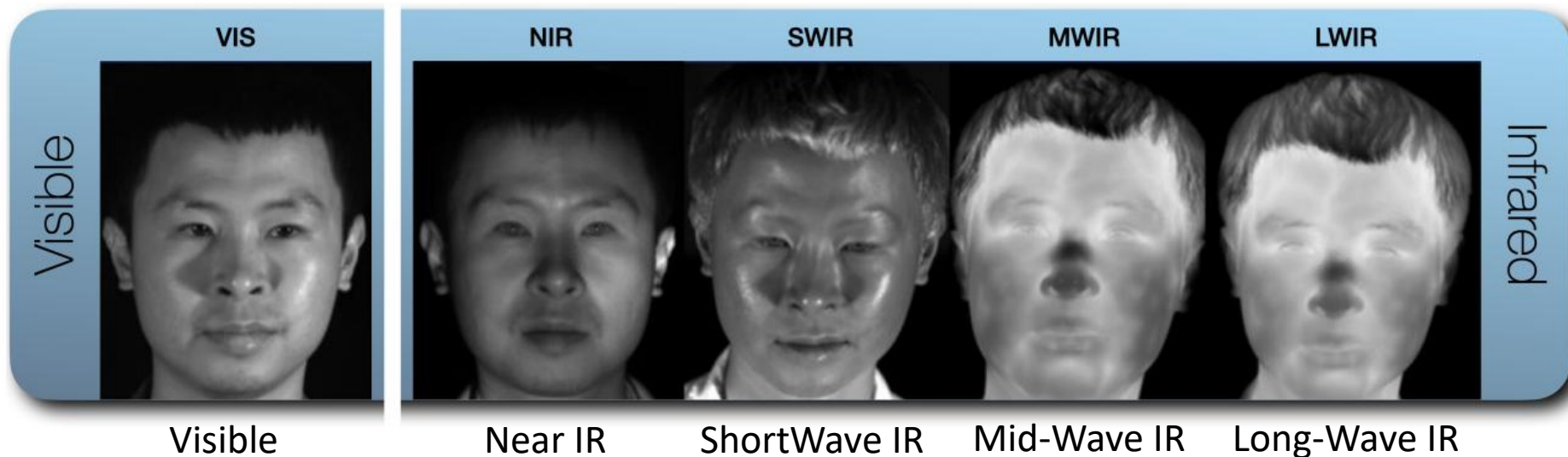
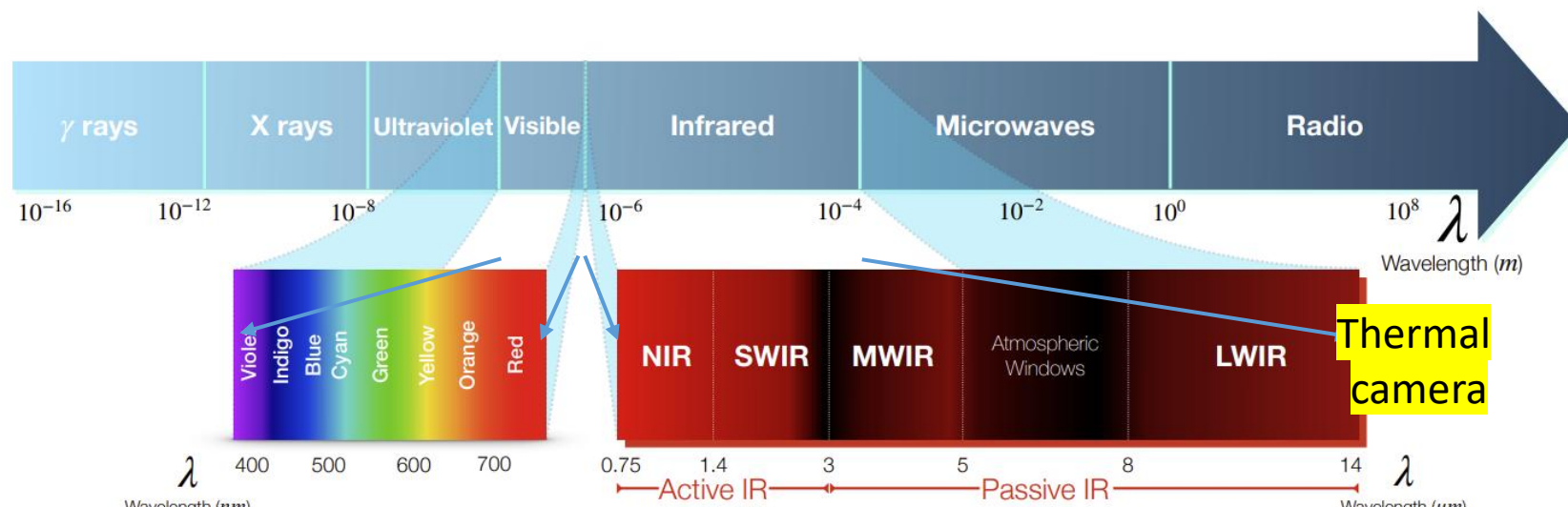
# Multispectral in biometrics (2)

"Multispectral Imagery Lab" – MIlab – West Virginia University



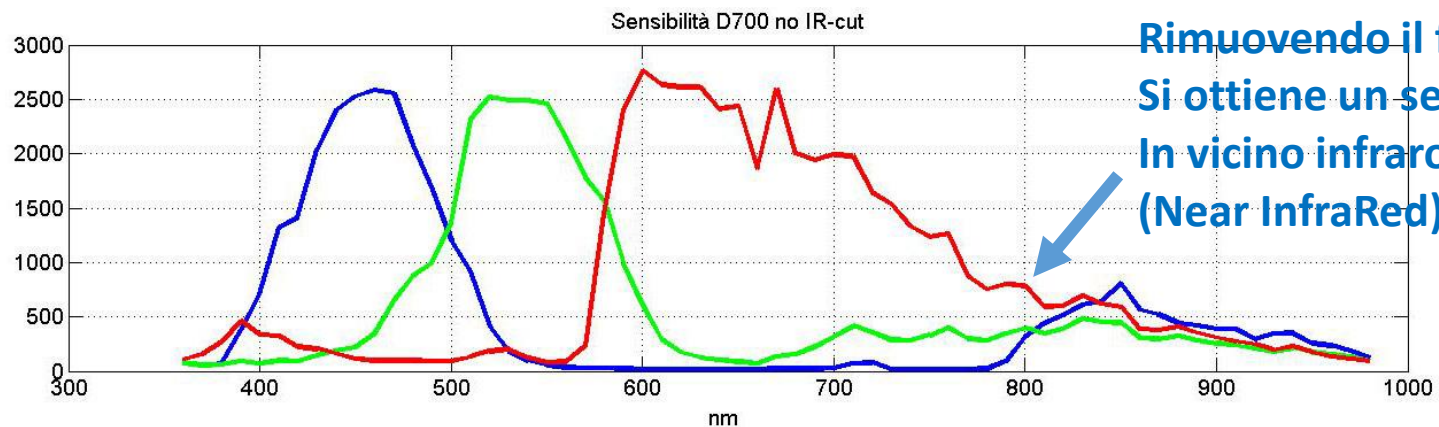
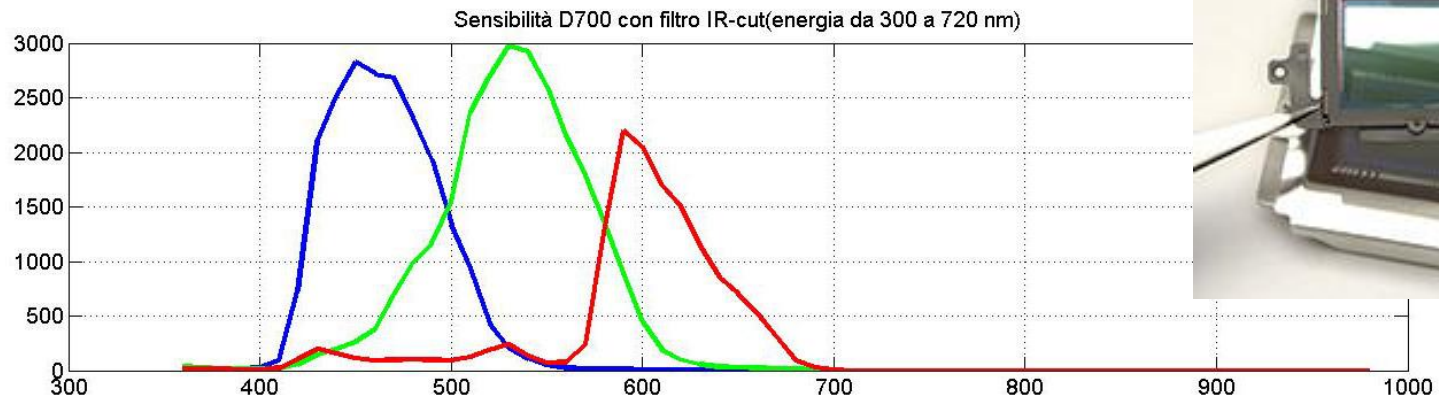
Short-Wave Infrared Face Images  
captured when using  
no filter, or when using band pass filters.

# Il mondo del IR in biometria



# I canali RGB come filtri

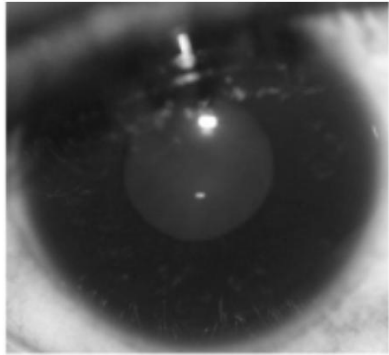
I canali stessi della telecamera sono di fatto dei filtri con banda nota



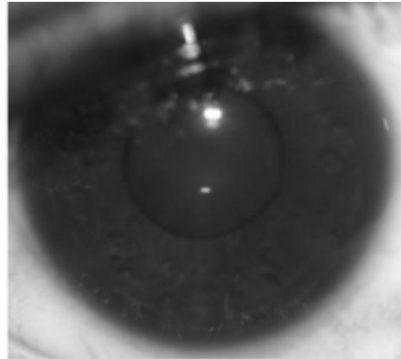
Rimuovendo il filtro no IR  
Si ottiene un sensore utile  
In vicino infrarosso  
(Near InfraRed)

# Esempio: iris recognition

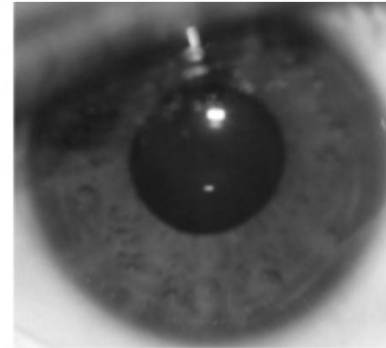
## Occhio scuro



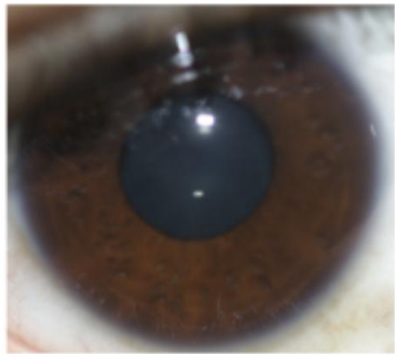
Blue



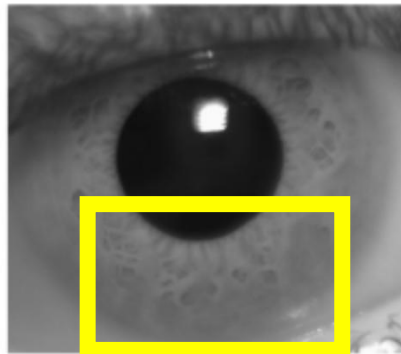
Green



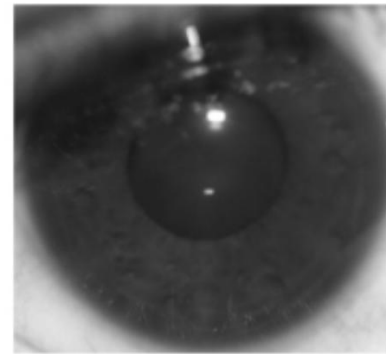
Red



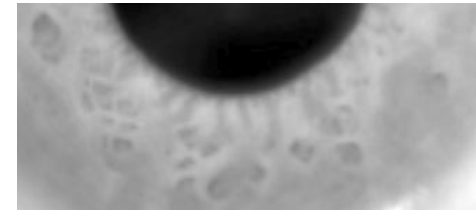
RGB



NIR



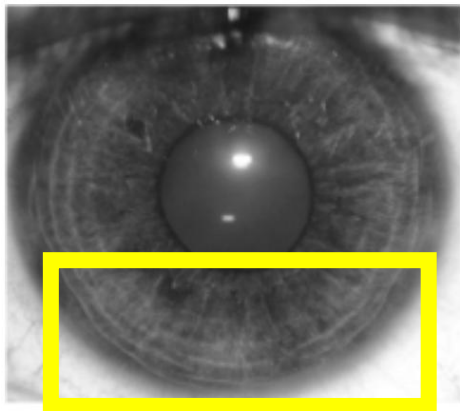
Gray



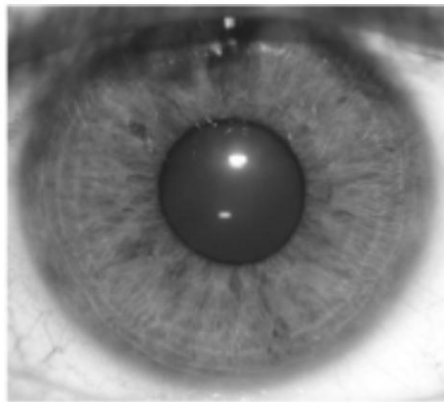
Dal NIR

# Esempio: iris recognition (2)

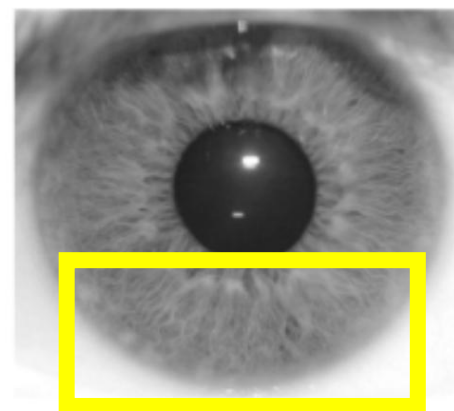
Occhio chiaro



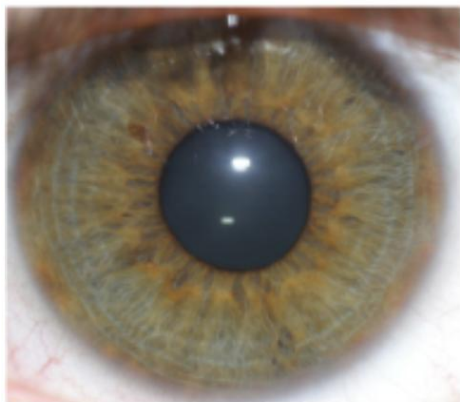
Blue



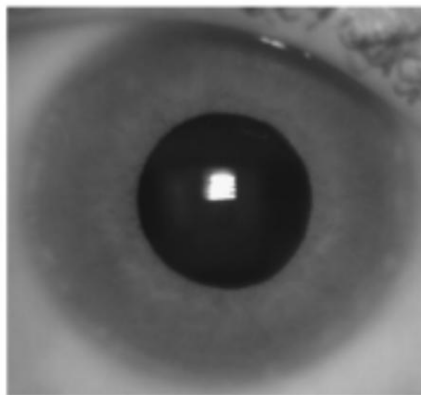
Green



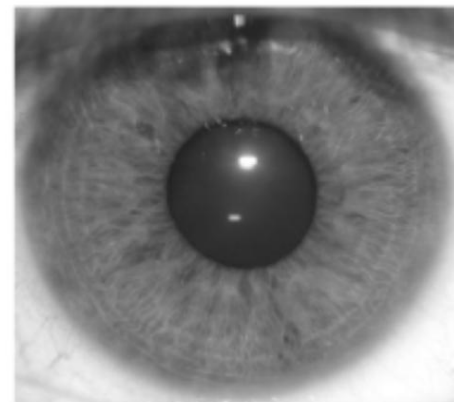
Red



RGB



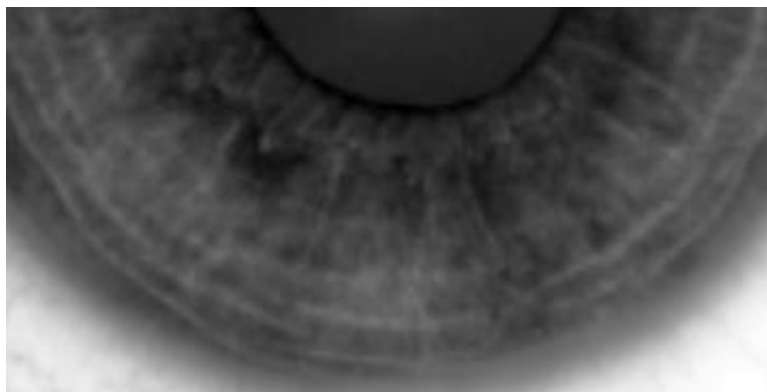
NIR



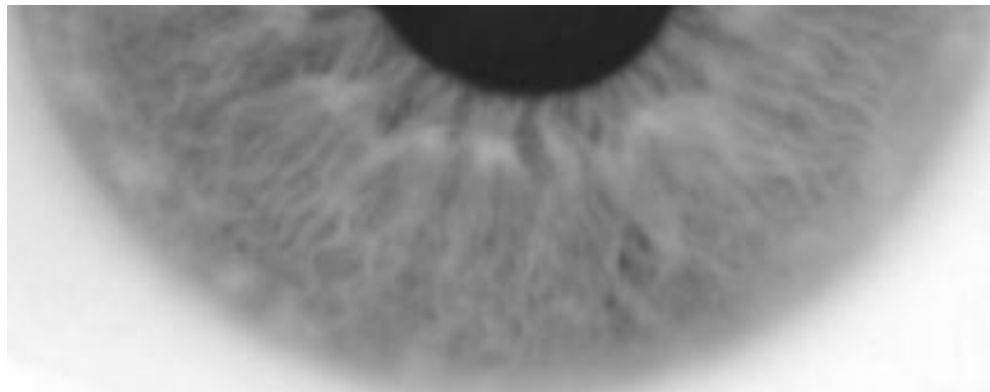
Grayscale

# Esempio: iris recognition (3)

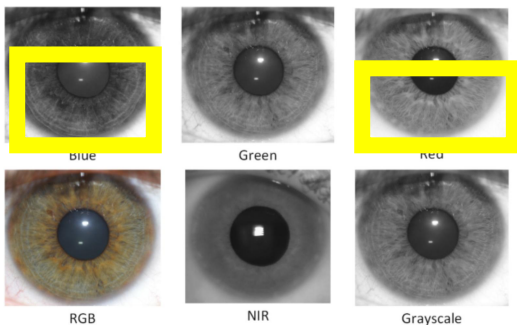
## Occhio chiaro



Feature circolari dal canale BLU



Feature radiali dal canale ROSSO

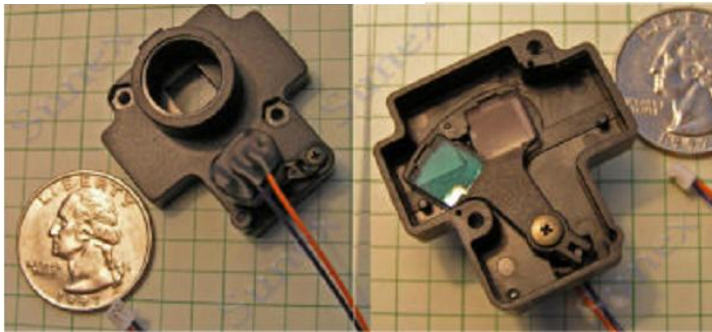


# Day/Night surveillance



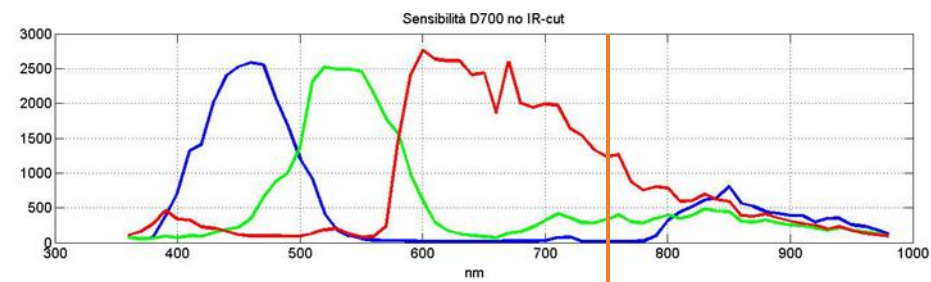
## IR-CUT FILTER

solve the problems of color cast



## Key Features

- Maximum light transmission in low-light conditions
- True color rendition during the day
- Designed specifically to fit the Pixim DPS chipsets
- Absorptive filter optimized for best color
- Latching solenoid requires power only to switch



Filtro Taglia IR  
(x il giorno)

Es: IR cut-off filter exchanger with integrated lens mount that allows True Day/Night (TDN) operation



+ Presenza di falsi colori nelle immagini con poca luce

# Multispectral imaging per impronte



Multispectral imaging sensor with advanced security features

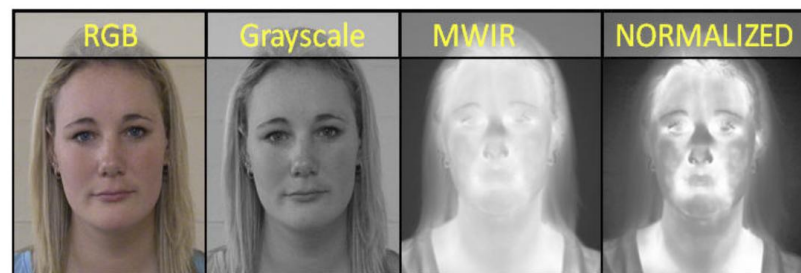
Scanning a finger's surface and subsurface with different wavelengths and colors from different angles (up to a depth of 4mm)

Multispectral Imaging: Fingerprint image quality conditions

| Fingerprint Conditions: | Condition A: Dry | Condition B: Moist | Condition C: Dirty | Condition D: Elderly | Condition E: High levels of ambient light |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| ievo                    |                  |                    |                    |                      |                                           |
| Other Biometric Readers |                  |                    | NO IMAGE           |                      | NO IMAGE                                  |

# Multispectral biometrics

- Eye Detection, iris biometrics
- Face Recognition fuori dal spettro visibile
- Live detection
- Anti Spoofing
- Day/Night surveillance





# Sistemi di acquisizione per la biometria

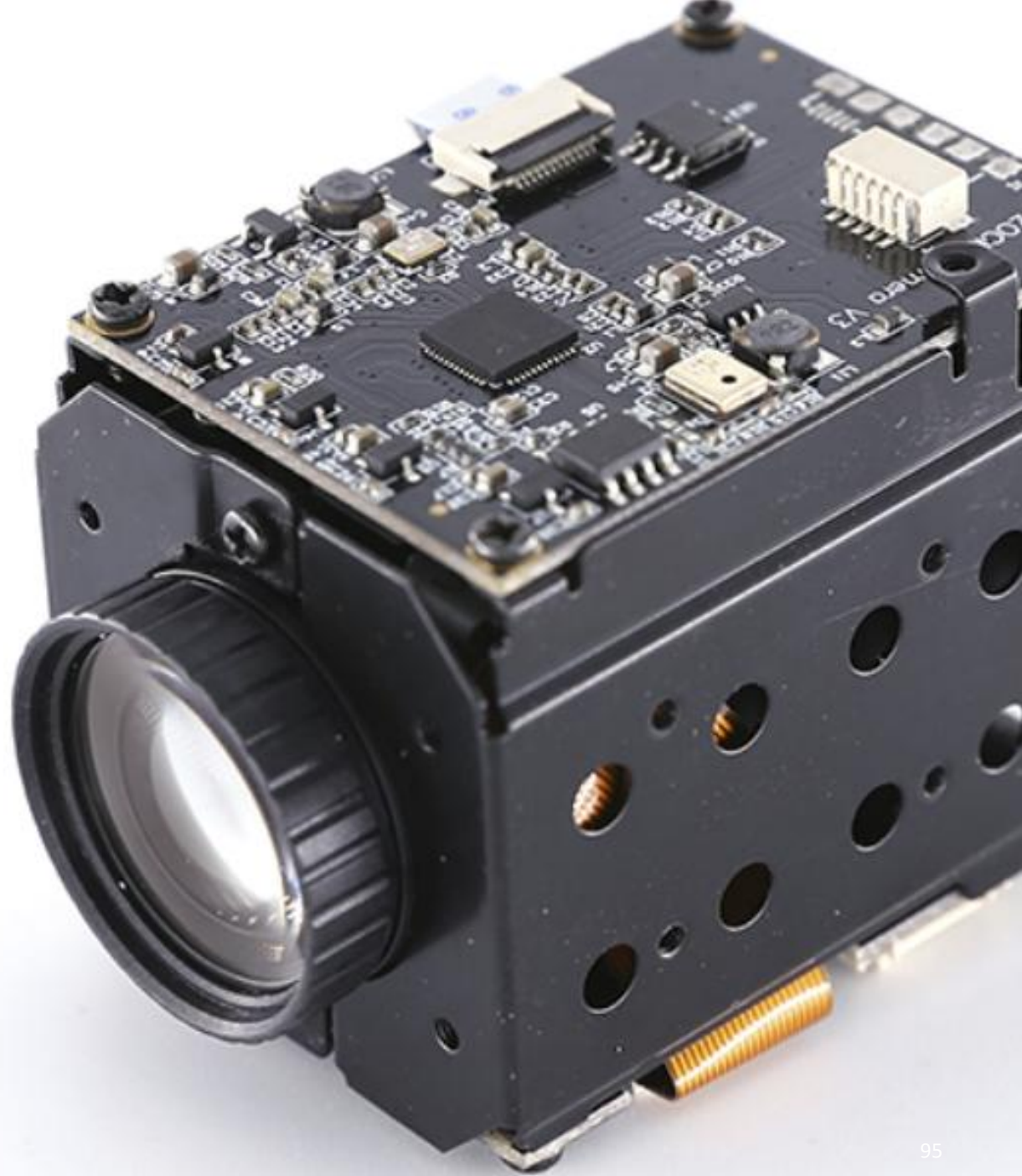
- Regolazioni avanzate
- Casi d'uso

L12



# Un esempio di sistema general purpose con zoom ottico

Per applicazioni low cost



# Esempio 1

## 1-8 Mpixel zoom camera

150 euro



# 1-8 Mpixel zoom camera

## Applicazioni



# 1-8 Mpixel zoom camera

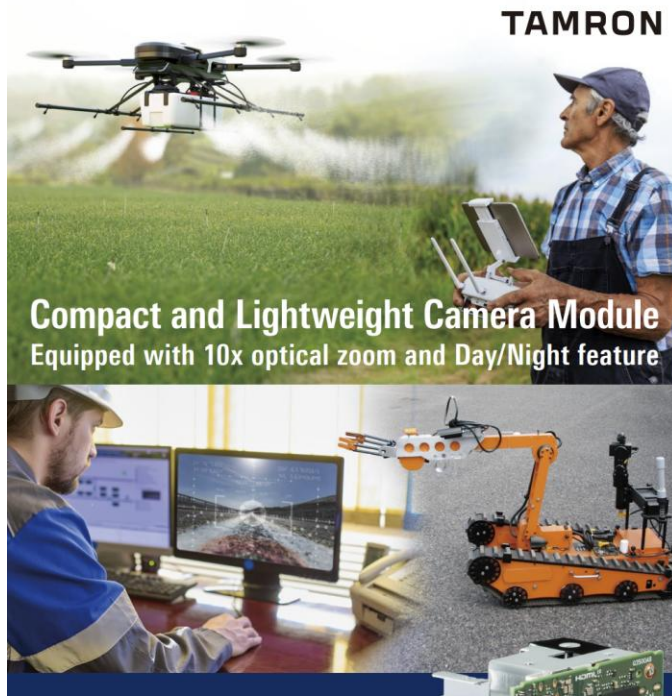


|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Product model   | HZM0822A        |
| Sensor          | IMX179          |
| Max. Resolution | 2640x2448       |
| Main features   | High resolution |
| Lens size       | 1/3 inch        |
| Pixel size      | 1.4μm×1.4μm     |
| S/N Ratio       | 35.7dB          |
| Dynamic range   | 70.45dB@8xgain  |
| Sensitivity     | 725mv/Lux-sec   |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Lens View Angle(Fov)        | Fov (D):66°                    |
| TV distortion               | < 0.8%                         |
| ZOOM                        | 10Xzoom, 22 level              |
| Lens Construction           | ZOOMX10                        |
| Lens F/NO                   | F3.4(Wide)-F3.8(Tele)          |
| Range of objective distance | Wide:0.1m--INF ;Tele:1.0m--INF |
| ocus Range                  | 4.9mm(Wide) --49mm(Tele)       |
| SDK And API                 | Provided                       |

Module size | 63mm (L max) X40mm (W max) X45mm (H max)

# Esempio 2: Tamron MP3010M-EV



**Compact and Lightweight Camera Module**  
Equipped with 10x optical zoom and Day/Night feature

■ **Compact and Lightweight Body**

total length 59mm and weight 70g

■ **10x optical zoom lens**

industry-leading compact zoom lens

■ **Day/Night feature**

for 24/7 surveillance

Compact and lightweight design by utilizing industry-leading compact zoom lens  
Camera module for various applications



Model: MP3010M-EV

## Camera Module with 10x Optical Zoom

Tamron's compact and lightweight MP3010M-EV camera module is equipped with an industry-leading compact **10x optical zoom lens** ideal and a Day/Night feature that expands the ability to monitor many more types of **24/7 surveillance video scenes**.

2Mpixel. Frame rate non documentato

An HDMI video interface is included in addition to the analog SD output and the LVDS interfaces to enhance the system utility and performance of the module.

# MP3010M-EV Tamron



## MP3010M-EV Main specifications

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Image sensor</b>           | Sony's CMOS image sensor with STARVIS™ technology *1                                                                                        |
| <b>Pixel output (H x V)</b>   | 1920x1080 or 1280x720                                                                                                                       |
| <b>Signal system(HD)</b>      | 1080p/60, 1080p/59.94,<br>1080p/50, 1080p/30,<br>1080p/29.97, 1080p/25,<br>720p/60, 720p/59.94,<br>720p/50, 720p/30,<br>720p/29.97, 720p/25 |
| <b>Signal system(SD)</b>      | NTSC/PAL                                                                                                                                    |
| <b>Minimum illumination</b>   | 0.1 lx (1/30sec, F/1.8, 50%, Color, Typical )<br>0.025 lx (1/30sec, F/1.8, 50%, B&W, Typical )                                              |
| <b>S/N</b>                    | More than 50dB                                                                                                                              |
| <b>Gain</b>                   | Auto/Manual                                                                                                                                 |
| <b>Shutter speed</b>          | 1/1~1/10,000 sec                                                                                                                            |
| <b>Sync system</b>            | Internal                                                                                                                                    |
| <b>Backlight compensation</b> | ON/OFF                                                                                                                                      |
| <b>White balance</b>          | ATW1(Narrow), ATW2(Wide),<br>INDOOR, OUTDOOR,<br>One push, Manual                                                                           |
| <b>Lens</b>                   | 10x optical zoom<br>f=3.3~33mm F/1.8~F/3.4                                                                                                  |
| <b>Digital Zoom</b>           | Up to 16x                                                                                                                                   |

|                                                |                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Focusing system</b>                         | Auto, Manual, One push,<br>AF sensitivity                                     |
| <b>Minimum object distance (wide to tele)</b>  | Visible light: 10mm(wide)~800mm(tele)<br>850nm: 10mm(wide)~1200mm(tele)       |
| <b>Horizontal viewing angle (wide to tele)</b> | 59.2°(wide)~6.7°(tele) *2                                                     |
| <b>Day/Night</b>                               | ON/OFF (ICR switching)                                                        |
| <b>EIS</b>                                     | OFF/ON                                                                        |
| <b>Horizontal resolution</b>                   | Center : 800TV lines (Typical)                                                |
| <b>Video output (HD)</b>                       | LVDS: digital Y/Pb/Pr 4:2:2<br>HDMI*3: digital Y/Pb/Pr 4:2:2<br>(HDMI Type D) |
| <b>Video output (SD)</b>                       | CVBS 1.0V(p-p, 75Ω)                                                           |
| <b>Camera control</b>                          | VISCA*4                                                                       |
| <b>Power requirement</b>                       | DC 8~12±10%                                                                   |
| <b>Power consumption</b>                       | Approx.2.5W<br>(Approx.4.4W in the zoom and focus operation)                  |
| <b>Operating temperature</b>                   | -5~+60°C                                                                      |
| <b>Storage temperature</b>                     | -40~+60°C                                                                     |
| <b>Operating humidity</b>                      | 20%~80% (no condensation)                                                     |
| <b>Storage humidity</b>                        | 20%~90% (no condensation)                                                     |
| <b>Dimensions (W x H x D)</b>                  | 33 x 43 x 59 mm                                                               |
| <b>Weight</b>                                  | about 70g                                                                     |



# Sistemi multicamera

Esempi nel settore mobile e  
applicazioni di sicurezza

# Disponibilità di ottiche: settore mobile

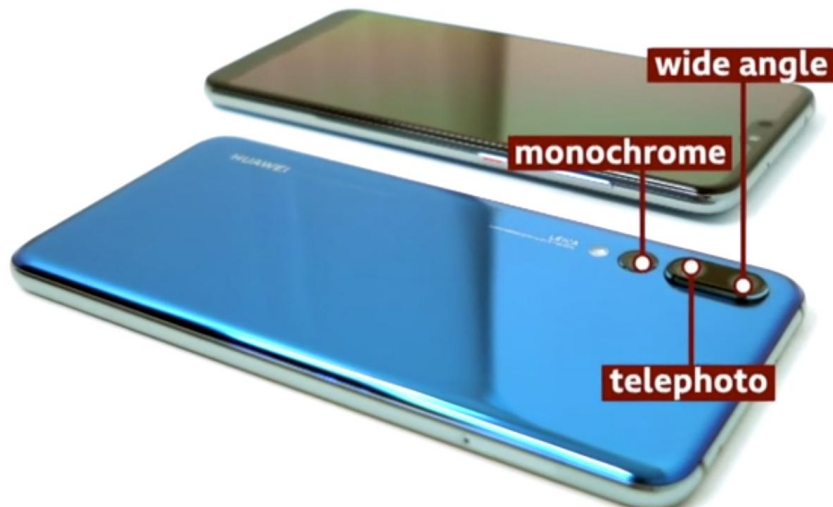


iPhone X

- Ottiche per panoramica
  - Ottiche per tele (iride e volto)
  - Illuminatori a IR e bianchi
- 
- Design ottimale non solo per scatti personali ma anche per fare biometria su terminale mobile

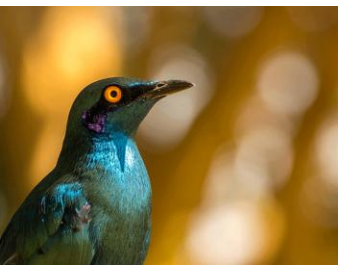
# 3 cameras:

## *Huawei P20 Pro, Galaxy A7*



- 24-megapixel sensor with autofocus,
- 5-megapixel “depth lens” (bokeh effect)
- 8-megapixel wide angle lens that (120°FOV)

Bokeh effect



# BioEnable EF-45 Iris recon. sys.



- Ottica e illuminatore per
  - Volto (RGB) per «centraggio»
  - Iridi (IR) per riconoscimento
- Il sistema per il face localizza e visualizza il viso del soggetto fino a 1 metro dal sistema sul display a colori ad alta risoluzione.
- Il soggetto si muoverà naturalmente verso il device fino alla distanza di acquisizione del sistema.
- Features
  - highest quality optics and very fast shutter speeds, which allows the systems to exceed industry standards for image quality (ISO 19794-6 2011 iris imaging specification.)
  - locates the position of both eyes in 3D in real time to optimize subject ease of positioning and iris image quality.



# CONCLUSIONE

# Tante opzioni per tue nuove applicazioni!

- Dispositivi CMOS ad alta risoluzione e alto frame rate
- Applicazione di obiettivi **compatti** e super **veloci** anche in **auto-focus** e **zoom** e **lenti liquide**
- Ampissimi range di focali

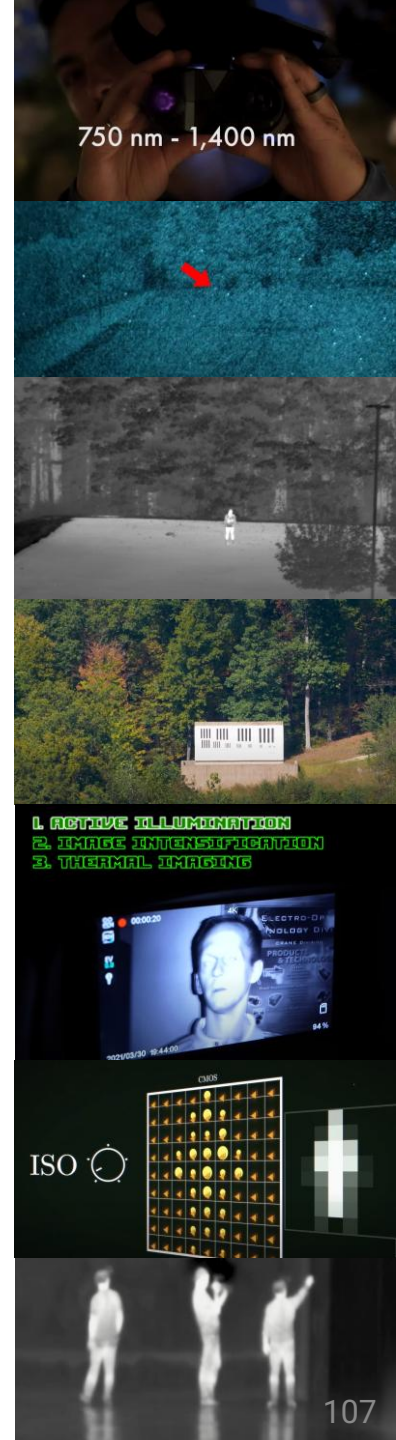
→ **Infinita gamma  
di nuove applicazioni  
da realizzare**



# Non all'esame ma interessante..

- In questo video Derek Muller (Ph.D) discute la migliore tecnologia al mondo per la visione notturna.
- Il video
  - mostra come una tecnologia nata in un settore possa diventare utile in applicazioni civili e di sicurezza
  - Ci permette di ripassare i parametri più importanti visti in queste lezioni su ottiche e sensori come
    - Tecnologie attive e passive, Frame rate, Risoluzione, Lunghezze d'onda, Illuminatori, Rumore elettronico, Global Shutter, Rolling Shutter, Immagini IR e Termiche, Visione nella nebbia, Focali, Tempo di risposta, Funzionamento del CMOS, Sensibilità/ISO, lenti, costi e molto altro...

<https://www.youtube.com/watch?v=UAeJHAFjwPM>



# Inizio della breve simulazione di esame inerente alle ottiche e sensori

- NOTA: durante l'insegnamento vi saranno altri momenti dove saranno presentati altri esempi di domande di esame e loro risoluzione.
- Per i motivi descritti all'inizio del corso, non vengono rilasciate in formato pdf le simulazioni parziali di esame, tuttavia al termine dell'insegnamento, nell'ultima lezione sarà fatta una simulazione integrale dell'esame, con relativa correzione e discussione (con pdf pubblicati)
- Seguono 2 esempi

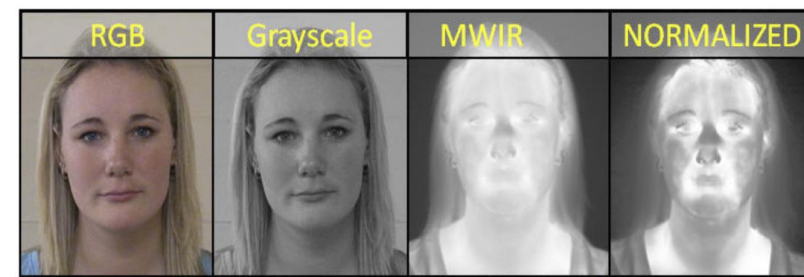
*Con un sensore di acquisizione a 3 canali x 8bit per pixel*

1. *Si possono ottenere solo 256 colori*
2. *Si possono ottenere solo 16,7 milioni di colori.*
3. *Non sono utilizzabili nei sistemi biometrici perché hanno un numero limitato di colori*
4. *Non sono utilizzabili nei sistemi biometrici perché hanno una risoluzione troppo limitata*

*Quali delle affermazioni che seguono sono più corrette?*

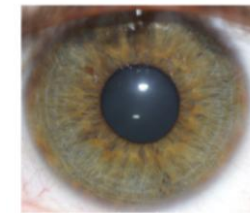
- Immagini con più larghe (risoluzione) si possono più facilmente acquisire più tratti biometrici.
- Con sensori con maggiore numero di bit per pixel si possono impiegare algoritmi migliori
- Con sensori con maggiore risoluzione si possono analizzare del tratto biometrico scale o livelli diversi.
- Tutte le precedenti.
- Nessuna delle precedenti.

# In sintesi

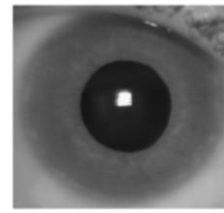


Abbiamo visto:

- Luce e radiazione elettromagnetica
- Filtri e bande per la biometria, biometria multispettrale
- Iride nel visibile e IR
- Formazione della immagine e lenti
- Aberrazioni
- Lenti asferiche
- Lenti liquide
- Esempi di dispositivi commerciali e possibilità per nuove applicazioni



RGB



NIR



L12

